LABOCURSUS TOEGEPASTE FYSICA

Beweging • krachten • arbeid en energie • trillingen • golven • licht

Toegepaste fysica • 6BCW

Werkbladen volgens de OVUR-methode – Oriënteren – Voorbereiden – Uitvoeren – Reflecteren

LEERKRACHTENVERSIE – met modelantwoorden, verwachte resultaten en didactische tips (rood gemarkeerd)

Naam: .....

Klas / nummer: .....

Leerkracht: .....

Labogroep / partner(s): .....

Afgestemd op leerplan III-BCSW-d (Katholiek Onderwijs Vlaanderen, versie januari 2024): STEM-doelen LPD 1–6 S en fysica LPD 12–23 F.

Inhoud

Automatische inhoudsopgave op basis van Word-koppen (niveau 1–2). Bijwerken: klik in de inhoudsopgave → F9 → 'Veld bijwerken' → 'In zijn geheel bijwerken'.

Rechtermuisknop → 'Veld bijwerken' om de inhoudsopgave te vernieuwen.

Deel 1 – Algemene inleiding

LABO 1 – EENPARIGE BEWEGING: LUCHTBEL EN WAGENTJE

LABO 2 – VERSNELDE EN VERTRAAGDE BEWEGING: TIJDSTIPPEN EN GRAFIEKEN

LABO 3 – VRIJE VAL EN VERTICALE WORP: HOE GROOT IS g?

LABO 4 – TWEE DIMENSIES: HORIZONTALE WORP EN PARABOOLBAAN

LABO 5 – KRACHTEN EN VERSNELLING: NEWTON TESTEN

LABO 6 – ARBEID EN ENERGIE: DEZELFDE HOOGTE VIA TWEE WEGEN

LABO 7 – DRAAIEN MET KRACHTEN: MOMENT EN HEFBOMEN

LABO 8 – EENPARIG CIRKELVORMIGE BEWEGING EN CENTRIPETALE KRACHT

LABO 9 – HARMONISCHE TRILLINGEN: VEER, PERIODE EN ONBEKENDE MASSA

LABO 10 – DE SLINGER: WELKE FACTOREN BEPALEN DE PERIODE?

LABO 11 – RESONANTIE: EIGENFREQUENTIE EN AANDRIJVING

LABO 12 – GOLVEN ZIEN: GOLFBAK EN STAANDE GOLVEN

LABO 13 – GELUID: TRILLINGEN, SUPERPOSITIE EN DOPPLER

LABO 14 – INTERFERENTIE AAN EEN ROOSTER: LASER, CD EN WIT LICHT

LABO 15 – LICHTBREKING: DE SPELDEPRIKPROEF

LABO 16 – OPEN ONDERZOEK: EEN EIGEN VRAAG VAN BEGIN TOT POSTER

Bijlage A – Het Excel-verslagsjabloon

Bijlage B – Productevaluatie

Bijlage C – Proces- en attituderubric

Bijlage D – Zelfreflectie en peer-evaluatie

Bijlage E – Naslag

Bijlage F – Tracker en tijdtikker gebruiken

Deel 1 – Algemene inleiding

1.1 Zo werk je met deze cursus: de OVUR-methode

Elk werkblad volgt dezelfde vier fasen van de onderzoekscyclus. Lees vóór elk labo de lesdoelen en de leerplandoelen: daarop worden je verslag én je labowerk beoordeeld.

Fase	Wat doe je?	Op het werkblad
O – Oriënteren	Wat, waarom, welke voorkennis?	Context, onderzoeksvraag, doel, oriëntatievragen.
V – Voorbereiden	Plan maken: stappen, materiaal, veiligheid, hypothese.	Benodigdheden, theorie, veiligheid, hypothese, werkplan.
U – Uitvoeren	Meten, noteren, observeren volgens plan.	Procedure, tabellen, STEM-opdracht, schetsen en foto's.
R – Reflecteren	Kloppen de resultaten? Wat kan beter? Besluit en link met de maatschappij.	Besluit, foutenanalyse, reflectievragen.

Leerlijn: van gesloten naar open practica (LPD 1 S, 4 S, 6 S)

Doorheen het jaar krijg je stap voor stap meer verantwoordelijkheid: eerst voer je een gegeven werkwijze nauwkeurig uit, daarna stel je zelf meetplannen op, ontwerp je oplossingen en ten slotte doorloop je een volledige onderzoekscyclus. Bij elk labo staat bovenaan de 'mate van sturing'. Opdrachten in een groen kader ('STEM-ontwerpopdracht') los je zelf op: er is geen vaste werkwijze, wel een duidelijk doel en duidelijke randvoorwaarden.

Niveau	Wie bepaalt wat?	Labo's
Gesloten	Vraag, werkwijze en tabel gegeven – jij meet, noteert en redeneert nauwkeurig.	1; sommige basisdelen van 12 en 13
Begeleid	De eigen opstelling en meetgang uit de oorspronkelijke practica zijn gegeven; jij verantwoordt nulpunt, meetbereik, herhalingen en verwerking.	2 deel 1; 3; 4 deel 2; 5–11; 14–15
Open	Jij stelt werkplan en meetkeuzes op, binnen de originele bronopstelling; de leerkracht keurt plan en veiligheid goed.	2 deel 2 (vertragen); 4 deel 1 (horizontale worp); 9 deel 2; 16

Een goede onderzoeksvraag is SMART

Elk onderzoek start met een goede onderzoeksvraag. In het zesde jaar moet je die volledig zelf kunnen opstellen; in deze cursus oefen je dat in twee stappen. **Stap 2 (labo 1, het opfrislabo):** je kiest de SMART-vraag uit vier voorstellen die er allemaal goed uitzien, maar waarvan er drie niet SMART zijn of net naast het onderwerp zitten – en je verantwoordt je keuze per letter. **Stap 3 (labo 2 tot en met 16):** je formuleert de onderzoeksvraag helemaal zelf en legt per letter uit waarom ze SMART is.

Een SMART-vraag is bijna altijd van de vorm: 'Hoe hangt [afhankelijke grootheid] af van [onafhankelijke grootheid] bij [constante voorwaarden]?' of 'Wat is de invloed van … op …?'

Letter	Betekenis	Controlevraag	Voorbeeld (goed)	Voorbeeld (slecht)
S – Specifiek	Eén duidelijk afgebakend verband tussen twee grootheden.	Welke grootheid verander ik, welke meet ik, wat houd ik constant?	Hoe hangt de versnelling van een wagentje af van de resulterende kracht (0,10-0,60 N) bij gelijkblijvende massa van 500 g?	Hoe werkt beweging?
M – Meetbaar	Beide grootheden zijn te meten of waar te nemen.	Met welk toestel, in welke eenheid, met welke nauwkeurigheid?	… versnelling uit twee fotopoorten of uit de helling van de v(t)-grafiek (m/s²) …	Gaat een zwaar voorwerp sneller?

A – Aanvaardbaar	Zinvol en relevant binnen het vak, veilig en ethisch.	Waarom is dit de moeite waard? Mag en kan dit in het labo?	… (basis van voertuigveiligheid en remsystemen) …	Hoeveel g-kracht kan een leerling verdragen?
R – Realistisch	Haalbaar met het beschikbare materiaal en in de tijd.	Heb ik het materiaal, lukt het in twee lesuren?	… met de luchtbaan, fotopoorten en gewichtjes van het labo …	Hoe hangt de slingerperiode af van de zwaartekracht op Jupiter?
T – Tijdsgebonden	Duidelijk wanneer en binnen welke periode het onderzoek klaar is.	Wanneer meet ik, wanneer lever ik in?	… gemeten tijdens dit labo, verslag binnen één week.	Ooit eens uitzoeken.

1.2 Veilig werken in het mechanica- en golvenlabo

Deze regels gelden bij elk labo en tellen mee in de procesevaluatie (thema 5).

- Bewegende en vallende voorwerpen: houd handen en voeten buiten de baan van een wagentje, een slinger of een vallend gewicht. Zet een vangnet of een doos onder een valopstelling.
- Bouw elke opstelling stevig op (statiefklemmen vast, geen wiebelende planken) en laat ze controleren vóór je laat bewegen of loslaat.
- Maximale belasting: respecteer per labo de opgegeven grens voor massa's, hoek of spanning. Die staat op het werkblad bij 'Veiligheid // nauwkeurigheid' en verschilt per proef.
- Water in de golfbak en elektriciteit horen niet bij elkaar: zet de trilbron en de voeding nooit aan de rand van de bak en houd de stekker droog.
- Laser (labo 14): nooit op ooghoogte, nooit in de richting van een persoon of een glimmend oppervlak, en enkel de door de leerkracht uitgedeelde laserklasse.
- Geluid (labo 13): bij luidere tonen blijf je niet met je oor vlak bij de bron.
- Veren en elastieken: niet uitrekken tot in je gezicht; een losschietende veer kan verwonden.
- Orde: geen tassen in de looppaden, geen snoeren over de tafelrand, werkpost opruimen en materiaal terugleggen zoals je het vond.
- Meld elk defect of elke losse klem onmiddellijk aan de leerkracht.

De veiligheidsverantwoordelijke van de groep

Bij elk labo duidt je groep één veiligheidsverantwoordelijke aan. Die rol wisselt per labo en wordt genoteerd op het werkblad. De veiligheidsverantwoordelijke is geen 'baas' van de groep, maar het aanspreekpunt voor veiligheid.

Moment	Wat doet de veiligheidsverantwoordelijke?
Vóór de proef	Leest het kader 'VEILIGHEID // NAUWKEURIGHEID' hardop voor; checkt de opstelling (klemmen vast, baan vrij, vangnet klaar, maxima gerespecteerd); laat de opstelling controleren door de leerkracht vóór de eerste meting.
Tijdens de proef	Houdt toezicht op de afgesproken maxima en op de omgeving (looppad vrij, geen water bij elektriciteit, laser niet op ooghoogte); grijpt in als een groepslid een risico neemt en roept de leerkracht bij twijfel.
Na de proef	Controleert of alles uit staat, of de opstelling volledig ontmanteld en opgeruimd is en of het materiaal onbeschadigd terug in de kast ligt; meldt defecten.

1.3 Meten, noteren en verwerken

Afspraak	Toelichting
Grootheid – symbool – eenheid	Elke kolomkop: symbool + SI-eenheid, bv. x (m), v (m/s), a (m/s²), T (s), m (kg), F (N).
Beduidende cijfers	Zoveel cijfers als het toestel betrouwbaar geeft (0,235 m); een resultaat is nooit nauwkeuriger dan de minst nauwkeurige meting die erin zit.

Meetonzekerheid	Noteer de afleesnauwkeurigheid per toestel (lat: ± 0,5 mm; digitale weegschaal: ± 0,01 g; fotopoort: ± 0,001 s) en bespreek ze in de foutenanalyse.
Herhaalde metingen	Minstens 3× meten en het gemiddelde nemen; grote spreiding betekent weinig betrouwbaar. Bij trillingen meet je liefst 10 of 20 periodes in één keer.
Grafieken	Titel, grootheid + eenheid op beide assen, meetpunten als kruisjes of bolletjes (nooit verbinden), best passende lijn of kromme; bij een rechte de richtingscoëfficiënt bepalen en zeggen wat die betekent.
Lineariseren	Verwacht je een kwadratisch verband ($T \sim \sqrt{l}$, $x \sim v_0^2$, $F \sim v^2$)? Zet dan de juiste grootheid op de horizontale as zodat je een rechte krijgt, en benoem die as duidelijk.
Digitaal	Excel of Sheets voor tabel, spreidingsgrafiek en trendlijn met vergelijking; Pasco Capstone, een bewegingssensor of video-analyse voor de meting zelf; schermafbeelding met titel en uitleg in het verslag.
Databeheer	Ruwe data meteen en chronologisch op het werkblad of in het gedeelde bestand; nooit 'verbeteren'.
Internet bij reflectievragen	Enkel bij vragen waar het uitdrukkelijk vermeld staat ('Internet toegelaten'). Gebruik een gewone zoekmachine en vermeld je bron. AI-tools (ChatGPT, Copilot …) om je antwoord te laten schrijven zijn niet toegelaten: het antwoord moet in je eigen woorden en vanuit jouw metingen komen.

TIJDTIKKER → EXCEL: DE JUISTE TIJDKOLOM

• Bij 50 Hz valt elke stip 0,020 s later. Sla je één stip over, dan is het meetvenster Δt = 0,040 s; bij vrije val wordt iedere stip gebruikt en is Δt = 0,020 s.

• Bereken Δx tussen de gekozen stippen. De snelheid v = Δx/Δt hoort bij het MIDDEN van dit venster: t′ = (t_begin+t_eind)/2. t′ is een tijdstip, niet Δt en zeker niet Δv.

• Op elk tijdtikkerwerkblad staat t′ DIRECT LINKS van de v-kolom. Selecteer juist die twee aangrenzende kolommen in Excel om v(t′) als XY-spreidingsgrafiek te tekenen. Voor x(t) kies je de t- en x-kolom. Bewaar ook het oorspronkelijke papierbandje.

1.4 Het laboverslag: Excel-sjabloon, groepswerk en deadline

1.4.1 Altijd het Excel-verslagsjabloon gebruiken

Voor de labo's met meetreeksen maak je het verslag in het blanco Excel-verslagdocument dat op Smartschool staat (map 'Toegepaste fysica – labo'). Je gebruikt altijd dit sjabloon – geen eigen Word- of Google-document – en je levert het ook als Excel-bestand (.xlsx) in. Naast het sjabloon vind je op Smartschool een screencast die stap voor stap toont hoe je elk onderdeel invult (tabellen met formules, spreidingsgrafiek met trendlijn, besluit). Bekijk die screencast vóór je eerste verslag en opnieuw als je twijfelt.

Onderdeel in het Excel-sjabloon	Wat komt erin? (OVUR-fase)	Aandachtspunten uit het sjabloon
Kopblok	Groepsleden, klas, datum uitvoering, nummer en titel van de proef (O + V).	Volledig invullen; dit is ook de bestandsnaam bij het uploaden (… 6BCW).
OMSCHRIJVING	Doorlopende tekst in eigen woorden: doel, benodigdheden en werkwijze (O + V).	Geen opsomming kopiëren van het werkblad; schrijf zo dat iemand anders de proef kan herhalen.
ONDERZOEKSVRAAG	Wat wordt er onderzocht? (O)	Eén duidelijke, afgebakende vraagstelling.
HYPOTHESE	Je verwachting vóór de proef, met redenering (V).	Wordt in het besluit getoetst aan de data.
SCHEMA (schema en/of foto)	Proefopstelling met alle delen benoemd (V).	Correcte symbolen; foto's duidelijk en van uitleg voorzien.

TABEL	Meetresultaten en berekende waarden (U).	Grootheid + eenheid boven elke kolom; beduidende cijfers; berekeningen met Excel-formules (niet met de hand ingetikt).
BEREKENINGEN	Minstens twee uitgewerkte voorbeelden van elke soort berekening (U).	Formule → invullen met eenheden → resultaat.
GRAFIEK	Spreidingsgrafiek met enkel punten, assen benoemd, titel, trendlijn (U).	Geen lijngrafiek; vergelijking van de trendlijn tonen als je de richtingscoëfficiënt nodig hebt.
BESLUIT	Antwoord op de onderzoeksvraag, koppeling met de theorie, meetfouten verklaren, hypothese bevestigd/verworpen (R).	Hier horen ook de antwoorden op de reflectievragen van het werkblad (individueel verwoord).
Feedbackblok + puntenverdeling	Niet verwijderen!	De leerkracht gebruikt dit om te verbeteren en de punten in te vullen. Alle cursieve instructietekst verwijder je pas als het verslag helemaal klaar is.

Niet elk labo = een Excel-verslag: wat dien je wanneer in?

Labo	Wat dien je in?	Waarom?
1–6, 8–11, 14–15	Excel-verslagsjabloon (.xlsx) met tabellen, grafieken en besluit.	Meetreeksen die je grafisch verwerkt.
7, 12, 13	Ingevulde werkbladen, schetsen en foto’s als één PDF.	Verdiepings- en doorschuifpracticum met vooral schetsen en waarnemingen.
16	Wetenschappelijke A3-poster (PDF) én Excel-bestand met ruwe data/grafieken.	Open onderzoek met zelfstandige communicatie.

Bij elk labo staat dit ook in het evaluatiekader onderaan het werkblad. Eén upload per groep, dezelfde deadline voor alles.

1.4.2 Een groepswerk – zo pak je het aan

- Het verslag is één groepswerk per labogroep: iedereen is verantwoordelijk voor het hele verslag en krijgt er hetzelfde punt voor. 'Ieder een stukje zonder naar de rest te kijken' is géén groepswerk.
- Deel het Excel-bestand meteen na het labo via OneDrive (één persoon maakt het aan vanuit het sjabloon en deelt met bewerkingsrechten): één document, geen losse versies.
- Verdeel de onderdelen (omschrijving, tabel + berekeningen, grafiek, besluit) en spreek af wie wat wanneer afwerkt; zet dat in de groepschat.
- Werk ook samen, tegelijk: op school of via videocall (Teams). Besluit en foutenanalyse maak je samen – daar wordt het meest op gelet.
- Lees elkaars delen na: eenheden, beduidende cijfers, Excel-formules, beantwoordt het besluit de onderzoeksvraag? Een fout van een ander is ook jouw fout.
- Iedereen heeft op het einde van de les alle meetresultaten (foto van het werkblad of meteen in het gedeelde bestand).
- Begin op tijd (dag van het labo of de dag erna): reken op minstens twee werkmomenten. De avond van de deadline lukt een groepswerk niet.
- Problemen in de groep? Meld ze tijdig aan de leerkracht; de procesevaluatie en (bij sommige labo's) de peer-evaluatie verrekenen individuele inzet.

DEADLINE EN INDIENEN

• Uiterlijk één week na het uitvoeren van het labo, 's avonds vóór de les van de volgende week (dus de avond vóór het volgende labo), om 23.59 u.

• In de uploadzone van Smartschool bij het vak Toegepaste fysica: Excel-bestand (.xlsx) uit het sjabloon, of één PDF van je ingevulde werkbladen, of de poster (labo 16) – zie de indientabel hierboven. Eén upload per groep, met alle namen in het kopblok en in de bestandsnaam.

• Te laat of niet in het sjabloon = aftrek volgens de afspraken van het vak/schoolreglement. Technische problemen zijn geen excuus: upload tijdig een voorlopige versie en vervang ze eventueel nog vóór de deadline.

1.5 Evaluatie: product (verslag) en proces & attitude

Bij elk labo word je op twee manieren geëvalueerd. Samen vormen ze het practicumcijfer: 60 % voor het verslag (product) en 40 % voor proces en attitude.

	PRODUCTEVALUATIE – 60 %	**PROCES- EN ATTITUDE-EVALUATIE – 40 %**
Wat?	Het Excel-verslag van de groep (plus eventuele extra producten: werkbladen-PDF, poster bij labo 16).	Wat je individueel doet tijdens het labo én hoe je het groepswerk aanpakt: voorbereiding, veilig en nauwkeurig werken, samenwerking, zelfstandigheid, orde, inzet, reflectie.
Wanneer?	Na het indienen van het verslag.	Tijdens elk labo (observatie door de leerkracht) en bij het nakijken van het verslag (groepswerk, stiptheid).
Hoe?	Puntenverdeling onderaan het Excel-sjabloon, /10: 1. Verkennen & onderzoeken (/2) – 2. Onderzoek uitvoeren (/3) – 3. Concluderen (/3) – 4. Attitude (/2). De leerkracht noteert feedback in het feedbackblok van het sjabloon (zie Bijlage B voor wat er per onderdeel verwacht wordt).	Eén rubric met 10 thema's (Bijlage C). Per thema een niveau: Uitstekend (1) – Goed (0,8) – Voldoende (0,6) – Onvoldoende (0,4) – Slecht (0,2) → score /10.
Punt	Groepspunt: iedereen van de groep krijgt hetzelfde cijfer.	Individueel punt.
Gewicht	60 % van het practicumcijfer	40 % van het practicumcijfer
Feedback	Schriftelijk in het feedbackblok van het Excel-sjabloon.	Korte mondelinge feedback op het einde van het labo; de ingevulde rubric is te bekijken; zelfreflectiefiche (Bijlage D) bij labo 2, 6, 9 en 16.

De 10 thema's van de proces- en attituderubric (Bijlage C)

• 1 Voorbereiding • 2 Hypothese en onderzoekend denken • 3 Opstelling bouwen en meettoestellen gebruiken • 4 Nauwkeurig meten en noteren • 5 Veilig werken

• 6 Zorg voor materiaal, orde en netheid • 7 Samenwerking en communicatie (in het labo én bij het groepsverslag) • 8 Zelfstandigheid en probleemoplossend handelen • 9 Inzet, doorzetting en tijdsbeheer (incl. deadline) • 10 Reflectie en kritische houding

Peer-evaluatie bij een beperkt aantal labo's

Bij enkele groepsopdrachten (voorzien bij labo 5, 10 en 14; de leerkracht kan dit aanpassen) beoordeel je jezelf en je groepsleden met een puntenverdeling. In een groep van drie verdeelt elke leerling 300 punten over zichzelf en de twee anderen (in een groep van twee: 200 punten). Vond je dat iedereen evenveel deed, dan geef je iedereen 100. Vind je dat je zelf minder deed, geef je bv. jezelf 90 en de anderen elk 105. Uit de punten die je van iedereen krijgt, berekent de leerkracht je peerfactor (gemiddeld ontvangen punten / 100). Het groepspunt voor het verslag wordt met jouw peerfactor vermenigvuldigd: zo wordt het groepspunt een individueel punt. Werkwijze en formulier: Bijlage D en het aparte document op Smartschool.

1.6 Overzicht labo's en leerplandoelen

Labo	Titel	Type	Uren	Sturing	Fysica-LPD	STEM-LPD
1	Eenparige beweging: luchtbel en wagentje	meetpracticum (groep 2–3)	2	GESLOTEN → BEGELEID	LPD 13 F	LPD 1 S, 2 S, 3 S
2	Versnelde en vertraagde beweging: tijdstippen en grafieken	meetpracticum met tijdtikker (groep 2–3)	2	DEEL 1 BEGELEID	LPD 13 F	LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S
3	Vrije val en verticale worp: hoe groot is g?	meetlabo (tijdtikker + Tracker; groep 2–3)	3	Bronprotocol blijft intact	LPD 13 F, 16 F	LPD 1 S, 2 S, 3 S
4	Twee dimensies: horizontale worp en paraboolbaan	onderzoekspracticum (video en spoor op hellende plaat)	2	Deel 1 OPEN	LPD 14 F, 13 F	LPD 1 S, 2 S, 4 S
5	Krachten en versnelling: newton testen	meetlabo plus krachtenconstructie	2	BEGELEID	LPD 12 F, 13 F	LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S
6	Arbeid en energie: dezelfde hoogte via twee wegen	meetpracticum met dynamometer	2	BEGELEID	LPD 17 F	LPD 1 S, 2 S, 4 S, 5 S
7	Draaien met krachten: moment en hefbomen	verdiepingspracticum (groep 2–3)	2	BEGELEID	LPD 12 F (kwalitatieve dynamica, verrijking)	LPD 1 S, 2 S, 4 S
8	Eenparig cirkelvormige beweging en centripetale kracht	onderzoekspracticum (groep 2–3)	2	BEGELEID	LPD 15 F	LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S
9	Harmonische trillingen: veer, periode en onbekende massa	meetpracticum met tijdtikker (groep 2–3)	3	BEGELEID → OPEN	LPD 18 F	LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S
10	De slinger: welke factoren bepalen de periode?	onderzoekspracticum (groep 2–3)	2	BEGELEID → OPEN	LPD 18 F, 16 F	LPD 1 S, 2 S, 4 S
11	Resonantie: eigenfrequentie en aandrijving	onderzoekspracticum met gedempte veer	2	BEGELEID + ONTWERP	LPD 18 F (★ resonantie)	LPD 1 S, 2 S, 4 S, 5 S
12	Golven zien: golfbak en staande golven	doorschuifpracticum met fysieke golfbak en applet	2	GESLOTEN → BEGELEID	LPD 19 F, 21 F, 22 F	LPD 1 S, 3 S, 4 S
13	Geluid: trillingen, superpositie en doppler	kort applet- en geluidspracticum	1	GESLOTEN → BEGELEID	LPD 20 F, 21 F	LPD 1 S, 3 S, 4 S, 5 S
14	Interferentie aan een rooster: laser, cd en wit licht	lichtpracticum met rooster (groep 2–3)	3	BEGELEID	LPD 21 F, 23 F	LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S

15	Lichtbreking: de speldeprikproef	optisch meetpracticum (groep 2–3)	2	BEGELEID	LPD 21 F, 23 F	LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S
16	Open onderzoek: een eigen vraag van begin tot poster	open praktijkonderzoek (groep 2–3)	3	OPEN	LPD 6 S #	F-LPD naar keuze

★ = specifiek minimumdoel dat in het leerplan met een sterretje is aangeduid (wrijvingskracht bij 12 F, resonantie bij 18 F). (#) = onderzoekscompetentie: het bewijsstuk van LPD 6 S.

Legende van de leerplandoelen (III-BCSW-d, versie januari 2024)

• Fysica. 1 F: fysische problemen oplossen met en zonder formularium · 12 F: dynamica van systemen in één en twee dimensies (drie wetten van Newton, ★ invloed wrijvingskracht) · 13 F: verband tussen positie, tijdstip, snelheid en versnelling bij de eenparig versnelde rechtlijnige beweging (★ ogenblikkelijke en gemiddelde waarde) · 14 F: horizontale worp · 15 F: hoeksnelheid, baansnelheid en centripetale versnelling bij de ECB · 16 F: gravitatiekracht en gravitatieveld (★ analogie tussen elektrisch veld en gravitatieveld) · 17 F: arbeid als omzetting van energie bij een niet-constante kracht · 18 F: harmonische trillingen (★ resonantie) · 19 F: lopende golven (★ verband tussen frequentie, golflengte en golfsnelheid) · 20 F: geluidsgolven en de decibelschaal · 21 F: verschijnselen bij lopende golven (★ weerkaatsing, breking, interferentie, buiging) · 22 F: staande golven · 23 F: elektromagnetische golven (★ verband tussen energie van een golf en frequentie).

• STEM. 1 S: onderzoek aan de hand van een wetenschappelijke methode · 2 S: gegevens en meetwaarden met de juiste symbolen, grootheden en eenheden · 3 S: geschikte labotechnieken voor betrouwbare informatie, veilig werken · 4 S: een oplossing ontwikkelen voor een probleem · 5 S: wisselwerking tussen wetenschappen, technologie en de maatschappij · 6 S: een onderzoekscyclus in samenhang doorlopen (# onderzoekscompetentie).

LABO 1 – EENPARIGE BEWEGING: LUCHTBEL EN WAGENTJE

Naam: ..... Klas: ..... Nr.: ..... Datum: ...../...../.....

Richtduur: 2 lesuren Type practicum: meetpracticum (groep 2–3)

Mate van sturing: GESLOTEN → BEGELEID: eerste meettabel gegeven; tweede meetbereik kies je zelf.

Veiligheidsverantwoordelijke (wisselt per labo): .....

LESDOELEN – na dit labo kan je …

- de plaats x van een luchtbel en een wagentje op bekende tijdstippen meten
- uit een x(t)-grafiek de gemiddelde snelheid v bepalen en het verband uitleggen
- meetpunten als losse kruisjes en een best passende rechte weergeven
- de tijdtikker veilig gebruiken en ruwe data volledig noteren

LEERPLANDOELEN (III-BCSW-d)

- LPD 13 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S
- Bronbladen van de voorlopige labocursus 6BCW: blz. 63–72. Zie de theoriebron bij “Theorie-overzicht”.

VOORKENNIS – check vóór je begint

- Wat is het verschil tussen afgelegde weg en verplaatsing?
- Wat betekent de richtingscoëfficiënt van x(t)?

Voorkennis 1 – modelantwoord:

Afgelegde weg is de totale lengte van de baan; verplaatsing is eindplaats min beginplaats, met teken.

Voorkennis 2 – modelantwoord:

De snelheid v = Δx/Δt, uitgedrukt in m/s.

LEERKRACHTENINFO – didactische tips, verwachte resultaten, valkuilen

- 50 Hz is alleen geldig voor de betrokken tijdtikker; label/voeding vooraf nazien.
- De luchtbelbuis kan bij omdraaien lucht insluiten; eerst proefmeting.
- Verwacht x(t) bijna lineair; geen vaste numerieke v zonder baanhelling.
- Laat leerlingen het verschil x(t) en t(x) expliciet benoemen.
- Bron blz. 68–72: eerst voltmeter en 6,0 V~ controleren, wagentje met schakelaar; kies uitsluitend de gelijkmatige middensectie. Om de twee 50 Hz-stippen = 0,040 s.
- Laat de leerlingen t′ LINKS van ⟨v⟩ in Excel selecteren; t′ is een tijdstip op het midden van het venster, niet Δt of Δv.
- Bron p. 63–67: buis ECHT bij 90° en 45°, x = 0,100–1,000 m in stappen 0,100 m; bij elke afstand dezelfde voorkant van de luchtbel en beide x(t)-reeksen op één grafiek.

O – ORIËNTEREN

Context

Een lift beweegt soms een tijdje met bijna constante snelheid. Met een luchtbel en een elektrisch wagentje ga je na hoe je dat in een plaats-tijdgrafiek herkent. Je herhaalt daarbij de afspraken over meetgrafieken van vorig jaar.

Onderzoeksvraag (leerlijn SMART – stap 2: jij kiest)

Stap 2 van de leerlijn: vier voorstellen, maar slechts één is een goede SMART-onderzoeksvraag voor dit volledige labo. Omcirkel ze. De drie afleiders zien er geloofwaardig uit.

A. Hoe verandert de snelheid van een elektrisch wagentje als we de spanning verhogen tot 230 V tijdens dit labo?

B. Hoe hangen x(t) en de snelheid van dezelfde luchtbel samen bij 90° en 45° van de buis, en is de elektrisch aangedreven wagen in zijn gelijkmatige middenfase een ERB, gemeten met chronometer en 50 Hz-tijdtikker tijdens dit labo?

C. Hoe hangt de plaats af van de tijd, gemeten met verschillende buizen en wagentjes, tijdens dit labo?

D. Hoe hangt de versnelling af van de kracht op het wagentje tijdens dit labo?

Verantwoord per letter waarom jouw keuze SMART is. Schrijf bij elk ander voorstel in één zin welke letter ontbreekt of waarom het niet over ons onderzoek gaat.

Mijn keuze	S	M	A	R	T

Modelantwoord:

B. A: onveilig en niet aanvaardbaar/realistisch (230 V); C: meetmethode en constante voorwaarden ontbreken; D: ander onderwerp (kracht/versnelling). B is specifiek voor beide metingen, meetbaar (x/t), aanvaardbaar, realistisch en tijdsgebonden.

Doel van het onderzoek

- de plaats x van een luchtbel en een wagentje op bekende tijdstippen meten
- uit een x(t)-grafiek de gemiddelde snelheid v bepalen en het verband uitleggen
- meetpunten als losse kruisjes en een best passende rechte weergeven

Oriëntatievragen (beantwoord vóór het labo)

1. Wat verwacht je voor de afstand tussen opeenvolgende tijdtikkerstippen bij een ERB?

Modelantwoord:

Steeds ongeveer dezelfde afstand: $\Delta x = v \cdot 0{,}020$ s.

2. Waarom meet je dezelfde proef meer dan één keer?

Modelantwoord:

Om toevalsfouten zichtbaar te maken en een gemiddelde te bepalen.

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- luchtbel in vloeistofbuis op houten lat met schaal 0–100 cm, gradenboog, chronometer, statief, dubbelnoot en klem (bron blz. 63–64)
- elektrisch wagentje met schakelaar, rechte baan; tijdtikker (50 Hz), carbonlint, recht papierbandje ca. 1,1 m, kleefband, lange lat, wisselspanningsvoltmeter en gecontroleerde passende 6,0 V~ laagspanningsbron (bron blz. 68)
- laptop met Excel; alternatief: gsm-filmpje en meetlat

Theorie-overzicht

ERB: eenparige rechtlijnige beweging: in gelijke tijden legt het voorwerp gelijke afstanden af. **Tijdtikker**: markeert om de 0,020 s een punt op het bandje bij 50 Hz. **Richtingscoëfficiënt**: stijging gedeeld door horizontale verandering.

Zie theoriecursus: **02 Beweging en kracht deel 1, blz. 22–51; 03 Beweging en kracht deel 2, blz. 1–4**. Bij woorden die je nog niet kende: zie de begrippenlijst in Bijlage E.

Open theorie-PDF 02: 02 Beweging en kracht 6BCW deel 1.pdf

Open theorie-PDF 03: 03 Beweging en kracht 6BCW deel 2.pdf

VEILIGHEID // NAUWKEURIGHEID

• Fixeer de luchtbelbuis; laat de glazen buis niet vallen.

• Gebruik de 6 V-wisselspanningsvoeding alleen als de leerkracht de typeplaat van de tijdtikker heeft gecontroleerd; netspanning nooit aan de tijdtikker.

• Leg een stootblok achter de baan en zet de voeding uit vóór je het lint verlegt.

• Meet minstens driemaal en noteer de resolutie van de stopwatch en lat.

$$v = \Delta x/\Delta t \; [v] = m/s$$

Hypothese

Formuleer vóór de proef wat je verwacht, waarom, en welk resultaat je voorspelling zou tegenspreken.

Hypothese – didactische aanwijzing:

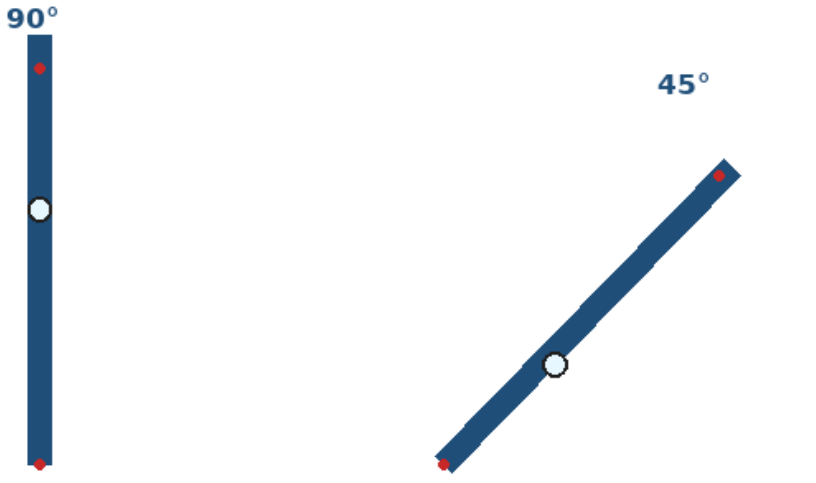
Een hypothese benoemt een concreet verband in Hoe hangen x(t) en de snelheid van dezelfde luchtbel samen bij 90° en 45° van de buis, en is de elektrisch aangedreven wagen in zijn gelijkmatige middenfase een ERB, gemeten met chronometer en 50 Hz-tijdtikker tijdens dit labo? en is geen achteraf overgenomen besluit.

Werkplan

- Verdeel de rollen (meten, noteren, veiligheid) en wissel ze per deel.
- Noteer jouw gekozen bereiken, stappen en aantal herhalingen; één variabele tegelijk.
- Maak een variabelentabel en schets je opstelling. Laat het plan en de opstelling vóór uitvoering goedkeuren.

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Bereik / meettoestel

U – UITVOEREN



Dezelfde luchtbel bij 90° en 45°; volg steeds dezelfde voorkant (schema naar bron blz. 63–67).

LABO 1 · bronpracticum 1 — naam: ..... datum: ...../...../.....

Deel 1 – Oorspronkelijk practicum: luchtbel bij 90° en 45°

Onderzoeksvraag: Is Δx/Δt ongeveer constant bij dezelfde buisstand en hoe verandert die verhouding tussen 90° en 45°?

Hypothese: schrijf je verwachting en één reden op vóór de meting.

Uitvoering:

1. Zet de vloeistofbuis op haar houten lat stevig VERTICAAL (90° met de horizontale). Gebruik de gradenboog en laat statief en klem controleren.
2. Gebruik consequent de VOORKANT van de luchtbel als referentie voor starten en stoppen. Meet achtereenvolgens de tijd Δt voor Δx = 10,0; 20,0; …; 100,0 cm op de schaal.
3. Stel dezelfde buis met dezelfde luchtbel in op 45° met de horizontale; meet voor DEZELFDE tien afstanden opnieuw Δt. Vul tijden en v = Δx/Δt voor BEIDE buisstanden in.
4. Teken beide reeksen in ÉÉN x(t)-spreidingsdiagram met twee aparte rechte trendlijnen, bepaal hun rico's en vergelijk de snelheid bij 90° en 45°.

Δx (m)	Δt 90° (s)	v 90° = Δx/Δt (m/s)	Δt 45° (s)	v 45° = Δx/Δt (m/s)
0,100				
0,200				
0,300				
0,400				
0,500				
0,600				
0,700				
0,800				
0,900				
1,000				

GRAFIEK: Beide standen in ÉÉN x(t)-spreidingsgrafiek met legendes 90° en 45°; x = Δx en t = Δt omdat je vanaf nul meet.

Verwerking: Bepaal bij beide standen de gemiddelde verhouding Δx/Δt en de helling van x(t). Wat is het verband tussen buishelling en luchtbelsnelheid?

Foto / schets van de echte opstelling (benoem de onderdelen):

Waarneming (verwijs naar tabel/grafiek):

Verklaring met het fysisch model:

Deel 1 – verwachte interpretatie:

Verwacht: Bepaal bij beide standen de gemiddelde verhouding Δx/Δt en de helling van x(t). Wat is het verband tussen buishelling en luchtbelsnelheid? Vergelijk met de metingen van de klas; cijferwaarden hangen van de opstelling af.

Bron: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 63–67.

1. Waarom moet je telkens dezelfde VOORKANT van de luchtbel volgen?

Modelantwoord:

Kies consequent voor- of achterkant: de bel heeft een lengte, zodat wisselen van referentie de afgelegde afstand systematisch vertekent.

2. Waarom mag je hier $x = \Delta x$ en $t = \Delta t$ noteren als je vanaf dezelfde nulpositie meet?

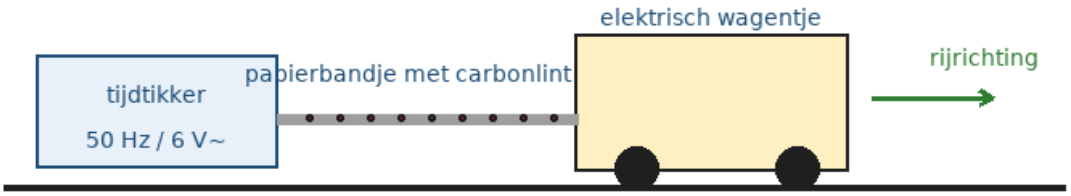
Modelantwoord:

Bij dezelfde gekozen nulpositie geldt $x_0 = 0$ en $t_0 = 0$, zodat $x - x_0 = x$ en $t - t_0 = t$. Bij een andere nul is dit niet vanzelf waar.

LABO 1 · bronpracticum 2 — naam: …… datum: ……/……/……

Deel 2 – Oorspronkelijk practicum: ERB met elektrisch wagentje en tijdtikker

Oorspronkelijk materiaal voor dit practicum: eigen elektrisch wagentje met schakelaar, rechte baan, 50 Hz-tijdtikker, carbonlint, papierbandje, voltmeter en gecontroleerde 6 V~-bron (p. 68).



Eigen elektrisch wagentje met 50 Hz-tijdtikker, papierbandje en 6 V~-voeding (schema naar bron blz. 68–72).

Onderzoeksvraag: Zijn de stippen op het bandje ongeveer even ver van elkaar?

Hypothese: schrijf je verwachting en één reden op vóór de meting.

Uitvoering:

1. Laat de leerkracht de passende 6,0 V~ laagspanningsbron en de wisselspanningsvoltmeter controleren. Zet de bron UIT vóór je carbonlint en bandje vastmaakt.
2. Kleef het papieren bandje aan de aangedreven wagen, leid het recht door de klemmen van de tijdtikker en houd het vrije uiteinde zó dat de stippen midden op het bandje staan.
3. Start de tijdtikker en het elektrisch wagentje; laat de wagen de rechte baan doorlopen. Stop met de schakelaar van het wagentje, zet de voeding uit en kleef het bandje RECHT op de tafel.
4. Negeer de stippen bij optrekken en remmen. Kies stip 0 in het gelijkmatige middendeel, nummer telkens om de twee tijdtikkerstippen (Δt = 0,040 s), meet x in meter en bewaar het originele bandje.
5. Vul de eigen meetwaarden in, bereken Δx en v = Δx/0,040 s, teken x(t) en v(t′) en bespreek de wiskundige kenmerken van beide grafieken.

Kopieer in Excel voor x(t) de kolommen t en x. Bereken Δx tussen twee opeenvolgende gekozen meetstippen; Δt is per venster constant. t′ = (t_begin + t_eind)/2 is het TIJDSTIP van de berekende snelheid, geen Δt en geen Δv. In de tabel staat t′ direct links van v: selecteer deze twee aangrenzende kolommen voor een XY-spreidingsgrafiek v(t′). De laatste meetstip levert geen nieuw venster en dus geen t′ of v.

stip	t (s)	x (m)	Δx in 0,040 s (m)	t′ (s)	⟨v⟩ (m/s)
0	0,000	0		0,020	
1	0,040			0,060	
2	0,080			0,100	
3	0,120			0,140	
4	0,160			0,180	
5	0,200			0,220	
6	0,240			0,260	

7	0,280			0,300	
8	0,320			0,340	
9	0,360			0,380	
10	0,400			0,420	
11	0,440			0,460	
12	0,480			0,500	
13	0,520			0,540	
14	0,560			0,580	
15	0,600			0,620	
16	0,640			0,660	
17	0,680			0,700	
18	0,720			0,740	
19	0,760			0,780	
20	0,800			0,820	
21	0,840				

GRAFIEK: x(t): t op de horizontale as, x op de verticale; bepaal de richtingscoëfficiënt.

GRAFIEK: v(t′): selecteer de aangrenzende kolommen t′ en ⟨v⟩; is de snelheid ongeveer constant?

Verwerking: Bepaal de snelheid uit de rico van x(t) én de gemiddelde waarde van Δx/0,040 s. Licht afwijkingen door optrekken, remmen en bandwrijving toe.

Foto / schets van de echte opstelling (benoem de onderdelen):

Waarneming (verwijs naar tabel/grafiek):

Verklaring met het fysisch model:

Deel 2 – verwachte interpretatie:

Verwacht: Bepaal de snelheid uit de rico van x(t) én de gemiddelde waarde van Δx/0,040 s. Licht afwijkingen door optrekken, remmen en bandwrijving toe. Vergelijk met de metingen van de klas; cijferwaarden hangen van de opstelling af.

Bron: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 68–72.

1. Waarom blijven de optrek- en remstippen buiten de ERB-meetreeks?

Modelantwoord:

Optrekken en remmen zijn geen eenparige fase; alleen het middendeel is geschikt om constante v te toetsen.

2. Hoe werkt de tijdtikker bij 50 Hz, en waarom is één tik 0,020 s maar één rij 0,040 s?

Modelantwoord:

50 Hz betekent 50 tikken per seconde: 0,020 s per tik. Nummeren om de twee tikken geeft 0,040 s tussen gekozen meetstippen.

STEM-ONTWERPOPDRACHT (LPD 4 S) – ontwerp, test en bewijs

• Ontwerp een manier om met enkel het bandje te testen of het wagentje aan het eind vertraagt: kies drie vensters van vijf stippen, geef je beslisregel en bewijs met getallen.

• Noteer: SMART-deelvraag, O/A/C, werkwijze, grenzen en herhalingen, meetresultaat en besluit; maak een foto of schets van de gebouwde/testopstelling.

R – REFLECTEREN

Besluit

Antwoord op de eigen onderzoeksvraag, onderbouwd met je metingen. Klopt je hypothese?

Foutenanalyse en betrouwbaarheid

Wat is de grootste meetonzekerheid? Hoe verbeter je de proef concreet?

Reflectievragen

1. Hoe herken je een ERB in een x(t)-grafiek en op het bandje?

Modelantwoord:

x(t) is ongeveer een rechte met vaste helling; de stippen liggen bijna even ver uiteen.

2. Een wagentje legt 0,24 m af in 0,60 s. Bereken v.

Modelantwoord:

v = 0,24 m / 0,60 s = 0,40 m/s.

3. Zoek zelf een toepassing waarbij het meten van een bijna constante snelheid zinvol is. Geef je bron. [Internet toegelaten: gewone zoekmachine zoals Google, bron vermelden – geen AI-tool.]

Modelantwoord:

Bijvoorbeeld een transportband: constante aanvoersnelheid voor verpakking; bron en eigen uitleg vereist.

4. Waardoor kan een scheve x(t)-trendlijn ontstaan bij een niet-perfecte ERB?

Modelantwoord:

Wrijving, variërende aandrijving of startversnelling; vergelijk eerste en laatste Δx.

5. Waarom verbind je de meetpunten niet in volgorde met lijntjes?

Modelantwoord:

De rechte toont het model en de spreiding; verbindingslijntjes suggereren exact gekende tussenwaarden.

WAT, HOE EN WANNEER WORDT GEËVALUEERD IN DIT LABO?

• PRODUCT (60 %) – wat: volledige tabellen, berekeningen/grafieken of schetsen en antwoorden op de vragen van alle delen.

• PRODUCT – hoe en wanneer: puntenverdeling /10 (Bijlage B), groepspunt, feedback in het feedbackblok; deadline = één week na het labo, 23.59 u, Smartschool-uploadzone.

• PRODUCT – wat dien je in: Excel-verslagsjabloon (.xlsx). Eén upload per groep.

• PROCES & ATTITUDE (40 %) – wat: veilig werken, meetplan vóór uitvoering, eigen rol, tijdige ruwe data en opruimen.

• PROCES & ATTITUDE – hoe: observatie door de leerkracht met de rubric van Bijlage C (10 thema's × 5 niveaus), individueel punt.

• PEER-EVALUATIE: niet voorzien bij dit labo (tenzij de leerkracht dit aankondigt).

LABO 2 – VERSNELDE EN VERTRAAGDE BEWEGING: TIJDSTIPPEN EN GRAFIEKEN

Naam: ..... Klas: ..... Nr.: ..... Datum: ...../...../.....

Richtduur: 2 lesuren Type practicum: meetpracticum met tijdtikker (groep 2–3)

Mate van sturing: DEEL 1 BEGELEID: originele EVRB met beginsnelheid. DEEL 2 OPEN PRACTICUM: ontwerp zelf de vertraagde-meting; behoud wagentje, tijdtikker en stijgende helling.

Veiligheidsverantwoordelijke (wisselt per labo): .....

LESDOELEN – na dit labo kan je …

- uit bandjes x(t) en v(t) berekenen
- de versnelling bepalen uit de helling van v(t)
- de nulstip kiezen en uitleggen waarom een beginsnelheid geen nulsnelheid is
- de baan veilig opbouwen en twee proeven met herhalingen uitvoeren

LEERPLANDOELEN (III-BCSW-d)

- LPD 13 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S
- Bronbladen van de voorlopige labocursus 6BCW: blz. 79–92. Zie de theoriebron bij “Theorie-overzicht”.

VOORKENNIS – check vóór je begint

- Wat is een versnelling met negatief teken?
- Wat zegt een steeds grotere afstand tussen stippen?

Voorkennis 1 – modelantwoord:

De snelheidscomponent wordt per seconde kleiner in de gekozen positieve richting; m/s².

Voorkennis 2 – modelantwoord:

Bij vaste 0,020 s neemt de snelheid toe.

LEERKRACHTENINFO – didactische tips, verwachte resultaten, valkuilen

- Tijdvenster in bron: 0,040 s; niet per ongeluk 0,020 s invullen.
- Bron spreekt over 6 V wisselspanning; pas toe afhankelijk van label van de echte voeding.
- Wrijving maakt a omhoog en omlaag ongelijk; leg tekenafspraak vooraf vast.
- Let op dat leerling het keerpunt weglaat bij lineaire fit.
- Bron blz. 79–85: oorspronkelijk bandje met 0,2,4,... en t′=0,020;0,060;...; extrapoleer v_0 en bepaal de rico van v(t′).
- Bron blz. 86–92: behoud het omhoog geduwde wagentje als APART OPEN PRACTICUM. Keur eigen plan en stip 0 na loslaten goed. Grafieken x(t) en v(t′) onder elkaar met tabellen links.

O – ORIËNTEREN

Context

Een fiets op een helling versnelt omlaag en vertraagt omhoog. Je meet beide bewegingen met een tijdtikker en onderzoekt waarom de versnelling positief of negatief kan zijn.

Onderzoeksvraag (leerlijn SMART – stap 3: jij formuleert)

Stap 3 van de leerlijn: formuleer zelf een SMART-onderzoeksvraag voor het **hele** labo. Gebruik de vorm “Hoe hangt … af van … bij …?” Geef aan wat je varieert, wat je meet en wat constant blijft. Noem bereik en meetmethode. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Voorbeeldvraag en variabelen:

Hoe hangt de snelheid v af van de tijd t tijdens een rit omlaag en een rit omhoog op dezelfde helling, bepaald uit 0,040 s-vensters van de tijdtikker, tijdens dit labo? O = t; A = v (m/s); C = helling, massa, tijdtikkerfrequentie; twee bewegingsrichtingen afzonderlijk.

Doel van het onderzoek

- uit bandjes x(t) en v(t) berekenen
- de versnelling bepalen uit de helling van v(t)
- de nulstip kiezen en uitleggen waarom een beginsnelheid geen nulsnelheid is

Oriëntatievragen (beantwoord vóór het labo)

1. Waarom hoeft v niet nul te zijn op de stip die je 't = 0' noemt?

Modelantwoord:

Een gekozen nulstip is alleen het begin van je meting; het wagentje kan daar al bewegen.

2. Hoe verwacht je de v(t)-lijn bij een constante versnelling?

Modelantwoord:

Een rechte met rico a; stijgend bij versnellen en dalend bij vertragen als v in de rijrichting positief is.

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- hellend vlak/ rechte baan (ca. 1 m), wagentje 50 g + ballast tot 200 g
- tijdtikker 50 Hz met 6 V~ voeding, carbonlint, 2 × bandje ca. 1,1 m, meetlat, kleefband
- blokken om helling te verhogen, vangblok, Excel

Theorie-overzicht

EVRB: eenparig versnelde rechtlijnige beweging, met constante versnelling. **Ogenblikkelijke snelheid**: benaderd door Δx/Δt rond een gekozen tijdstip; vorig jaar leerde je de spreidingsgrafiek.

Zie theoriecursus: **04 Beweging en kracht deel 3, EVRB/versnelling; 03 Beweging en kracht deel 2, x(t) en v(t)**. Bij woorden die je nog niet kende: zie de begrippenlijst in Bijlage E.

Open theorie-PDF 03: 03 Beweging en kracht 6BCW deel 2.pdf

Open theorie-PDF 04: 04 Beweging en kracht 6BCW deel 3 (zwaartekracht en valbeweging) 2627.pdf

VEILIGHEID // NAUWKEURIGHEID

- Wagentje mag niet van de tafel rijden: leg een vangblok klaar.
- Controle door leerkracht vóór aansluiten; tijdtikker alleen op passende 6 V~-voeding.
- Vermijd vingers nabij bewegend lint en wielen; voeding UIT bij lintwissel.
- Markeer gekozen nulstip en tel telkens dezelfde 0,040 s (twee tikintervallen).

$$a = \Delta v/\Delta t \; [a] = m/s^2$$

Hypothese

Formuleer vóór de proef wat je verwacht, waarom, en welk resultaat je voorspelling zou tegenspreken.

Hypothese – didactische aanwijzing:

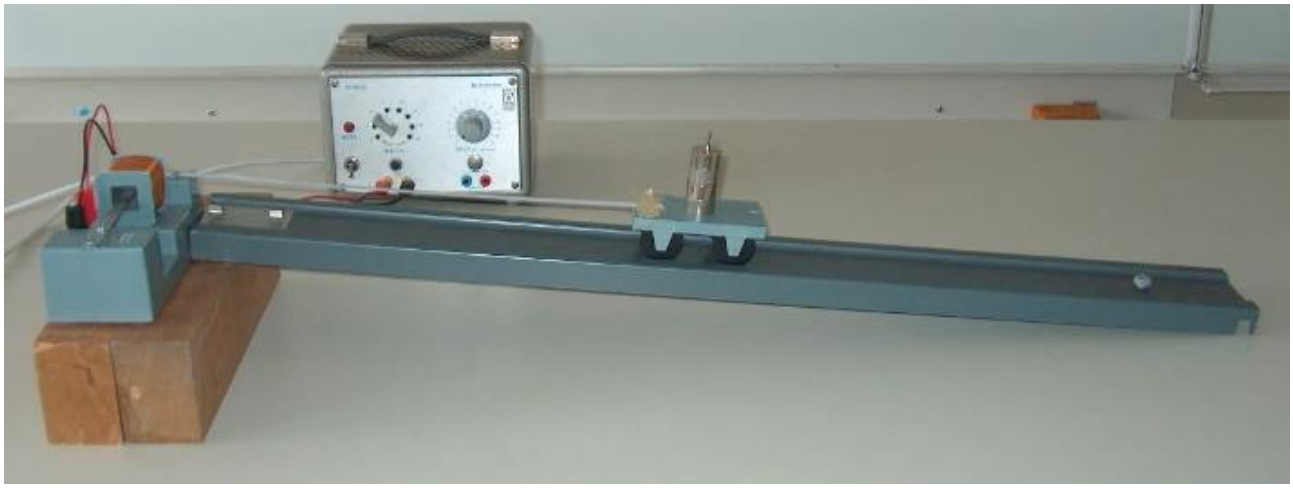
Een hypothese benoemt een concreet verband in Hoe hangt de snelheid v af van de tijd t tijdens een rit omlaag en een rit omhoog op dezelfde helling, bepaald uit 0,040 s-vensters van de tijdtikker, tijdens dit labo? en is geen achteraf overgenomen besluit.

Werkplan

- Verdeel de rollen (meten, noteren, veiligheid) en wissel ze per deel.
- Noteer jouw gekozen bereiken, stappen en aantal herhalingen; één variabele tegelijk.
- Maak een variabelentabel en schets je opstelling. Laat het plan en de opstelling vóór uitvoering goedkeuren.

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Bereik / meettoestel

U – UITVOEREN



Tijdtikker en hellend vlak (bron: voorlopige 6BCW-cursus, blz. 79).

LABO 2 · bronpracticum 1 — naam: …… datum: ……/……/……

Deel 1 – Oorspronkelijk practicum: EVRB met beginsnelheid op helling

Oorspronkelijk materiaal voor dit practicum: wagentje 50 g met ballast circa 200 g, helling van circa 1 m, tijdtikker, 1,10 m papierbandje, carbonlint, lange lat en gecontroleerde voeding (p. 79).

Onderzoeksvraag: Is de versnelling ongeveer constant als het wagentje de helling afrijdt?

Hypothese: schrijf je verwachting en één reden op vóór de meting.

Uitvoering:

1. Bouw de circa 1 m lange hellende baan met het wagentje (50 g) en ballast (bv. 200 g). Controleer de 50 Hz-tijdtikker, het carbonlint, de circa 1,10 m papierband, de veilige 6 V~ bron en een opvangblok.
2. Laat het wagentje omlaag rijden. Negeer de te dicht bij elkaar liggende beginstippen: kies stip 0 iets verderop, waar de wagen AL een snelheid heeft. Kleef het bandje recht op de tafel.
3. Meet vanaf stip 0 de plaats x om de twee tikken (tiknummers 0, 2, 4, …; $\Delta t = 0{,}040$ s). Behoud het bandje als bewijs en noteer x in de vooraf ingevulde tabel.

4. Bereken de afstand Δx in elk venster van 0,040 s. Plaats v = Δx/0,040 s bij het midden van dat venster, t′ = 0,020; 0,060; 0,100 s …
5. Teken x(t) en v(t′) in Excel als spreidingsgrafieken met trendlijn; extrapoleer de v(t′)-rechte naar t = 0 om v_0 te schatten; bereken a uit de rico en desgewenst per rij $(v-v_0)/t'$.

Kopieer in Excel voor x(t) de kolommen t en x. Bereken Δx tussen twee opeenvolgende gekozen meetstippen; Δt is per venster constant. t′ = (t_begin + t_eind)/2 is het TIJDSTIP van de berekende snelheid, geen Δt en geen Δv. In de tabel staat t′ direct links van v: selecteer deze twee aangrenzende kolommen voor een XY-spreidingsgrafiek v(t′). De laatste meetstip levert geen nieuw venster en dus geen t′ of v.

stip	t (s)	x (m)	Δx in 0,040 s (m)	t′ (s)	v_t via ⟨v⟩ (m/s)	$(v_t-v_0)/t'$ (m/s²)
0	0,000	0		0,020		
2	0,040			0,060		
4	0,080			0,100		
6	0,120			0,140		
8	0,160			0,180		
10	0,200			0,220		
12	0,240			0,260		
14	0,280			0,300		
16	0,320					

GRAFIEK: x(t) uit t,x; beschrijf waarom de kromme geen rechte is.

GRAFIEK: v(t′) uit de twee aangrenzende kolommen t′,v_t: snijpunt is v_0, rico is a.

Verwerking: Extrapoleer v_0 uit het assensnijpunt en bereken a eerst uit één grote driehoek op de trendlijn, daarna als gemiddelde van $(v_t-v_0)/t'$. De nulpuntkeuze betekent niet $v_0 = 0$.

Foto / schets van de echte opstelling (benoem de onderdelen):

Waarneming (verwijs naar tabel/grafiek):

Verklaring met het fysisch model:

Deel 1 – verwachte interpretatie:

Verwacht: Extrapoleer v_0 uit het assensnijpunt en bereken a eerst uit één grote driehoek op de trendlijn, daarna als gemiddelde van $(v_t-v_0)/t'$. De nulpuntkeuze betekent niet $v_0 = 0$. Vergelijk met de metingen van de klas; cijferwaarden hangen van de opstelling af.

Bron: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 79–85.

1. Waarom is v_0 op de gekozen stip 0 niet nul?

Modelantwoord:

Stip 0 ligt ná de dicht opeen liggende startstippen: de wagen beweegt daar al; extrapolatie van v(t′) levert $v_0 > 0$.

2. Wat betekenen snijpunt en rico van v(t′)? Waarom is t′ niet de intervalduur Δt?

Modelantwoord:

Het snijpunt geeft v_0 en de rico a. t′ is de tijd op het midden van een venster; Δt = 0,040 s is de vaste vensterduur.

LABO 2 · bronpracticum 2 — naam: …… datum: ……/……/……

Deel 2 – Oorspronkelijk OPEN practicum: eenparig vertraagde beweging omhoog

Oorspronkelijk materiaal voor dit practicum: wagentje met drie ballastmassa's van 50 g en verticaal staafje, helling van circa 1 m, blokken, tijdtikker, papierbandje, carbonlint en veilige 6 V~-bron (p. 86).

OPEN PRACTICUM – jouw eigen meetplan, dezelfde oorspronkelijke proef

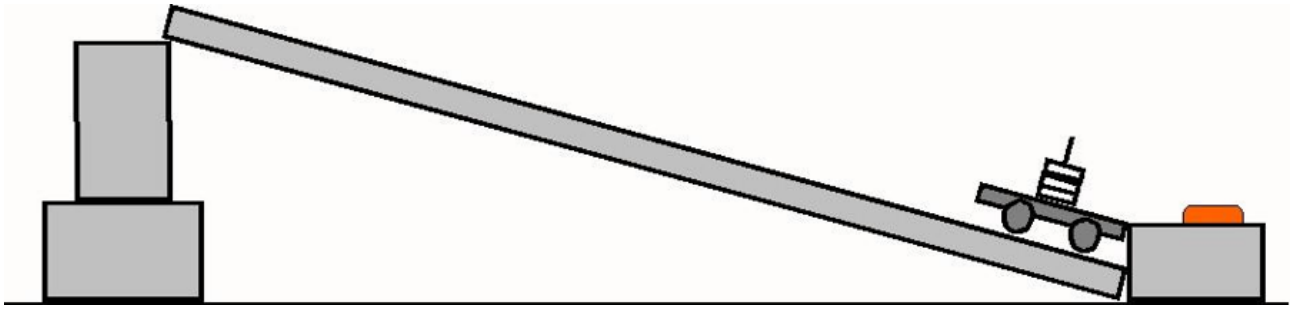
• Onderzoek met het eigen wagentje en de tijdtikker of de beweging op een stijgende helling na het LOSLATEN eenparig vertraagt. Jij kiest de meetstrategie, de veilige helling, het passende duwtje, de nulstip, herhalingen en controlevariabelen.

• Behoud de originele proefopstelling: baan circa 1 m, wagentje met ballast (bron: 3 × 50 g), verticale bevestigingsstift, 50 Hz-tijdtikker, carbonlint, papierband, blokken en een gecontroleerde 6 V~ wisselspanningsbron. Laat plan en nulstip vóór het opmeten controleren.

• Randvoorwaarde: gebruik uitsluitend de stijgende fase NA loslaten en VÓÓR het keerpunt; meet elke twee tikken (Δt = 0,040 s). Leg zelf uit hoe je uit het bandje x(t) en v(t′) maakt.

Onderzoeksvraag / toetsbare hypothese	O: wat verander je?	A: wat meet je?	C: wat houd je gelijk?

Eigen werkplan, keuze van stip 0 en veilige schets (laat goedkeuren vóór je meet):



Wagentje op stijgende helling (bron: voorlopige cursus blz. 86).

Onderzoeksvraag: Is v(t) ongeveer lineair dalend na het loslaten?

Hypothese: schrijf je verwachting en één reden op vóór de meting.

Uitvoering:

1. Ontwerp en noteer eerst je eigen reproduceerbare werkwijze. Oefen een veilig duwtje naar ongeveer de bovenkant van de baan ZONDER bandje; plaats een vangblok en houd een hand klaar om de wagen bovenaan veilig op te vangen.
2. Laat de leerkracht de helling, voeding, handpositie en je plan goedkeuren. Bevestig het bandje, start de tijdtikker, geef het afgesproken duwtje en laat volledig los.
3. Verantwoord zelf op het originele bandje waar stip 0 mag liggen: niet tijdens handcontact en niet na het keerpunt. Kleef recht, nummer 0, 2, 4 …, meet x en noteer t in de eigen tabel.
4. Bereken Δx per 0,040 s, t′ en v_t. Maak x(t) en v(t′) ONDER elkaar in Excel, met de corresponderende tabel links van elke grafiek; voeg trendlijn en vergelijking toe.
5. Verklaar met de gekozen positieve richting het teken van snelheid en versnelling, en vergelijk de v(t′)-rico met de dalende-rit bij dezelfde baanhelling.

Kopieer in Excel voor x(t) de kolommen t en x. Bereken Δx tussen twee opeenvolgende gekozen meetstippen; Δt is per venster constant. t′ = (t_begin + t_eind)/2 is het TIJDSTIP van de berekende snelheid, geen Δt en geen Δv. In de tabel staat t′ direct links van v: selecteer deze twee aangrenzende kolommen voor een XY-spreidingsgrafiek v(t′). De laatste meetstip levert geen nieuw venster en dus geen t′ of v.

stip	t (s)	x (m)	Δx in 0,040 s (m)	t′ (s)	v_t via ⟨v⟩ (m/s)	a uit v(t′) (m/s²)
0	0,000	0		0,020		
2	0,040			0,060		
4	0,080			0,100		
6	0,120			0,140		
8	0,160			0,180		
10	0,200			0,220		
12	0,240			0,260		
14	0,280			0,300		
16	0,320					

GRAFIEK: x(t) en v(t′) onder elkaar met de bijbehorende tabel LINKS van elke grafiek (bron blz. 91).

GRAFIEK: Voeg aan beide grafieken een trendlijn met vergelijking toe; interpreteer het NEGATIEVE hellingsgetal van v(t′).

Verwerking: Een open practicum vraagt een eigen vooraf goedgekeurd plan én bewijs: origineel bandje met gekozen stip 0, ingevulde bronkolommen, twee Excel-grafieken, vergelijking en foutenanalyse.

Foto / schets van de echte opstelling (benoem de onderdelen):

Waarneming (verwijs naar tabel/grafiek):

Verklaring met het fysisch model:

Deel 2 – verwachte interpretatie:

Verwacht: Een open practicum vraagt een eigen vooraf goedgekeurd plan én bewijs: origineel bandje met gekozen stip 0, ingevulde bronkolommen, twee Excel-grafieken, vergelijking en foutenanalyse. Vergelijk met de metingen van de klas; cijferwaarden hangen van de opstelling af.

Bron: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 86–92.

1. Waarom mag je de eerste stip tijdens het duwtje niet als meetnul kiezen?

Modelantwoord:

Tijdens contact met de hand wordt de wagen aangedreven: zijn vertraging is dan niet alleen de langscomponent van de zwaartekracht. Kies stip 0 pas na loslaten en vóór het keerpunt.

2. Hoe herken je uit de trendlijn dat de opwaartse snelheid eenparig kleiner wordt?

Modelantwoord:

Bij omhoog positief daalt de snelheid: een nagenoeg rechte v(t′) met negatieve richtingscoëfficiënt toont bij benadering constante negatieve a.

STEM-ONTWERPOPDRACHT (LPD 4 S) – ontwerp, test en bewijs

• Ontwerp een controle of wrijving meetbaar is: vergelijk |a| omhoog en omlaag bij dezelfde helling. Formuleer vooraf welk resultaat wrijvingsloos zou zijn en noteer minstens 3 herhalingen.

• Noteer: SMART-deelvraag, O/A/C, werkwijze, grenzen en herhalingen, meetresultaat en besluit; maak een foto of schets van de gebouwde/testopstelling.

R – REFLECTEREN

Besluit

Antwoord op de eigen onderzoeksvraag, onderbouwd met je metingen. Klopt je hypothese?

Foutenanalyse en betrouwbaarheid

Wat is de grootste meetonzekerheid? Hoe verbeter je de proef concreet?

Reflectievragen

1. Wat betekent de rico van v(t)?

Modelantwoord:

De versnelling a in m/s²; een negatieve rico betekent dalende snelheidscomponent.

2. Een wagentje gaat van 0,8 naar 0,2 m/s in 0,30 s. Bereken a.

Modelantwoord:

a = (0,2−0,8)/0,30 = −2,0 m/s².

3. Noem zelf een techniek die bewust vertraagt. Geef je bron. [Internet toegelaten: gewone zoekmachine zoals Google, bron vermelden – geen AI-tool.]

Modelantwoord:

Bijvoorbeeld remschijf; het remkoppel zet bewegingsenergie om in warmte; bron vereist.

4. Waarom zijn de versnellingen omhoog en omlaag niet precies tegengesteld?

Modelantwoord:

Wrijving werkt steeds tegen de beweging in en draagt in de ene richting bij aan de zwaartekrachtcomponent, in de andere richting niet.

5. Is x(t) bij een EVRB een rechte of een kromme?

Modelantwoord:

Een parabool: $x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$; v(t) is recht.

ZELFREFLECTIE: vul ook Bijlage D.1 in voor dit labo.

WAT, HOE EN WANNEER WORDT GEËVALUEERD IN DIT LABO?

• PRODUCT (60 %) – wat: volledige tabellen, berekeningen/grafieken of schetsen en antwoorden op de vragen van alle delen.

• PRODUCT – hoe en wanneer: puntenverdeling /10 (Bijlage B), groepspunt, feedback in het feedbackblok; deadline = één week na het labo, 23.59 u, Smartschool-uploadzone.

• PRODUCT – wat dien je in: Excel-verslagsjabloon (.xlsx). Eén upload per groep.

• PROCES & ATTITUDE (40 %) – wat: veilig werken, meetplan vóór uitvoering, eigen rol, tijdige ruwe data en opruimen.

• PROCES & ATTITUDE – hoe: observatie door de leerkracht met de rubric van Bijlage C (10 thema's × 5 niveaus), individueel punt.

• PEER-EVALUATIE: niet voorzien bij dit labo (tenzij de leerkracht dit aankondigt).

LABO 3 – VRIJE VAL EN VERTICALE WORP: HOE GROOT IS g?

Naam: ..... Klas: ..... Nr.: ..... Datum: ...../...../.....

Richtduur: 3 lesuren Type practicum: meetlabo (tijdtikker + Tracker; groep 2–3)

Mate van sturing: Bronprotocol blijft intact: vrije val met triller; daarna de eigen verticale worp eerst handmatig met twee camera's en stopwatch, dan de hele worp met Tracker; meetkeuzes en foutenanalyse door leerling.

Veiligheidsverantwoordelijke (wisselt per labo): .....

LESDOELEN – na dit labo kan je …

- g uit de rico van v(t) bij vrije val bepalen
- de maximale hoogte en tijd van een verticale worp berekenen en met Tracker toetsen
- een coördinatenstelsel en referentiehoogte consequent gebruiken
- vallende voorwerpen opvangen en data veilig filmen

LEERPLANDOELEN (III-BCSW-d)

- LPD 13 F, 16 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S
- Bronbladen van de voorlopige labocursus 6BCW: blz. 20–26; 73–78; 15–20; 58–61 (dubbele versies). Zie de theoriebron bij "Theorie-overzicht".

VOORKENNIS – check vóór je begint

- Wat is het teken van a tijdens de hele verticale worp als omhoog positief is?
- Wat is v op het hoogste punt?

Voorkennis 1 – modelantwoord:

a = −g bij stijgen én dalen, zolang luchtweerstand klein is.

Voorkennis 2 – modelantwoord:

De verticale snelheid is op dat ogenblik nul; de versnelling is nog steeds −g.

LEERKRACHTENINFO – didactische tips, verwachte resultaten, valkuilen

- Twee bronbladen voor vrije val en twee voor verticale worp: controleer dat geen kolom verloren gaat.
- Tijdtikker levert g in de orde 10 m/s²; stel geen gefingeerde tolerantie in voor Tracker.
- Leg referentiehoogte uit vóórdat leerlingen video analyseren.
- Camera moet in hetzelfde vlak als de schaal staan om parallax te vermijden.
- Twee ECHTE proeven: 50 g aan bandje door statieftriller (blz. 20–26/73–78), en verticale tennisbalworp: eerst twee camerabeelden + stopwatch, daarna de hele baan met Tracker (blz. 15–20/58–61).
- Handmatige worp: $0 = y_0 + v_0 t - \tfrac{1}{2}gt^2$, dus $v_0=(\tfrac{1}{2}gt^2-y_0)/t$; $v_{grond}=v_0-gt$; $t_{top}=v_0/g$; $y_{top}=y_0+v_0^2/(2g)$. Noem tijd tot top t_{top} om niet te verwarren met tikker-middentijd t'.
- Uit 50 Hz-bandje volgt v voor t' = 0,010;0,030;... s. Als nulstip later ligt, gebruik rico v(t') voor g, niet v/t'.

O – ORIËNTEREN

Context

Een bal die omhoog wordt geworpen vertraagt eerst, staat heel even stil en valt dan terug. Een vallend gewicht en een bal leveren twee manieren om dezelfde valversnelling g te bepalen. We voegen de twee dubbele bronversies per proef samen.

Onderzoeksvraag (leerlijn SMART – stap 3: jij formuleert)

Stap 3 van de leerlijn: formuleer zelf een SMART-onderzoeksvraag voor het **hele** labo. Gebruik de vorm "Hoe hangt … af van … bij …?" Geef aan wat je varieert, wat je meet en wat constant blijft. Noem bereik en meetmethode. Eindig op "tijdens dit labo".

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Voorbeeldvraag en variabelen:

Wat is g uit een 50 Hz-bandje van een vrijvallende massa en welke v_0, t_top en y_max leveren de originele handmatige en Tracker-methoden bij een verticale tennisbalworp tijdens dit labo? O = t; A = v; C = plaats op aarde, valrichting/assenstelsel per deel; twee meetmethoden apart.

Doel van het onderzoek

- g uit de rico van v(t) bij vrije val bepalen
- de maximale hoogte en tijd van een verticale worp berekenen en met Tracker toetsen
- een coördinatenstelsel en referentiehoogte consequent gebruiken

Oriëntatievragen (beantwoord vóór het labo)

1. Waarom geeft de v(t)-helling van de worp een negatieve waarde als omhoog positief is?

Modelantwoord:

Omdat de zwaartekracht neerwaarts gericht blijft en v elke seconde met ongeveer 9,81 m/s afneemt.

2. Hoe bepaal je een schaal in Tracker?

Modelantwoord:

Kalibratielijn plaatsen op een lat in het bewegingsvlak waarvan de lengte bekend is.

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- deel 1: 50 Hz-triller/tijdtikker op groot statief, dubbelnoot, veilige voeding, twee snoeren, papierbandje ca. 1,5 m, circa 50 g massa, kleefband, rolmeter en zachte opvangmat
- deel 2: tennisbal, twee VERTICALE meetlatten, stopwatch, twee smartphones op stabiele steunen voor loslaten en top
- deel 3: één stabiele camera/smartphone die de hele baan filmt, zichtbare meetlat, computer met Tracker en Excel

Theorie-overzicht

Valversnelling g: de versnelling door zwaartekracht nabij het aardoppervlak is ongeveer 9,81 m/s². **Tracker**: gratis videoprogramma waarmee je de positie frame voor frame volgt; kalibreren met een meetlat in hetzelfde vlak.

Zie theoriecursus: **04 Beweging en kracht deel 3 (valbeweging), blz. 1–81; 06 Gravitatie versus zwaartekracht, blz. 33–35**. Bij woorden die je nog niet kende: zie de begrippenlijst in Bijlage E.

Open theorie-PDF 04: 04 Beweging en kracht 6BCW deel 3 (zwaartekracht en valbeweging) 2627.pdf

Open theorie-PDF 06: 06 Gravitatie versus zwaartekracht 6BCW 2526 (in 2627 lpd overlopen).pdf

VEILIGHEID // NAUWKEURIGHEID

• Zet zachte mat neer, zorg voor vrije valzone, nooit onder het gewicht staan.

• Laat triller, voeding en statief door leerkracht controleren vóór loslaten.

• Film op statief opzij, niet van onder; vraag toestemming als leerlingen in beeld komen; deel alleen het gemeten fragment.

• Breng de bal nooit naar een lamp/plafond en kies een worphoogte die in het lokaal past.

$$y(t) = y_0 + v_0 t - \tfrac{1}{2} g t^2 \quad [g] = m/s^2$$

Hypothese

Formuleer vóór de proef wat je verwacht, waarom, en welk resultaat je voorspelling zou tegenspreken.

Hypothese – didactische aanwijzing:

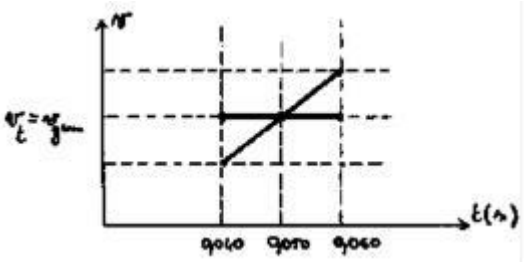
Een hypothese benoemt een concreet verband in Wat is g uit een 50 Hz-bandje van een vrijvallende massa en welke v_0, t_top en y_max leveren de originele handmatige en Tracker-methoden bij een verticale tennisbalworp tijdens dit labo? en is geen achteraf overgenomen besluit.

Werkplan

- Verdeel de rollen (meten, noteren, veiligheid) en wissel ze per deel.
- Noteer jouw gekozen bereiken, stappen en aantal herhalingen; één variabele tegelijk.
- Maak een variabelentabel en schets je opstelling. Laat het plan en de opstelling vóór uitvoering goedkeuren.

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Bereik / meettoestel

U – UITVOEREN



Voorbeeld van een v(t)-grafiek bij valbeweging (bron: voorlopige cursus, blz. 26).

LABO 3 · bronpracticum 1 — naam: …… datum: ……/……/……

Deel 1 – Oorspronkelijk practicum: vrije val met triller en bandje

Onderzoeksvraag: Is a constant en in grootte gelijk aan g?

Hypothese: schrijf je verwachting en één reden op vóór de meting.

Uitvoering:

1. Klem de tijdtikker/triller aan een groot statief (dubbelnoot), controleer de passende voeding en leid een circa 1,5 m lang papierbandje RECHT door het toestel. Kleef onderaan circa 50 g vast en plaats een zachte opvangmat.
2. Laat de triller eerst heel even op snelheid komen; laat het bandje met de massa daarna zonder extra duw los. Zet de voeding na de opname uit, kleef het bandje recht op de tafel en bewaar het.
3. Kies stip 0 bij het begin van de vrije beweging. Nummer ELKE tik ($\Delta t = 0{,}020$ s) en meet x op het bandje vanaf een duidelijk nulpunt.
4. Bereken per venster Δx en $v_t = \Delta x/0{,}020$ s. Ken die snelheid toe aan de middentijd t′: 0,010; 0,030; 0,050 s …, NIET aan de tijd van een stip.
5. Maak Excel-grafieken v(t′) en x(t). Bepaal g uit de rico van v(t′), vergelijk met ongeveer 9,81 m/s² en bespreek waarom v_t op een middentijd de ogenblikkelijke snelheid bij constante a benadert.

Kopieer in Excel voor x(t) de kolommen t en x. Bereken Δx tussen twee opeenvolgende gekozen meetstippen; Δt is per venster constant. t′ = (t_begin + t_eind)/2 is het

TIJDSTIP van de berekende snelheid, geen Δt en geen Δv. In de tabel staat t′ direct links van v: selecteer deze twee aangrenzende kolommen voor een XY-spreidingsgrafiek v(t′). De laatste meetstip levert geen nieuw venster en dus geen t′ of v. *Laatste kolom alleen als de gekozen stip 0 praktisch samenvalt met het loslaten ($v_0 \approx 0$); anders bepaal je g uit de rico van v(t′).

stip	t (s)	x (m)	Δx in 0,020 s (m)	t′ (s)	v_t via ⟨v⟩ (m/s)	v_t/t' (m/s²)*
0	0,000	0		0,010		
1	0,020			0,030		
2	0,040			0,050		
3	0,060			0,070		
4	0,080			0,090		
5	0,100			0,110		
6	0,120			0,130		
7	0,140			0,150		
8	0,160			0,170		
9	0,180			0,190		
10	0,200			0,210		
11	0,220			0,230		
12	0,240			0,250		
13	0,260			0,270		
14	0,280			0,290		
15	0,300			0,310		
16	0,320					

GRAFIEK: v(t′): selecteer alleen de direct aangrenzende kolommen t′ en v_t; rico ≈ g.

GRAFIEK: x(t): gebruik t en x; vergelijk de kromming met $x = \frac{1}{2}gt^2$ wanneer $v_0 \approx 0$.

Verwerking: Toon één voorbeeld van Δx, t′ en v_t met eenheden. Kies bij een niet-nul startsnelheid g uit de trendlijn in plaats van uit v_t/t'.

Foto / schets van de echte opstelling (benoem de onderdelen):

Waarneming (verwijs naar tabel/grafiek):

Verklaring met het fysisch model:

Deel 1 – verwachte interpretatie:

Verwacht: Toon één voorbeeld van Δx, t′ en v_t met eenheden. Kies bij een niet-nul startsnelheid g uit de trendlijn in plaats van uit v_t/t'. Vergelijk met de metingen van de klas; cijferwaarden hangen van de opstelling af.

Bron: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 20–26 en 73–78.

1. Waarom staan 0,010; 0,030; 0,050 s in de kolom t′, terwijl stippen op 0,000; 0,020; 0,040 s liggen?

Modelantwoord:

Het midden van de intervallen [0;0,020], [0,020;0,040] enz. is 0,010; 0,030; enz. v = Δx/0,020 s hoort bij die middentijd.

2. Welke grootheid levert de rico van v(t′), en waarom kan v_t/t' fout zijn als de eerste stip pas na het loslaten gekozen is?

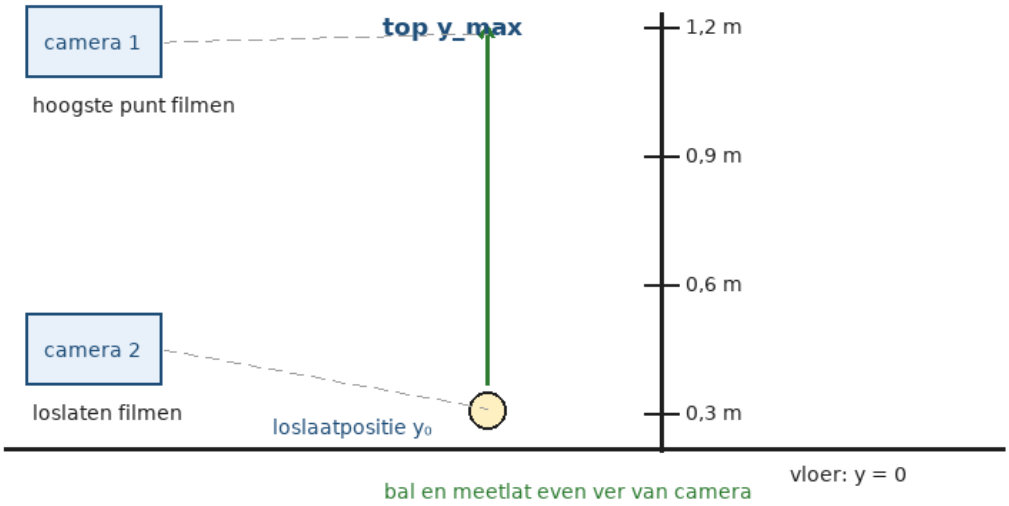
Modelantwoord:

De rico is de (val)versnelling. Bij een later gekozen stip 0 is v_0 niet nul, dus $v/t' = g + v_0/t'$ en geen zuivere g.

LABO 3 · bronpracticum 2 — naam: …… datum: ……/……/……

Deel 2 – Oorspronkelijk practicum: verticale worp, HANDMATIGE meetmethode

Oorspronkelijk materiaal voor dit practicum: tennisbal, twee verticale meetlatten, stopwatch, twee stabiele smartphones/camera's bij loslaathoogte en hoogste punt (p. 15–18/58–59).



Twee camera's: één filmt de loslaathoogte, één het hoogste punt; hetzelfde meetlatvlak (eigen schema naar bron blz. 16–18).

Onderzoeksvraag: Wat zijn de beginsnelheid, snelheid vlak voor de grond en maximale hoogte bij jouw verticale tennisbalworp?

Hypothese: schrijf je verwachting en één reden op vóór de meting.

Uitvoering:

1. Plaats TWEE meetlatten verticaal vanaf de vloer of op exact gemeten hoogte boven de vloer. Kies y = 0 op de vloer (of de bovenkant van de rustende bal) en spreek een loslaathoogte y_0 af, bijvoorbeeld 0,30 m.
2. Zet twee stabiele smartphones/camera's op: één filmt de regio van het hoogste punt, één de regio van de loslaathoogte. Houd in beide opnames de meetlat ongeveer even ver van de camera als de bal (parallaxcontrole).
3. Verdeel de bronrollen: werper, timer, filmer hoogste punt, filmer loslaten; bij 2–3 leerlingen mogen rollen gecombineerd worden zonder het protocol te wijzigen. Werp de tennisbal zo verticaal mogelijk; meet met de stopwatch de TOTALE tijd t van loslaten tot de grond.
4. Pauzeer de beelden op loslaten en hoogste punt. Lees y_0 en de GEMETEN maximale hoogte y_max met dezelfde rand van de bal af; herhaal de worp drie keer.
5. Neem de positieve y-richting omhoog en g = 9,81 m/s². Bereken v_0 uit $0 = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$, $v_{grond} = v_0 - gt$, $t_{top} = v_0/g$ en $y_{max,berekend} = y_0 + v_0 t_{top} - \frac{1}{2}g\, t_{top}^2$. Vergelijk de berekende hoogte met het filmbeeld.

Hier is t_top de berekende tijd tot de top van de WORP; dit is niet de middentijd t′ van de tijdtikker in deel 1.

herhaling	y_0 uit loslaatfilm (m)	t tot vloer (s)	y_max uit topfilm (m)	v_0 (m/s)	v_grond (m/s)	t_top (s)	$y_{max,berekend}$ (m)

GRAFIEK: Bij dit oorspronkelijke handmatige deel maak je eerst de hoogte- en tijdvergelijking; de volledige y(t)-grafiek volgt in Tracker in deel 3.

Verwerking: Werk de vier bronberekeningen uit en bereken per herhaling het verschil tussen de gefilmde en berekende tophoogte.

Foto / schets van de echte opstelling (benoem de onderdelen):

Waarneming (verwijs naar tabel/grafiek):

Verklaring met het fysisch model:

Deel 2 – verwachte interpretatie:

Verwacht: Werk de vier bronberekeningen uit en bereken per herhaling het verschil tussen de gefilmde en berekende tophoogte. Vergelijk met de metingen van de klas; cijferwaarden hangen van de opstelling af.

Bron: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 15–18 en 58–59.

1. Waarom moeten bal en meetlat ongeveer in hetzelfde cameravlak staan?

Modelantwoord:

Bij verschillende afstand tot de camera veroorzaakt perspectief/parallax een fout in de afgelezen hoogte ten opzichte van de meetlat.

2. Waarom is v_grond negatief wanneer omhoog de positieve y-richting is?

Modelantwoord:

Met y omhoog positief en een eindsnelheid naar beneden is de y-component van de snelheid negatief: v_grond = $v_0 - gt$.

LABO 3 · bronpracticum 3 — naam: …… datum: ……/……/……

Deel 3 – Oorspronkelijk practicum: volledige verticale worp met Tracker

Oorspronkelijk materiaal voor dit practicum: computer met Tracker, smartphone/camera op statief, tennisbal en duidelijk zichtbare meetlat in dezelfde bewegingsvlakte (p. 19–20/60–61).

Onderzoeksvraag: Leveren Tracker en de handmatige proef vergelijkbare y_0, v_0 en maximale hoogte?

Hypothese: schrijf je verwachting en één reden op vóór de meting.

Uitvoering:

1. Film een nieuwe verticale tennisbalworp van VÓÓR het loslaten tot NA het bereiken van de grond in één stabiele opname. Zet een verticale meetlat volledig in beeld, in hetzelfde vlak als de bal.
2. Open het videobestand in Tracker, kalibreer de afstand met de meetlat en kies dezelfde oorsprong y = 0 op de vloer als in deel 2. Markeer tijdens de HELE beweging telkens dezelfde rand of het massamiddelpunt van de bal.
3. Exporteer de Tracker-tabel met frame, tijd en y naar Excel; maak een XY-spreidingsgrafiek y(t) met punten. Bepaal y_0, y_max, v_0 en v_grond; toon de gebruikte berekening of modelvergelijking.
4. Vergelijk Tracker met deel 2 voor y_0, t_top en y_max. Bespreek invloed van reactietijd, beeldfrequentie, schaal, camera-parallax en keuze van het gevolgde punt.

Gebruik voor de video de door Tracker geëxporteerde echte frametijden; de 0,020 s-tiktijd uit het vrije-vallabo geldt NIET voor een camera.

frame	t (s)	y (m)	v_y (m/s)

GRAFIEK: y(t) uit de Tracker-gegevens in Excel: afzonderlijke meetpunten, gepaste trend en vergelijking.

Verwerking: Maak een vergelijkingstabel handmatig versus Tracker en geef per verschil een concrete meetoorzaak.

Foto / schets van de echte opstelling (benoem de onderdelen):

Waarneming (verwijs naar tabel/grafiek):

Verklaring met het fysisch model:

Deel 3 – verwachte interpretatie:

Verwacht: Maak een vergelijkingstabel handmatig versus Tracker en geef per verschil een concrete meetoorzaak. Vergelijk met de metingen van de klas; cijferwaarden hangen van de opstelling af.

Bron: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 19–20 en 60–61.

1. Welke instelling kalibreert de schaal in Tracker en waarom moet de meetlat in het bewegingsvlak staan?

Modelantwoord:

Kalibreer in Tracker met de zichtbare meetlat. De meetlat en de baan moeten op nagenoeg gelijke camera-afstand liggen om schijnbare schaalverandering te vermijden.

2. Welke van de twee methoden geeft doorgaans de betrouwbaardere volledige baan, en waarom?

Modelantwoord:

Tracker levert meer tijd-/plaatsparen over de hele baan en vermijdt stopwatchreactie, mits correcte schaal, camera, frametijd en consequente puntkeuze; vergelijk de daadwerkelijke meetonzekerheden.

STEM-ONTWERPOPDRACHT (LPD 4 S) – ontwerp, test en bewijs

• Ontwerp een tweede meetmethode voor de worphoogte zonder Tracker (stopwatch/toppunt/meetlat). Leg uit welke methode nauwkeuriger is en vergelijk drie herhalingen.

• Noteer: SMART-deelvraag, O/A/C, werkwijze, grenzen en herhalingen, meetresultaat en besluit; maak een foto of schets van de gebouwde/testopstelling.

R – REFLECTEREN

Besluit

Antwoord op de eigen onderzoeksvraag, onderbouwd met je metingen. Klopt je hypothese?

Foutenanalyse en betrouwbaarheid

Wat is de grootste meetonzekerheid? Hoe verbeter je de proef concreet?

Reflectievragen

1. Waarom is g niet nul in het hoogste punt?

Modelantwoord:

Alleen $v_y = 0$ op één ogenblik; de zwaartekracht werkt nog steeds, dus $a_y \approx -9{,}81$ m/s².

2. Een bal heeft $v_0 = 3{,}0$ m/s. Hoelang tot de top?

Modelantwoord:

$t' = v_0/g = 3{,}0/9{,}81 \approx 0{,}31$ s.

3. Zoek een toepassing van videoanalyse buiten school. Geef je bron. [Internet toegelaten: gewone zoekmachine zoals Google, bron vermelden – geen AI-tool.]

Modelantwoord:

Bijvoorbeeld sporttechniek: sprongh oogte meten met videoframes; bron en eigen uitleg vereist.

4. Waardoor zijn de twee waarden voor g verschillend?

Modelantwoord:

Schaalfout/kalibratie, onzuivere start, meetraam, framefrequentie, luchtweerstand en tijdtikkerwrijving.

5. Welke topmeting hangt van een goede keuze van de referentiehoogte af?

Modelantwoord:

De absolute y'-waarde; de hoogtewinst $y' - y_0$ niet, als y consequent gemeten is.

WAT, HOE EN WANNEER WORDT GEËVALUEERD IN DIT LABO?

• PRODUCT (60 %) – wat: volledige tabellen, berekeningen/grafieken of schetsen en antwoorden op de vragen van alle delen.

• PRODUCT – hoe en wanneer: puntenverdeling /10 (Bijlage B), groepspunt, feedback in het feedbackblok; deadline = één week na het labo, 23.59 u, Smartschool-uploadzone.

• PRODUCT – wat dien je in: Excel-verslagsjabloon (.xlsx). Eén upload per groep.

• PROCES & ATTITUDE (40 %) – wat: veilig werken, meetplan vóór uitvoering, eigen rol, tijdige ruwe data en opruimen.

• PROCES & ATTITUDE – hoe: observatie door de leerkracht met de rubric van Bijlage C (10 thema's × 5 niveaus), individueel punt.

• PEER-EVALUATIE: ja – 300-puntenmethode, werkwijze Bijlage D.

LABO 4 – TWEE DIMENSIES: HORIZONTALE WORP EN PARABOOLBAAN

Naam: ..... Klas: ..... Nr.: ..... Datum: ...../...../.....

Richtduur: 2 lesuren Type practicum: onderzoekspracticum (video en spoor op hellende plaat)

Mate van sturing: Deel 1 OPEN: ontwerp zelf de volledige horizontale Trackerworp (bron blz. 56–57). Deel 2 BEGELEID: oorspronkelijke kogel/valgeul/verfproef op de plank (blz. 93–97).

Veiligheidsverantwoordelijke (wisselt per labo): .....

LESDOELEN – na dit labo kan je …

- x(t) en y(t) bij een horizontale worp scheiden
- de reikwijdte uit valtijd en v_0 berekenen
- uit het verfspoor het parabolische karakter herkennen
- een veilige eigen filmopstelling ontwerpen en goedkeuren

LEERPLANDOELEN (III-BCSW-d)

- LPD 14 F, 13 F; LPD 1 S, 2 S, 4 S
- Bronbladen van de voorlopige labocursus 6BCW: blz. 56–57; 93–97. Zie de theoriebron bij “Theorie-overzicht”.

VOORKENNIS – check vóór je begint

- Hoe verandert v_x zonder merkbare luchtweerstand?
- Hoe verandert y als een voorwerp zonder beginsnelheid in y valt?

Voorkennis 1 – modelantwoord:

v_x blijft ongeveer constant.

Voorkennis 2 – modelantwoord:

De valafstand groeit als $\frac{1}{2}gt^2$.

LEERKRACHTENINFO – didactische tips, verwachte resultaten, valkuilen

- In bron is plankafmeting ca. 45 × 55 cm en verfspoor; gebruik waterafwasbare verf.
- Het plaatspoor is een didactische analogie, niet identiek aan een vrije horizontale worp.
- Laat leerlingen x(t), y(t) en y(x) onderscheiden.
- Verifieer dat Tracker vóór de les op schooltoestel werkt; alternatief: video handmatig frame voor frame.
- Horizontale Trackerworp uit bron 56–57 blijft ECHT OPEN: laat leerlingen zelf camerastand, meetvariabelen en formules voorstellen; keur pas na veiligheids- en perspectiefcontrole goed.
- Schuine-plankproef blz. 93–97: laat leerlingen vlak/boven, schuin/beneden en schuin/boven onderscheiden. Drie hellingen, x=10–55 cm in stappen van 5 cm, $y_1/y_2/y_3$ en y/x^2.

O – ORIËNTEREN

Context

Een bal die horizontaal van een tafel vertrekt, valt terwijl hij vooruit beweegt. Op een schuine plank laat een metalen kogel een zichtbare parabool achter. Je onderzoekt of beide proeven hetzelfde model ondersteunen.

Onderzoeksvraag (leerlijn SMART – stap 3: jij formuleert)

Stap 3 van de leerlijn: formuleer zelf een SMART-onderzoeksvraag voor het **hele** labo. Gebruik de vorm “Hoe hangt … af van … bij …?” Geef aan wat je varieert, wat je meet en wat constant blijft. Noem bereik en meetmethode. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Voorbeeldvraag en variabelen:

Welke positie-, snelheids- en versnellingscomponenten vind je uit een zelf ontworpen horizontale Trackerworp, en tonen drie kogelsporen op de schuine plank $y \propto x^2$ tijdens dit labo? O = t en/of x; A = y (en x); C = hoogte, startplaats, plaathelling; twee methoden onafhankelijk.

Doel van het onderzoek

- x(t) en y(t) bij een horizontale worp scheiden
- de reikwijdte uit valtijd en v_0 berekenen
- uit het verfspoor het parabolische karakter herkennen

Oriëntatievragen (beantwoord vóór het labo)

1. Een bal rolt horizontaal van de tafel: is zijn valtijd afhankelijk van v_0?

Modelantwoord:

Niet bij dezelfde beginhoogte en verwaarloosbare luchtweerstand; y-beweging onafhankelijk van x-beweging.

2. Welke relatie tussen y en x verwacht je?

Modelantwoord:

$y \propto x^2$ als v_0 in x constant is: $y = gx^2/(2v_0^2)$.

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- tennisbal, smartphone met Tracker, statief, meetlat, lage tafel en zachte opvangbak
- tekenplank ca. 45 × 55 cm, blokken, valgeul, grote metalen kogel, groot papier, waterafwasbare verf, lat en geodriehoek, opvangbak

Theorie-overzicht

Onafhankelijkheidsbeginsel: de beweging horizontaal en verticaal kun je apart bekijken. Horizontaal bij v_0 constant is $x = v_0t$; verticaal is de valafstand $y = \frac{1}{2}gt^2$.

Zie theoriecursus: **04 Beweging en kracht deel 3 (horizontale worp); 09 Eenparig cirkelvormige beweging, verschil met kromme baan**. Bij woorden die je nog niet kende: zie de begrippenlijst in Bijlage E.

Open theorie-PDF 04: 04 Beweging en kracht 6BCW deel 3 (zwaartekracht en valbeweging) 2627.pdf

VEILIGHEID // NAUWKEURIGHEID

- Gebruik een lage tafel en een opvangbak; niemand in het schietvlak.
- Verf alleen op beschermpapier; veeg gemorste verf direct op.
- Filmcamera zijwaarts en waterpas; meetlat in het vlak van de baan.
- Laat de kogelvalgeul en de helling eerst door de leerkracht controleren.

$$x = v_0t \ ; \ y = \tfrac{1}{2}gt^2 \quad [x] = [y] = m$$

Hypothese

Formuleer vóór de proef wat je verwacht, waarom, en welk resultaat je voorspelling zou tegenspreken.

Hypothese – didactische aanwijzing:

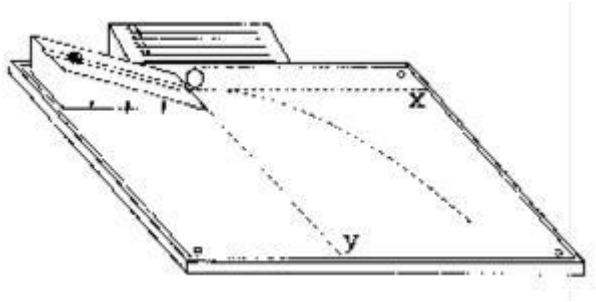
Een hypothese benoemt een concreet verband in Welke positie-, snelheids- en versnellingscomponenten vind je uit een zelf ontworpen horizontale Trackerworp, en tonen drie kogelsporen op de schuine plank $y \propto x^2$ tijdens dit labo? en is geen achteraf overgenomen besluit.

Werkplan

- Verdeel de rollen (meten, noteren, veiligheid) en wissel ze per deel.
- Noteer jouw gekozen bereiken, stappen en aantal herhalingen; één variabele tegelijk.
- Maak een variabelentabel en schets je opstelling. Laat het plan en de opstelling vóór uitvoering goedkeuren.

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Bereik / meettoestel

U – UITVOEREN



Geverfd kogelspoor op een schuine plank (bron: voorlopige cursus, blz. 93).

LABO 4 · bronpracticum 1 — naam: ..... datum: ...../...../.....

Deel 1 – Oorspronkelijk OPEN practicum: horizontale worp met Tracker

Oorspronkelijk materiaal voor dit practicum: computer met Tracker, camera/smartphone, tennisbal, statief of stabiel oppervlak en stevige cm-meetlat (p. 56–57).

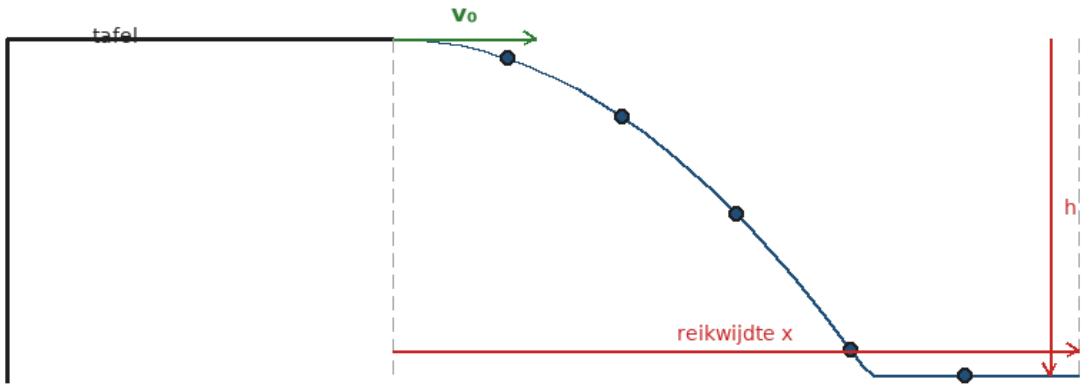
OPEN PRACTICUM – jouw eigen meetplan, dezelfde oorspronkelijke proef

• Ontwerp ZELF de volledige opstelling en werkwijze om de balworp met Tracker te filmen en te analyseren. Kies uit eigen voorstel wat je meet (plaats, snelheid, versnelling), hoe je die berekent en welke formules je nodig hebt; leg dit vooraf ter goedkeuring voor.

• Beschikbare bronmiddelen: computer met Tracker, camera/smartphone, tennisbal, statief of stabiel oppervlak en zichtbare meetlat met cm-verdeling. Zorg voor een veilige opvang, een stabiele opname van de VOLLEDIGE worp en minimale parallax.

Onderzoeksvraag / toetsbare hypothese	O: wat verander je?	A: wat meet je?	C: wat houd je gelijk?

Eigen werkplan, keuze van stip 0 en veilige schets (laat goedkeuren vóór je meet):



Horizontale worp: leg zelf x- en y-assen en schaal vast (eigen schema naar bron blz. 56–57).

Onderzoeksvraag: Is v_x constant en $a_Y \approx g$?

Hypothese: schrijf je verwachting en één reden op vóór de meting.

Uitvoering:

1. Teken jouw eigen onderzoeksopzet, met assen, oorsprong, kalibratie en meetstrategie. Beslis zelf welke variabelen, formules en Tracker-data de horizontale en verticale component toetsbaar maken.
2. Laat plan, camerastandpunt, meetlat in het baanvlak en veilige opvang vóór de uitvoering goedkeuren.
3. Voer je eigen worp uit, bewaar de film, markeer de bal consequent in Tracker en exporteer je gekozen dataset met frametijden.
4. Analyseer de volledige beweging: beschrijf horizontale én verticale positie, snelheid en eventuele versnelling. Maak bruikbare grafieken en trek een besluit over je oorspronkelijke onderzoeksvraag.

Dit is een hulpmiddel voor je EIGEN onderzoeksplan, niet een voorgeschreven meetreeks. Geef t, x en y (en berekende v indien gekozen) steeds met eenheid en de gekozen positieve richting.

frame	t (s)	x (m)	y (m)	v_x (m/s)	v_Y (m/s)

GRAFIEK: Ontwerp zelf passende grafieken voor de horizontale en verticale component (bijvoorbeeld x(t), y(t) en y(x)).

Verwerking: Onderbouw het besluit met je zelf gekozen modellen, meetresultaten en onzekerheden; het verslag bevat het vooraf goedgekeurde onderzoeksplan.

Foto / schets van de echte opstelling (benoem de onderdelen):

Waarneming (verwijs naar tabel/grafiek):

Verklaring met het fysisch model:

Deel 1 – verwachte interpretatie:

Verwacht: Onderbouw het besluit met je zelf gekozen modellen, meetresultaten en onzekerheden; het verslag bevat het vooraf goedgekeurde onderzoeksplan. Vergelijk met de metingen van de klas; cijferwaarden hangen van de opstelling af.

Bron: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 56–57.

1. Hoe beperk je perspectieffouten als bal en meetlat in de video worden gevolgd?

Modelantwoord:

Zet bal en meetlat in hetzelfde vlak evenwijdig aan het beeldvlak, camera loodrecht en stabiel; kalibreer in Tracker en volg consequent hetzelfde punt.

2. Welke twee componenten verwacht je bij een horizontale worp zonder noemenswaardige luchtweerstand?

Modelantwoord:

Horizontaal: x(t) ongeveer lineair en v_x bijna constant. Verticaal: y(t) ongeveer kwadratisch, a_y ongeveer g naar beneden (teken afhankelijk van gekozen as).

LABO 4 · bronpracticum 2 — naam: …… datum: ……/……/……

Deel 2 – Oorspronkelijk practicum: geverfde kogelbaan op schuine plank

Oorspronkelijk materiaal voor dit practicum: houten plank circa 45 × 55 cm, blokken, valgeul, grote metalen kogel, papier, weinig afwasbare verf, tekenlat en driehoek (p. 93).

Onderzoeksvraag: Wordt het geverfde kogelspoor bij gelijke plankhelling parabolisch?

Hypothese: schrijf je verwachting en één reden op vóór de meting.

Uitvoering:

1. Kleef één groot blad (of vier A4-bladen) op de circa 45 × 55 cm plank. Plaats de kleine valgeul EVENWIJDIG aan de bovenrand; laat de grote metalen kogel op papier een spoor maken met weinig afwasbare verf. Voorkom spatten en vang de kogel op.
2. Vergelijk eerst de twee bewegingen afzonderlijk: plank VLAK, kogel BOVENAAN de kleine geul loslaten (ERB in x); plank SCHUIN, kogel BENEDEN op de kleine geul loslaten (EVRB in y). Noteer of schets beide sporen.
3. Combineer nu beide: plank SCHUIN, kogel BOVENAAN dezelfde geul loslaten. Herhaal voor DRIE plankhellingen door het aantal houten blokken te veranderen; noteer het hoogteverschil per helling.
4. Teken op elk spoor x- en y-assen door het startpunt. Meet x = 10, 15, 20 … 55 cm en construeer de corresponderende y evenwijdig aan de assen, ook wanneer x en y op papier niet perfect loodrecht staan.
5. Vul voor elke x de drie gemeten y-waarden in en bereken y_1/x^2, y_2/x^2 en y_3/x^2; maak voor de drie hellingen y(x) en een passend model.

x (cm)	y_1 helling 1 (cm)	y_2 helling 2 (cm)	y_3 helling 3 (cm)	y_1/x^2 (1/cm)	y_2/x^2 (1/cm)	y_3/x^2 (1/cm)
10						
15						
20						
25						
30						
35						
40						
45						
50						
55						

GRAFIEK: Vergelijk de drie kogelsporen y(x). Controleer per helling of y/x^2 ongeveer constant blijft.

Verwerking: Behoud de drie beschilderde papieren sporen als bewijs, met plankenhoek, assen, 10–55 cm meetpunten en besluit waarom de combinatie ERB+EVRB een parabool is.

Foto / schets van de echte opstelling (benoem de onderdelen):

Waarneming (verwijs naar tabel/grafiek):

Verklaring met het fysisch model:

Deel 2 – verwachte interpretatie:

Verwacht: Behoud de drie beschilderde papieren sporen als bewijs, met plankenhoek, assen, 10–55 cm meetpunten en besluit waarom de combinatie ERB+EVRB een parabool is. Vergelijk met de metingen van de klas; cijferwaarden hangen van de opstelling af.

Bron: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 93–97.

1. Waarom moet de valgeul evenwijdig staan met de bovenrand van de plank?

Modelantwoord:

Dan geeft de valgeul eerst vooral een snelheidscomponent langs de x-as; de plankhelling voegt een y-versnelling toe. Zo blijven de componenten interpreteerbaar.

2. Waarom helpt een constructielijn evenwijdig aan de y-as als de op papier getekende assen niet precies loodrecht staan?

Modelantwoord:

De gemeten y-afstand wordt evenwijdig aan de zelf getekende y-as geconstrueerd; hierdoor vergelijk je steeds dezelfde richting zonder een schijnbaar loodrechte projectie in een scheve tekening.

STEM-ONTWERPOPDRACHT (LPD 4 S) – ontwerp, test en bewijs

• Ontwerp een eenvoudige instelbare uitwerper met karton en een elastiek: minstens drie starthoogten, één vaste valhoogte, test de reikwijdte; bewijs met foto/schema en een tabel.

• Noteer: SMART-deelvraag, O/A/C, werkwijze, grenzen en herhalingen, meetresultaat en besluit; maak een foto of schets van de gebouwde/testopstelling.

R – REFLECTEREN

Besluit

Antwoord op de eigen onderzoeksvraag, onderbouwd met je metingen. Klopt je hypothese?

Foutenanalyse en betrouwbaarheid

Wat is de grootste meetonzekerheid? Hoe verbeter je de proef concreet?

Reflectievragen

1. Waarom is de baan een parabool?

Modelantwoord:

Elimineer t: $x = v_0 t$, $y = \tfrac{1}{2} g t^2$, dus $y = g x^2/(2v_0^2)$.

2. Bereken de valtijd vanaf 0,80 m hoogte.

Modelantwoord:

t = √(2h/g) = √(1,60/9,81) ≈ 0,40 s.

3. Zoek zelf een toepassing van de horizontale worp in techniek of sport. [Internet toegelaten: gewone zoekmachine zoals Google, bron vermelden – geen AI-tool.]

Modelantwoord:

Bijvoorbeeld een transportband met vallende korrels; bron en uitleg op basis van meting vereist.

4. Welke systematische fout veroorzaakt een scheve camera?

Modelantwoord:

Parallax en perspectief vervormen x en y; meetlat moet in hetzelfde vlak als de baan staan.

5. Waarom mag je de twee experimenten niet zonder meer numeriek vergelijken?

Modelantwoord:

Op de plaat zorgen rolwrijving en component van zwaartekracht langs de plaat voor andere snelheden dan een vrije worp in de lucht.

ZELFREFLECTIE: vul ook Bijlage D.1 in voor dit labo.

WAT, HOE EN WANNEER WORDT GEËVALUEERD IN DIT LABO?

• PRODUCT (60 %) – wat: volledige tabellen, berekeningen/grafieken of schetsen en antwoorden op de vragen van alle delen.

• PRODUCT – hoe en wanneer: puntenverdeling /10 (Bijlage B), groepspunt, feedback in het feedbackblok; deadline = één week na het labo, 23.59 u, Smartschool-uploadzone.

• PRODUCT – wat dien je in: Excel-verslagsjabloon (.xlsx). Eén upload per groep.

• PROCES & ATTITUDE (40 %) – wat: veilig werken, meetplan vóór uitvoering, eigen rol, tijdige ruwe data en opruimen.

• PROCES & ATTITUDE – hoe: observatie door de leerkracht met de rubric van Bijlage C (10 thema's × 5 niveaus), individueel punt.

• PEER-EVALUATIE: niet voorzien bij dit labo (tenzij de leerkracht dit aankondigt).

LABO 5 – KRACHTEN EN VERSNELLING: NEWTON TESTEN

Naam: ..... Klas: ..... Nr.: ..... Datum: ...../...../.....

Richtduur: 2 lesuren Type practicum: meetlabo plus krachtenconstructie

Mate van sturing: BEGELEID: vaste opstelling, keuze van herhalingen en verwerking zelf.

Veiligheidsverantwoordelijke (wisselt per labo): .....

LESDOELEN – na dit labo kan je …

- a(F) bij vaste totale massa en a(m) bij vaste kracht meten
- de tweede wet F_r = ma toetsen met een grafiek
- de resultante van twee krachten construeren en meten
- de volledige bewegende massa correct tellen en veilig samenwerken

LEERPLANDOELEN (III-BCSW-d)

- LPD 12 F, 13 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S
- Bronbladen van de voorlopige labocursus 6BCW: blz. 97–105. Zie de theoriebron bij “Theorie-overzicht”.

VOORKENNIS – check vóór je begint

- Wat betekent 'resulterende kracht'?
- Waarom behoort de hangmassa ook tot de bewegende massa?

Voorkennis 1 – modelantwoord:

De vectoriële som van alle krachten op hetzelfde voorwerp.

Voorkennis 2 – modelantwoord:

Ze versnelt samen met het wagentje en moet dus in m_tot zitten.

LEERKRACHTENINFO – didactische tips, verwachte resultaten, valkuilen

- Bron schuift schijfjes tussen wagentje en hangzijde om m_tot constant te houden: expliciet benoemen.
- Verwachte verbanden: a ∝ F, a ∝ 1/m; afwijking bij lage F door wrijving.
- Meet geen spijkerslagen met leerlingen; leerkracht voorbereiding.
- Teken de krachten op hetzelfde aangrijpingspunt voor parallellogramconstructie.

O – ORIËNTEREN

Context

De aandrijving van een voertuig hangt af van de resulterende kracht én van de totale massa. Naast een wagentje gebruik je twee dynamometers om te zien hoe krachten als pijlen worden samengevoegd.

Onderzoeksvraag (leerlijn SMART – stap 3: jij formuleert)

Stap 3 van de leerlijn: formuleer zelf een SMART-onderzoeksvraag voor het **hele** labo. Gebruik de vorm “Hoe hangt … af van … bij …?” Geef aan wat je varieert, wat je meet en wat constant blijft. Noem bereik en meetmethode. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Voorbeeldvraag en variabelen:

Hoe hangt de versnelling a van wagentje en hangmassa af van de aandrijfkracht F (2–5 schijfjes van 10 g) bij vaste totale massa, en van de totale massa m bij twee vaste schijfjes, gemeten met tijdtikker tijdens dit labo? O = F dan m_tot; A = a uit v(t); C = m_tot bij a(F), F bij a(m), baanhelling en katrol.

Doel van het onderzoek

- a(F) bij vaste totale massa en a(m) bij vaste kracht meten
- de tweede wet $F_r = ma$ toetsen met een grafiek
- de resultante van twee krachten construeren en meten

Oriëntatievragen (beantwoord vóór het labo)

1. Welke grafiek geeft bij de tweede wet een rechte door de oorsprong?

Modelantwoord:

a(F) bij vaste totale massa; a(1/m_tot) bij vaste kracht.

2. Welke twee grootheden hebben richting?

Modelantwoord:

Kracht en versnelling zijn vectoren.

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- wagentje 50 g + 4 × 50 g ballast, baan, katrol, 5 × 10 g hangschijfjes, touw
- tijdtikker 50 Hz, passende voeding, carbonlint, papierbandje en meetlat
- plank, 3 spijkers, hamer/tang (uitsluitend door leerkracht), veer, kort touwtje, twee dynamometers 3 N/0,1 N, blad papier, gradenboog
- Excel, veiligheidsbril bij eventuele spijkerdemonstratie

Theorie-overzicht

Tweede wet van Newton: de versnelling wijst in de richting van de nettokracht.
Parallellogramregel: krachten (pijlen) op hetzelfde voorwerp tel je vectorieel op, niet enkel als getallen.

Zie theoriecursus: **05 Derde wet van Newton, blz. 3–15; 04 Beweging en kracht deel 3; leerplan 12 F**. Bij woorden die je nog niet kende: zie de begrippenlijst in Bijlage E.

Open theorie-PDF 04: 04 Beweging en kracht 6BCW deel 3 (zwaartekracht en valbeweging) 2627.pdf

Open theorie-PDF 05: 05Derde wet van Newton 6BCW 2526 lkr (in 2627 lpd overlopen).pdf

VEILIGHEID // NAUWKEURIGHEID

- Katrol en statief vast; hand en gezicht buiten de baan van hangmassa en wagentje.
- Laat leerkracht de tijdtikker en voeding controleren; passend lage spanning volgens typeplaat.
- Spijkers en hamer alleen onder toezicht; alternatief: bestaande haakjes/klemmen op een krachtenbord.
- Begin dynamometers op grootste bereik en blijf onder 3 N.

$$F_r = m_{tot} \cdot a \; [F_r] = N$$

Hypothese

Formuleer vóór de proef wat je verwacht, waarom, en welk resultaat je voorspelling zou tegenspreken.

Hypothese – didactische aanwijzing:

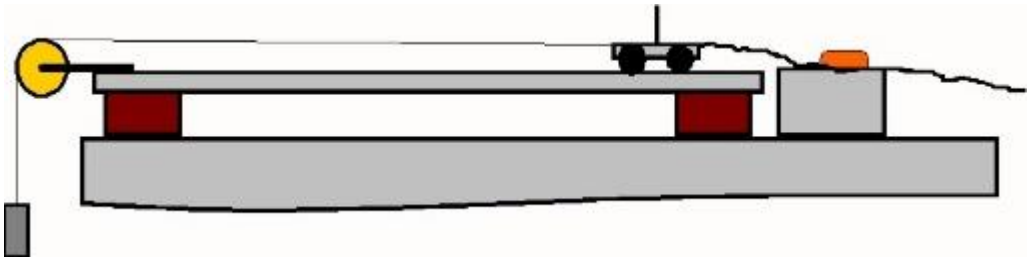
Een hypothese benoemt een concreet verband in Hoe hangt de versnelling a van wagentje en hangmassa af van de aandrijfkracht F (2–5 schijfjes van 10 g) bij vaste totale massa, en van de totale massa m bij twee vaste schijfjes, gemeten met tijdtikker tijdens dit labo? en is geen achteraf overgenomen besluit.

Werkplan

- Verdeel de rollen (meten, noteren, veiligheid) en wissel ze per deel.
- Noteer jouw gekozen bereiken, stappen en aantal herhalingen; één variabele tegelijk.
- Maak een variabelentabel en schets je opstelling. Laat het plan en de opstelling vóór uitvoering goedkeuren.

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Bereik / meettoestel

U – UITVOEREN



Wagentje, tijdtikker en katrol (bron: voorlopige cursus, blz. 97).

Deel 1 – Versnelling bij veranderende kracht

Onderzoeksvraag: Geldt $a \propto F_r$ als m_tot gelijk blijft?

Hypothese: schrijf je verwachting en één reden op vóór de meting.

Uitvoering:

1. Behoud de eigen katrolopstelling: verplaats bij 2, 3, 4 en 5 schijfjes van 10,0 g de NIET-hangende schijfjes naar het wagentje, zodat de totale bewegende massa inclusief hangmassa constant blijft; gebruik de extra 150 g ballast uit de bron om wrijving te beperken.
2. Neem voor 2, 3, 4, 5 schijfjes een tijdtikkerbandje op en bereken a uit v(t).
3. Meet elke situatie minstens twee keer, kies een constante versnelfase.
4. Maak a(F) en bepaal m_tot uit de rico als wrijving klein is.

Bereken a uit de rico van v(t′) op een ECHT tijdtikkerbandje; Kopieer in Excel voor x(t) de kolommen t en x. Bereken Δx tussen twee opeenvolgende gekozen meetstippen; Δt is per venster constant. t′ = (t_begin + t_eind)/2 is het TIJDSTIP van de berekende snelheid, geen Δt en geen Δv. In de tabel staat t′ direct links van v: selecteer deze twee aangrenzende kolommen voor een XY-spreidingsgrafiek v(t′). De laatste meetstip levert geen nieuw venster en dus geen t′ of v.

schijfjes n	F_aandrijf (N)	m_tot (kg)	a_1 (m/s²)	a_2 (m/s²)	$\bar{a}$ (m/s²)

Voorbeeldbandje per kracht- of massareeks (kopieer dit tabelformaat in Excel voor ELKE rit)

stip	t (s)	x (m)	Δx in 0,040 s (m)	t′ (s)	v_t (m/s)	a uit trendlijn (m/s²)
0	0,000	0		0,020		
2	0,040			0,060		
4	0,080			0,100		
6	0,120			0,140		
8	0,160			0,180		
10	0,200			0,220		
12	0,240			0,260		
14	0,280			0,300		
16	0,320					

GRAFIEK: Per rit een Excel v(t′)-grafiek: t′ en v_t staan direct naast elkaar; bepaal a uit de rico. Vat de verkregen a-waarden daarna samen in de tabel erboven.

Verwerking: Vergelijk 1/rico van a(F) met de gewogen totale massa.

Foto / schets van de echte opstelling (benoem de onderdelen):

Waarneming (verwijs naar tabel/grafiek):

Verklaring met het fysisch model:

Deel 1 – verwachte interpretatie:

Verwacht: Vergelijk 1/rico van a(F) met de gewogen totale massa. Vergelijk met de metingen van de klas; cijferwaarden hangen van de opstelling af.

Bron: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 97–99.

Deel 2 – Versnelling bij veranderende massa

Onderzoeksvraag: Geldt a ∝ 1/m_tot bij vaste aandrijfkracht?

Hypothese: schrijf je verwachting en één reden op vóór de meting.

Uitvoering:

1. Laat precies twee schijfjes van 10,0 g aan de hangzijde; vergeet hun massa niet bij m_tot. Gebruik het bronwagentje (50,0 g) met achtereenvolgens 50,0; 100,0; 150,0; 200,0 g ballast.
2. Voeg achtereenvolgens 50, 100, 150 en 200 g ballast op het wagentje toe.
3. Neem per massa een bandje op; bereken a en zet a tegen 1/m_tot uit.
4. Bewaar één bandje met stip/t/x/Δx/v-tabel als rekenvoorbeeld.

Bereken a uit de rico van v(t′) op een ECHT tijdtikkerbandje; Kopieer in Excel voor x(t) de kolommen t en x. Bereken Δx tussen twee opeenvolgende gekozen meetstippen; Δt is per venster constant. t′ = (t_begin + t_eind)/2 is het TIJDSTIP van de berekende snelheid, geen Δt en geen Δv. In de tabel staat t′ direct links van v: selecteer deze twee aangrenzende kolommen voor een XY-spreidingsgrafiek v(t′). De laatste meetstip levert geen nieuw venster en dus geen t′ of v.

ballast (g)	m_tot (kg)	1/m_tot (1/kg)	F (N)	a (m/s²)

Voorbeeldbandje per kracht- of massareeks (kopieer dit tabelformaat in Excel voor ELKE rit)

stip	t (s)	x (m)	Δx in 0,040 s (m)	t′ (s)	v_t (m/s)	a uit trendlijn (m/s²)
0	0,000	0		0,020		
2	0,040			0,060		
4	0,080			0,100		
6	0,120			0,140		
8	0,160			0,180		
10	0,200			0,220		
12	0,240			0,260		
14	0,280			0,300		
16	0,320					

GRAFIEK: Per rit een Excel v(t′)-grafiek: t′ en v_t staan direct naast elkaar; bepaal a uit de rico. Vat de verkregen a-waarden daarna samen in de tabel erboven.

Verwerking: De rico van a(1/m_tot) benadert de resulterende kracht.

Foto / schets van de echte opstelling (benoem de onderdelen):

Waarneming (verwijs naar tabel/grafiek):

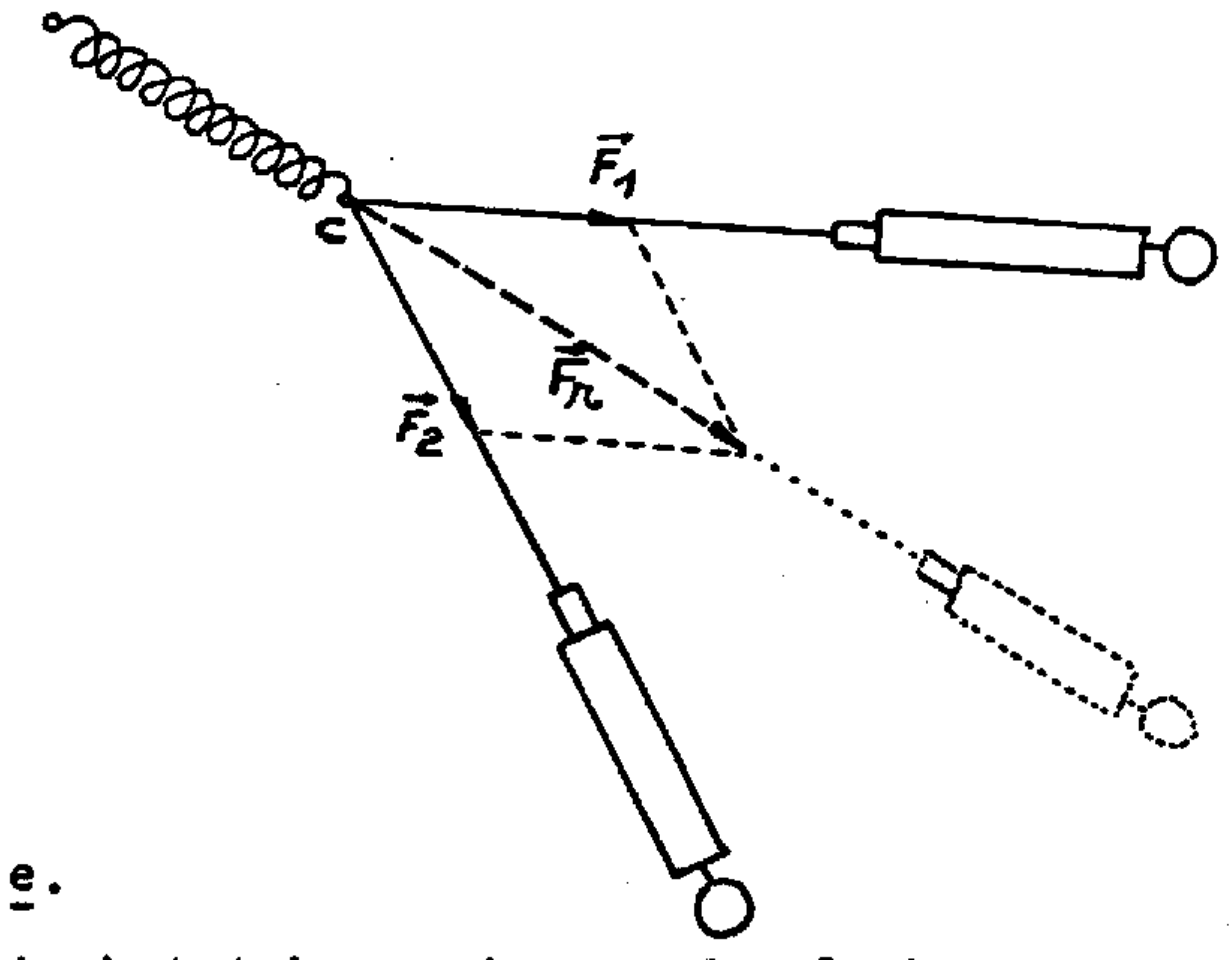
Verklaring met het fysisch model:

Deel 2 – verwachte interpretatie:

Verwacht: De rico van a(1/m_tot) benadert de resulterende kracht. Vergelijk met de metingen van de klas; cijferwaarden hangen van de opstelling af.

Bron: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 98–102.

Deel 3 – Resultante van twee krachten



Krachtenparallellogram met twee dynamometers (bron: voorlopige cursus blz. 104).

Onderzoeksvraag: Is de gemeten resultante gelijk aan de diagonaal van het krachtenparallellogram?

Hypothese: schrijf je verwachting en één reden op vóór de meting.

Uitvoering:

1. Bevestig de veer aan een veilig krachtenbord of door leerkracht aangebrachte haken.
2. Breng twee dynamometers onder verschillende hoeken aan; noteer grootte en hoek van beide krachten.
3. Teken pijlen op schaal en construeer de diagonaal; meet daarna met één dynamometer de kracht die dezelfde uitrekking geeft.
4. Vergelijk de constructie met de enkele gemeten kracht.

F_1 (N)	F_2 (N)	hoek (°)	F_r,tekening (N)	F_r,gemeten (N)

Verwerking: Grootte én richting vergelijken; krachten in een vector zijn niet altijd optelbare getallen.

Foto / schets van de echte opstelling (benoem de onderdelen):

Waarneming (verwijs naar tabel/grafiek):

Verklaring met het fysisch model:

Deel 3 – verwachte interpretatie:

Verwacht: Grootte én richting vergelijken; krachten in een vector zijn niet altijd optelbare getallen. Vergelijk met de metingen van de klas; cijferwaarden hangen van de opstelling af.

Bron: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 102–105.

STEM-ONTWERPOPDRACHT (LPD 4 S) – ontwerp, test en bewijs

• Ontwerp een wagentje dat bij een extra 50 g ballast toch dezelfde versnelling behoudt: kies de aangepaste hangmassa, test met tijdtikker en toon je voorspelling plus meetbewijs.

• Noteer: SMART-deelvraag, O/A/C, werkwijze, grenzen en herhalingen, meetresultaat en besluit; maak een foto of schets van de gebouwde/testopstelling.

R – REFLECTEREN

Besluit

Antwoord op de eigen onderzoeksvraag, onderbouwd met je metingen. Klopt je hypothese?

Foutenanalyse en betrouwbaarheid

Wat is de grootste meetonzekerheid? Hoe verbeter je de proef concreet?

Reflectievragen

1. Waarom verandert de versnelling als F gelijk blijft en m stijgt?

Modelantwoord:

a = F_r/m_tot; bij grotere massa wordt a kleiner.

2. Een netto kracht van 0,40 N versnelt 0,20 kg. Bereken a.

Modelantwoord:

a = 0,40/0,20 = 2,0 m/s² (zonder wrijving).

3. Zoek zelf een toepassing waarin massa en kracht beide van belang zijn. [Internet toegelaten: gewone zoekmachine zoals Google, bron vermelden – geen AI-tool.]

Modelantwoord:

Bijvoorbeeld remweg zwaar beladen fiets; model en bron vergelijken.

4. Waarom klopt F = m·a niet exact met de hanggewichtskracht?

Modelantwoord:

Katrol- en baanwrijving en rotatie van de katrol maken de netto kracht kleiner.

5. Wanneer is F_r numeriek gelijk aan $F_1 + F_2$?

Modelantwoord:

Alleen als beide krachten evenwijdig zijn en dezelfde zin hebben.

WAT, HOE EN WANNEER WORDT GEËVALUEERD IN DIT LABO?

• PRODUCT (60 %) – wat: volledige tabellen, berekeningen/grafieken of schetsen en antwoorden op de vragen van alle delen.

• PRODUCT – hoe en wanneer: puntenverdeling /10 (Bijlage B), groepspunt, feedback in het feedbackblok; deadline = één week na het labo, 23.59 u, Smartschool-uploadzone.

• PRODUCT – wat dien je in: Excel-verslagsjabloon (.xlsx). Eén upload per groep.

• PROCES & ATTITUDE (40 %) – wat: veilig werken, meetplan vóór uitvoering, eigen rol, tijdige ruwe data en opruimen.

• PROCES & ATTITUDE – hoe: observatie door de leerkracht met de rubric van Bijlage C (10 thema's × 5 niveaus), individueel punt.

• PEER-EVALUATIE: ja – 300-puntenmethode, werkwijze Bijlage D.

LABO 6 – ARBEID EN ENERGIE: DEZELFDE HOOGTE VIA TWEE WEGEN

Naam: ..... Klas: ..... Nr.: ..... Datum: ...../...../.....

Richtduur: 2 lesuren Type practicum: meetpracticum met dynamometer

Mate van sturing: BEGELEID: vaste hoeken, eigen herhalingen en energiebalans.

Veiligheidsverantwoordelijke (wisselt per labo): .....

LESDOELEN – na dit labo kan je …

- de hoogte h per hoek afleiden uit de vaste baanlengte l en α
- bij iedere hoek F_vert over h vergelijken met F_hel over l
- de arbeid F·s met eenheid J berekenen en een eventueel verschil door wrijving verklaren

LEERPLANDOELEN (III-BCSW-d)

- LPD 17 F; LPD 1 S, 2 S, 4 S, 5 S
- Bronbladen van de voorlopige labocursus 6BCW: blz. 106–108. Zie de theoriebron bij “Theorie-overzicht”.

VOORKENNIS – check vóór je begint

- Wat is de eenheid van arbeid?
- Waarom neem je dezelfde eindhoogte voor alle routes?

Voorkennis 1 – modelantwoord:

joule (J) = newtonmeter (N·m).

Voorkennis 2 – modelantwoord:

Anders is de toename van zwaarte-energie niet gelijk.

LEERKRACHTENINFO – didactische tips, verwachte resultaten, valkuilen

- De bron gebruikt dynamometer 1 N bij 100 g: F_vert ≈ 0,981 N dicht bij eindbereik; voor wrijving beter 3 N reserve.
- De bron vergelijkt drie hoeken bij één hoogte; sommige combinaties vereisen langere baan dan 40 cm. Kies h ≤ 0,15 m voor α = 30°.
- W_hel kan licht groter zijn door wrijving; geen exacte gelijkheid beloven.
- Vraag leerkracht de drie baanstanden vooraf te testen.
- Correctie op eerste concept: de originele bronproef heeft de baanlengte l CONSTANT en h=l·sin α per hoek; niet dezelfde hoogte bij alle drie hoeken.

O – ORIËNTEREN

Context

Met hetzelfde originele hellend vlak (vaste baanlengte l) til je het wagentje voor 30°, 45° en 60° telkens over de bijbehorende hoogte h = l sin α. Binnen elke hoek vergelijk je verticaal en langs de helling; tussen de hoeken verandert h.

Onderzoeksvraag (leerlijn SMART – stap 3: jij formuleert)

Stap 3 van de leerlijn: formuleer zelf een SMART-onderzoeksvraag voor het **hele** labo. Gebruik de vorm “Hoe hangt … af van … bij …?” Geef aan wat je varieert, wat je meet en wat constant blijft. Noem bereik en meetmethode. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Voorbeeldvraag en variabelen:

Hoe verschillen F_vert·h en F_hel·l voor hetzelfde wagentje bij een vaste baanlengte l en drie hoeken (30°, 45°, 60°, elk met h = l sin α), gemeten met dynamometer en meetlat tijdens dit labo? O = hoek α; A = F, s en W = F·s; C = wagentje, eindhoogte, snelheid ongeveer constant.

Doel van het onderzoek

- de hoogte h per hoek afleiden uit de vaste baanlengte l en α
- bij iedere hoek F_vert over h vergelijken met F_hel over l
- de arbeid F·s met eenheid J berekenen en een eventueel verschil door wrijving verklaren

Oriëntatievragen (beantwoord vóór het labo)

1. Is de zwaarte-energie op dezelfde hoogte afhankelijk van de gekozen weg?

Modelantwoord:

Nee, ΔE_z = mgΔh en hangt alleen van massa en hoogteverschil af.

2. Wat doet wrijving met de benodigde arbeid?

Modelantwoord:

Ze vraagt extra arbeid, omgezet in warmte; de gemeten W kan groter zijn dan mgh.

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- hellend vlak ca. 40 cm, statiefmateriaal, wagentje ca. 100 g, touw
- dynamometer 1 N/0,02 N (controleer bereik versus m·g), lat, gradenboog, blokken voor 30°, 45°, 60°, balans
- Excel

Theorie-overzicht

Arbeid: energieoverdracht door kracht over een verplaatsing, W = F·s bij kracht in bewegingsrichting. **Zwaarte-energie**: E_z = mgh t.o.v. gekozen referentiehoogte. Wrijving zet een deel om in warmte.

Zie theoriecursus: **07 Arbeid en Energie deel 1, blz. 4–16; 08 Arbeid en Energie deel 2, blz. 4–23**. Bij woorden die je nog niet kende: zie de begrippenlijst in Bijlage E.

Open theorie-PDF 07: 07 Arbeid en Energie Deel 1 6BCW 2526 lkr.pdf

Open theorie-PDF 08: 08 Arbeid en Energie Deel 2 6BCW 2526 lkr.pdf

VEILIGHEID // NAUWKEURIGHEID

• Stel hoeken enkel in met een vastgeklemde baan; laat controleren vóór wagentje vertrekt.

• Een dynamometer met 1 N-bereik is mogelijk te klein voor 100 g plus wrijving; vergelijk met m·g en vervang zo nodig door 3 N-toestel.

• Laat wagentje niet van baan rijden; vangstop bij het einde.

• Trek langzaam met constante snelheid; herhaal elke meting drie keer.

$$W = F \cdot s \; ; \; \Delta E_z = mgh \; [W] = J$$

Hypothese

Formuleer vóór de proef wat je verwacht, waarom, en welk resultaat je voorspelling zou tegenspreken.

Hypothese – didactische aanwijzing:

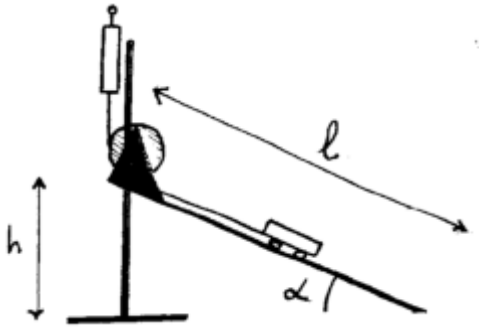
Een hypothese benoemt een concreet verband in Hoe verschillen F_vert·h en F_hel·l voor hetzelfde wagentje bij een vaste baanlengte l en drie hoeken (30°, 45°, 60°, elk met h = l sin α), gemeten met dynamometer en meetlat tijdens dit labo? en is geen achteraf overgenomen besluit.

Werkplan

- Verdeel de rollen (meten, noteren, veiligheid) en wissel ze per deel.
- Noteer jouw gekozen bereiken, stappen en aantal herhalingen; één variabele tegelijk.
- Maak een variabelentabel en schets je opstelling. Laat het plan en de opstelling vóór uitvoering goedkeuren.

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Bereik / meettoestel

U – UITVOEREN



Wagentje op hellend vlak, dynamometer en hoogte h (bron: voorlopige cursus, blz. 106).

Deel 1 – Recht omhoog en langs de helling

Onderzoeksvraag: Kan een kleinere kracht over een grotere afstand dezelfde stijging van E_z geven?

Hypothese: schrijf je verwachting en één reden op vóór de meting.

Uitvoering:

1. Meet de vaste BAANLENGTE l van het originele hellend vlak (ongeveer 40 cm) en de massa van het wagentje (bron 100 g). Bepaal voor α = 30°, 45° en 60° telkens de in te stellen hoogte h = l·sin α; de hoogte is dus NIET bij elke hoek gelijk.
2. Stel de plank voor elk van de drie hoeken in via de berekende h en controleer de werkelijke hoogte met de meetlat.
3. Trek hetzelfde wagentje per hoek eenmaal verticaal over h en eenmaal traag langs de helling over de vaste lengte l; meet F_vert en F_hel met dezelfde dynamometer.
4. Bereken voor ELKE hoek W_vert = F_vert·h en W_hel = F_hel·l. Vergelijk kracht, weg en geleverde arbeid; verklaar een verschil door wrijving.

α (°)	h = l sin α (m)	F_vert (N)	h (m)	F_hel (N)	l (m)	F_vert·h (J)	F_hel·l (J)
30							
45							
60							

Verwerking: Vergelijk per hoek de twee producten F_vert·h en F_hel·l; een kleinere kracht werkt over een langere weg. De eindhoogte varieert in deze bronproef per hoek.

Foto / schets van de echte opstelling (benoem de onderdelen):

Waarneming (verwijs naar tabel/grafiek):

Verklaring met het fysisch model:

Deel 1 – verwachte interpretatie:

Verwacht: Vergelijk per hoek de twee producten F_vert·h en F_hel·l; een kleinere kracht werkt over een langere weg. De eindhoogte varieert in deze bronproef per hoek. Vergelijk met de metingen van de klas; cijferwaarden hangen van de opstelling af.

Bron: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 106–108.

1. Waarom verandert de hoogte h als l constant blijft en α van 30° naar 60° verandert?

Modelantwoord:

Bij constante lengte l geldt h = l·sin α; sin 60° is groter dan sin 30°. Dit is niet een proef op telkens dezelfde eindhoogte.

STEM-ONTWERPOPDRACHT (LPD 4 S) – ontwerp, test en bewijs

• Ontwerp een baan met karton en lat waarbij dezelfde hoogte met zo klein mogelijke maximale trekkracht wordt bereikt. Bouw hem, test drie keer en noteer een foto en W; grens: baan stevig en binnen tafel.

• Noteer: SMART-deelvraag, O/A/C, werkwijze, grenzen en herhalingen, meetresultaat en besluit; maak een foto of schets van de gebouwde/testopstelling.

R – REFLECTEREN

Besluit

Antwoord op de eigen onderzoeksvraag, onderbouwd met je metingen. Klopt je hypothese?

Foutenanalyse en betrouwbaarheid

Wat is de grootste meetonzekerheid? Hoe verbeter je de proef concreet?

Reflectievragen

1. Waarom is de kracht langs een flauwe helling kleiner?

Modelantwoord:

F_parallel = mg sin α zonder wrijving; kleinere hoek geeft kleinere component.

2. Een wagentje van 0,10 kg stijgt 0,20 m. Bereken ΔE_z.

Modelantwoord:

$\Delta E_z = 0{,}10 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}20 = 0{,}196$ J.

3. Zoek zelf een toepassing van een hellend vlak. [Internet toegelaten: gewone zoekmachine zoals Google, bron vermelden – geen AI-tool.]

Modelantwoord:

Bijvoorbeeld een laadbrug; bron en uitleg over F en s vereist.

4. Welk meetverschil verwacht je als je sneller trekt?

Modelantwoord:

Extra versnelling vraagt nettokracht; dynamometer leest dan niet alleen de evenwichtskracht.

5. Waarom kun je F·s niet altijd gebruiken zonder hoek?

Modelantwoord:

Alleen de krachtcomponent langs de verplaatsing verricht arbeid: $W = F\, s \cos\theta$.

ZELFREFLECTIE: vul ook Bijlage D.1 in voor dit labo.

WAT, HOE EN WANNEER WORDT GEËVALUEERD IN DIT LABO?

• PRODUCT (60 %) – wat: volledige tabellen, berekeningen/grafieken of schetsen en antwoorden op de vragen van alle delen.

• PRODUCT – hoe en wanneer: puntenverdeling /10 (Bijlage B), groepspunt, feedback in het feedbackblok; deadline = één week na het labo, 23.59 u, Smartschool-uploadzone.

• PRODUCT – wat dien je in: Excel-verslagsjabloon (.xlsx). Eén upload per groep.

• PROCES & ATTITUDE (40 %) – wat: veilig werken, meetplan vóór uitvoering, eigen rol, tijdige ruwe data en opruimen.

• PROCES & ATTITUDE – hoe: observatie door de leerkracht met de rubric van Bijlage C (10 thema's × 5 niveaus), individueel punt.

• PEER-EVALUATIE: niet voorzien bij dit labo (tenzij de leerkracht dit aankondigt).

LABO 7 – DRAAIEN MET KRACHTEN: MOMENT EN HEFBOMEN

Naam: ..... Klas: ..... Nr.: ..... Datum: ...../...../.....

Richtduur: 2 lesuren Type practicum: verdiepingspracticum (groep 2–3)

Mate van sturing: BEGELEID: bronopstelling gegeven; ontwerp hefboomtoepassing zelf.

Veiligheidsverantwoordelijke (wisselt per labo): .....

LESDOELEN – na dit labo kan je …

- een krachtarm loodrecht op de werklijn van een kracht bepalen
- F·d bij verschillende aangrijpingspunten vergelijken
- de hefboomvoorwaarde $F_l d_l = F_m d_m$ met metingen testen
- een veilige hefboom bouwen en het nut kritisch beoordelen

LEERPLANDOELEN (III-BCSW-d)

- LPD 12 F (kwalitatieve dynamica, verrijking); LPD 1 S, 2 S, 4 S
- Bronbladen van de voorlopige labocursus 6BCW: blz. 109–117. Zie de theoriebron bij “Theorie-overzicht”.

VOORKENNIS – check vóór je begint

- Wat is de krachtarm van een deurklink?
- Waarom moet een statief vrij kunnen draaien?

Voorkennis 1 – modelantwoord:

De loodrechte afstand van de werklijn van je kracht tot het scharnier.

Voorkennis 2 – modelantwoord:

Anders wordt het moment door onbedoelde wrijving/klemming beïnvloed.

LEERKRACHTENINFO – didactische tips, verwachte resultaten, valkuilen

- Deze bronproeven staan niet als afzonderlijk minimumdoel in de 6BCW-leerstof: label expliciet als verrijking, niet als bewijslabo voor LPD 15 F.
- Bron heeft vijf metingen per type voor steunpunt/last, één kwalitatieve machtvariant; behouden.
- Verwacht F(d) hyperbolisch, F(1/d) bijna recht.
- Vermijd scherpe spijkers uit andere bronproef.

O – ORIËNTEREN

Context

Een deurklink zit ver van het scharnier: dezelfde draaibeweging vraagt dan minder kracht. Deze twee bronproeven over moment en hefboom zijn opgenomen als **verdieping**: het leerplan noemt ze niet als afzonderlijk verplicht fysica-LPD voor 6BCW.

Onderzoeksvraag (leerlijn SMART – stap 3: jij formuleert)

Stap 3 van de leerlijn: formuleer zelf een SMART-onderzoeksvraag voor het **hele** labo. Gebruik de vorm “Hoe hangt … af van … bij …?” Geef aan wat je varieert, wat je meet en wat constant blijft. Noem bereik en meetmethode. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Voorbeeldvraag en variabelen:

Hoe hangen de benodigde trekkracht F en de arm d (0,15–0,50 m) samen om een statief in evenwicht te houden en hoe verdelen last en macht zich bij drie typen hefboom, gemeten met dynamometer en lat tijdens dit labo? O = arm d en plaats steunpunt/last/macht; A = F; C = dezelfde last, hetzelfde draaipunt per reeks.

Doel van het onderzoek

- een krachtarm loodrecht op de werklijn van een kracht bepalen
- F·d bij verschillende aangrijpingspunten vergelijken
- de hefboomvoorwaarde $F_l d_l = F_m d_m$ met metingen testen

Oriëntatievragen (beantwoord vóór het labo)

1. Is een langere arm gunstig als je kracht wilt besparen?

Modelantwoord:

Ja: bij constant moment M geldt F = M/d.

2. Is het draaipunt onderdeel van de krachtarm?

Modelantwoord:

De arm is de loodrechte afstand van het draaipunt tot de werklijn van de kracht.

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- licht statief met draaipunt, dynamometer 3 N/0,1 N, lat, papieren tape
- hefboomstang, steunpunt/klem, haakje, gewichtjes, meetlint, balans
- opvangbak voor vallende massa's, Excel

Theorie-overzicht

Krachtmoment: draaieffect van een kracht rond een as. **Hefboom**: stijve staaf met draaipunt; in evenwicht zijn de tegengestelde momenten even groot.

Zie theoriecursus: **09 Eenparig cirkelvormige beweging (rotatie als voortraject); verrijking buiten expliciete kern-LPD 12–23 F**. Bij woorden die je nog niet kende: zie de begrippenlijst in Bijlage E.

Open theorie-PDF 09: 09 De eenparig cirkelvormige beweging 6BCW 2526 lkr.pdf

VEILIGHEID // NAUWKEURIGHEID

- Klem het steunpunt maar niet de draaibare stang; laat controleren.
- Geen gezicht boven gewichtjes en vangstop plaatsen.
- Dynamometer niet hoger belasten dan 3 N.
- Gebruik geen hamer of spijkers voor deze proef; werk met bestaand statiefmateriaal.

$$M = F \cdot d \quad [M] = N \cdot m$$

Hypothese

Formuleer vóór de proef wat je verwacht, waarom, en welk resultaat je voorspelling zou tegenspreken.

Hypothese – didactische aanwijzing:

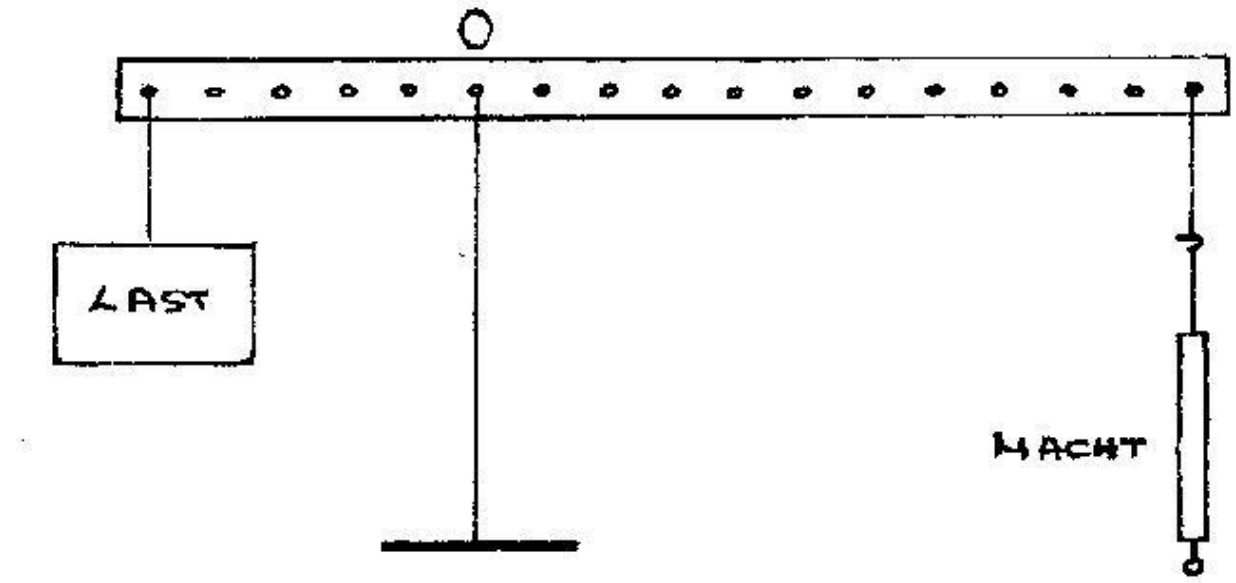
Een hypothese benoemt een concreet verband in Hoe hangen de benodigde trekkracht F en de arm d (0,15–0,50 m) samen om een statief in evenwicht te houden en hoe verdelen last en macht zich bij drie typen hefboom, gemeten met dynamometer en lat tijdens dit labo? en is geen achteraf overgenomen besluit.

Werkplan

- Verdeel de rollen (meten, noteren, veiligheid) en wissel ze per deel.
- Noteer jouw gekozen bereiken, stappen en aantal herhalingen; één variabele tegelijk.
- Maak een variabelentabel en schets je opstelling. Laat het plan en de opstelling vóór uitvoering goedkeuren.

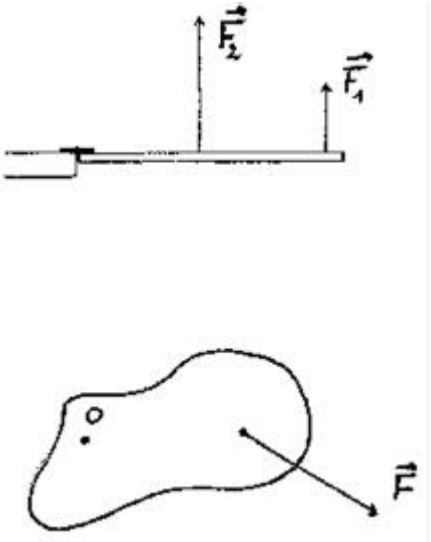
O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Bereik / meettoestel

U – UITVOEREN



Hefboom met tussenstandig steunpunt (bron: voorlopige cursus, blz. 113).

Deel 1 – Moment met een statiefje



Krachtarm bij een draaibaar statiefje (bron: voorlopige cursus blz. 109).

Onderzoeksvraag: Blijft F·d ongeveer constant als het statief horizontaal blijft?

Hypothese: schrijf je verwachting en één reden op vóór de meting.

Uitvoering:

1. Meet de afstand van het draaipunt tot minstens acht markeringen langs de statiefarm.
2. Houd het statief horizontaal en trek met de dynamometer loodrecht op de arm.
3. Noteer F bij elk d (start op 0,50 m en verklein in stappen van 0,05 m).
4. Maak F(d) en F(1/d); vergelijk het product F·d.

d (m)	1/d (1/m)	F (N)	M = F·d (N·m)
0,50			
0,45			
0,40			
0,35			
0,30			
0,25			
0,20			
0,15			

Verwerking: F(1/d) is een rechte bij vast moment; verklaar afwijking door massa van de stang.

Foto / schets van de echte opstelling (benoem de onderdelen):

Waarneming (verwijs naar tabel/grafiek):

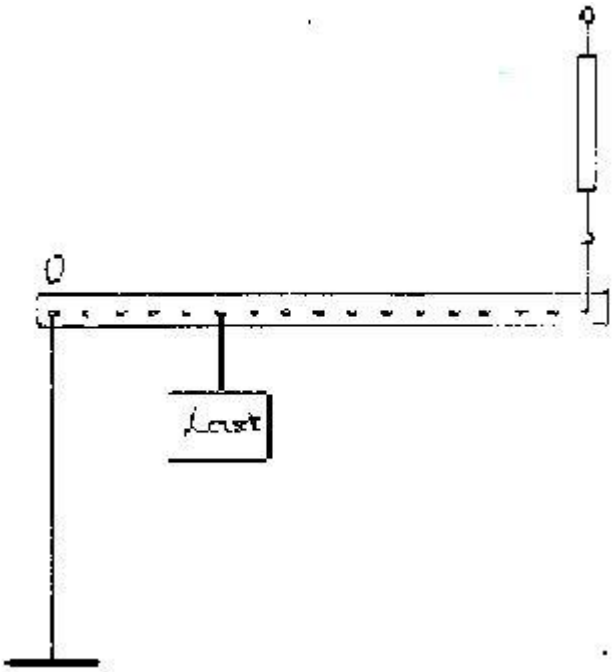
Verklaring met het fysisch model:

Deel 1 – verwachte interpretatie:

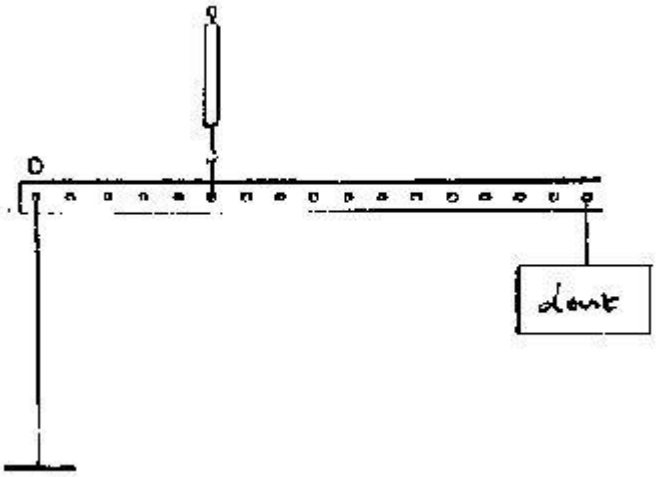
Verwacht: F(1/d) is een rechte bij vast moment; verklaar afwijking door massa van de stang. Vergelijk met de metingen van de klas; cijferwaarden hangen van de opstelling af.

Bron: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 109–112.

Deel 2 – Drie soorten hefboom



Tussenstandige last (bron: voorlopige cursus blz. 116).



Tussenstandige macht (bron: voorlopige cursus blz. 117).

Onderzoeksvraag: Wanneer is de hefboom in evenwicht en wanneer bespaar je kracht?

Hypothese: schrijf je verwachting en één reden op vóór de meting.

Uitvoering:

1. Bouw één opstelling met tussenstandig steunpunt; meet F_l, F_m, d_l en d_m voor vijf posities.
2. Herhaal met tussenstandige last en daarna met tussenstandige macht (laatste kwalitatief).
3. Duid in elk schema de vier grootheden aan en bepaal per geval welk type gunstig is.
4. Vergelijk de producten $F_l d_l$ en $F_m d_m$.

type	F_l (N)	d_l (m)	F_m (N)	d_m (m)	$F_l d_l$ (N·m)	$F_m d_m$ (N·m)

Verwerking: Maak een schema van elk type met krachtpijlen en draaipunt.

Foto / schets van de echte opstelling (benoem de onderdelen):

Waarneming (verwijs naar tabel/grafiek):

Verklaring met het fysisch model:

Deel 2 – verwachte interpretatie:

Verwacht: Maak een schema van elk type met krachtpijlen en draaipunt. Vergelijk met de metingen van de klas; cijferwaarden hangen van de opstelling af.

Bron: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 113–117.

STEM-ONTWERPOPDRACHT (LPD 4 S) – ontwerp, test en bewijs

• Ontwerp en bouw met een lat, steunpunt en last een hefboom die een 1 N-last met maximaal 0,5 N optilt. Toon schema, gemeten armen/krachten, foto van test en besluit; laat veiligheidscontrole doen.

• Noteer: SMART-deelvraag, O/A/C, werkwijze, grenzen en herhalingen, meetresultaat en besluit; maak een foto of schets van de gebouwde/testopstelling.

R – REFLECTEREN

Besluit

Antwoord op de eigen onderzoeksvraag, onderbouwd met je metingen. Klopt je hypothese?

Foutenanalyse en betrouwbaarheid

Wat is de grootste meetonzekerheid? Hoe verbeter je de proef concreet?

Reflectievragen

1. Waarom kun je met een langere arm de last optillen met een kleinere kracht?

Modelantwoord:

Bij evenwicht F_m d_m = F_l d_l; als d_m groter is, mag F_m kleiner zijn.

2. Voor F_l = 2 N en d_l = 0,10 m, hoeveel is F_m bij d_m = 0,40 m?

Modelantwoord:

F_m = 2·0,10/0,40 = 0,50 N.

3. Zoek zelf een beroepstoepassing van een hefboom. [Internet toegelaten: gewone zoekmachine zoals Google, bron vermelden – geen AI-tool.]

Modelantwoord:

Bijvoorbeeld hefboom in gereedschap; leg armverhouding uit en citeer bron.

4. Waarom wijken gemeten momenten soms af?

Modelantwoord:

Eigen gewicht van de stang, wrijving in draaipunt, niet-loodrechte kracht en afleesfout.

5. Is tussenstandige macht handig om kracht te besparen?

Modelantwoord:

Nee, de machtarm is dan kleiner dan de lastarm: $F_m > F_l$, maar de last beweegt verder/sneller.

WAT, HOE EN WANNEER WORDT GEËVALUEERD IN DIT LABO?

• PRODUCT (60 %) – wat: volledige tabellen, berekeningen/grafieken of schetsen en antwoorden op de vragen van alle delen.

• PRODUCT – hoe en wanneer: puntenverdeling /10 (Bijlage B), groepspunt, feedback in het feedbackblok; deadline = één week na het labo, 23.59 u, Smartschool-uploadzone.

• PRODUCT – wat dien je in: ingevulde werkbladen als één PDF. Eén upload per groep.

• PROCES & ATTITUDE (40 %) – wat: veilig werken, meetplan vóór uitvoering, eigen rol, tijdige ruwe data en opruimen.

• PROCES & ATTITUDE – hoe: observatie door de leerkracht met de rubric van Bijlage C (10 thema's × 5 niveaus), individueel punt.

• PEER-EVALUATIE: niet voorzien bij dit labo (tenzij de leerkracht dit aankondigt).

LABO 8 – EENPARIG CIRKELVORMIGE BEWEGING EN CENTRIPETALE KRACHT

Naam: ..... Klas: ..... Nr.: ..... Datum: ...../...../.....

Richtduur: 2 lesuren Type practicum: onderzoekspracticum (groep 2–3)

Mate van sturing: BEGELEID: twee meetstrategieën, eigen test van één variabele.

Veiligheidsverantwoordelijke (wisselt per labo): .....

LESDOELEN – na dit labo kan je …

- T, f, ω en v bij speelgoedtrein/platenspeler bepalen
- $F_{cp} = m v^2/r$ met een hangmassa vergelijken
- de richting van de centripetale kracht uitleggen
- draaiende massa veilig op afstand houden

LEERPLANDOELEN (III-BCSW-d)

- LPD 15 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S
- Bronbladen van de voorlopige labocursus 6BCW: blz. 29–36. Zie de theoriebron bij “Theorie-overzicht”.

VOORKENNIS – check vóór je begint

- Is v bij een ECB constant als vector?
- Wat is de richting van F_{cp}?

Voorkennis 1 – modelantwoord:

Nee, enkel de grootte kan constant zijn; de richting verandert voortdurend.

Voorkennis 2 – modelantwoord:

Naar het middelpunt van de cirkelbaan.

LEERKRACHTENINFO – didactische tips, verwachte resultaten, valkuilen

- Bron vereist afgerond glazen buisje; leerkracht moet draad/stop vooraf testen.
- Richtwaarden hangen van m_{stop} en r af, dus geen vaste numerieke F_{cp}.
- N = 20 toeren vermindert stopwatchfout.
- Voor platenspeler: ω gelijk maar v buiten groter.

O – ORIËNTEREN

Context

Een speelgoedtrein en een platenspeler draaien rond. Met een rubberstop aan een draad onderzoek je daarna welke kracht de stop in zijn baan houdt: niet 'naar buiten', maar naar het middelpunt.

Onderzoeksvraag (leerlijn SMART – stap 3: jij formuleert)

Stap 3 van de leerlijn: formuleer zelf een SMART-onderzoeksvraag voor het **hele** labo. Gebruik de vorm “Hoe hangt … af van … bij …?” Geef aan wat je varieert, wat je meet en wat constant blijft. Noem bereik en meetmethode. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Voorbeeldvraag en variabelen:

Hoe hangen v en ω af van de straal r bij een draaiende platenspeler en hoe hangt F_{cp} af van r en omlooptijd T bij dezelfde rubberstop, gemeten met stopwatch en meetlat tijdens dit labo? O = r (twee krijtstrepen) of hangmassa; A = v, ω, T, F_{cp}; C = dezelfde draaisnelheid of rubberstop per deel.

Doel van het onderzoek

- T, f, ω en v bij speelgoedtrein/platenspeler bepalen
- F_cp = m v²/r met een hangmassa vergelijken
- de richting van de centripetale kracht uitleggen

Oriëntatievragen (beantwoord vóór het labo)

1. Voor twee stippen op één platenspeler: wat is gelijk, ω of v?

Modelantwoord:

ω is gelijk; v = ωr is groter voor de buitenste stip.

2. Wat doet de hangmassa in de rubberstopproef?

Modelantwoord:

Via de draad levert het gewicht m'hang·g de spankracht, ongeveer de centripetale kracht.

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- speelgoedtrein met spoor of platenspeler, krijtstreepjes op twee stralen, stopwatch, meetlat; optioneel fietswiel
- glazen buisje met afgeronde randen ca. 20 cm, nylondraad ca. 90 cm, rubberstop, 60/80/100/120/140 g hangmassa, meetlat, stopwatch
- veiligheidsbril, vrije draai-cirkel en Excel

Theorie-overzicht

ECB: de grootte van de baansnelheid blijft constant, de richting niet. **Centripetale kracht**: de netto kracht die een voorwerp voortdurend naar het middelpunt trekt. **Hoeksnelheid ω**: de hoekverandering per seconde.

Zie theoriecursus: **09 De eenparig cirkelvormige beweging, blz. 4–42**. Bij woorden die je nog niet kende: zie de begrippenlijst in Bijlage E.

Open theorie-PDF 09: 09 De eenparig cirkelvormige beweging 6BCW 2526 lkr.pdf

VEILIGHEID // NAUWKEURIGHEID

• Controleer draad en rubberstop op slijtage, bril op, houd een vrije kring van minstens 2 m; draai NIET als iemand binnen de kring staat.

• Gebruik uitsluitend massa's en draaddiktes die bij de toestellen passen; 60–140 g uit bron is een richtwaarde, leerkracht test maximale veilige draaiing eerst.

• Het glazen buisje moet afgeronde randen hebben; bij breuk STOP en leerkracht waarschuwen.

• Stop draaiende proef vóór je straal of massa verandert.

$$F_{cp} = m \cdot v^2/r = m \cdot \omega^2 r \quad [F_{cp}] = N$$

Hypothese

Formuleer vóór de proef wat je verwacht, waarom, en welk resultaat je voorspelling zou tegenspreken.

Hypothese – didactische aanwijzing:

Een hypothese benoemt een concreet verband in Hoe hangen v en ω af van de straal r bij een draaiende platenspeler en hoe hangt F_cp af van r en omlooptijd T bij dezelfde rubberstop, gemeten met stopwatch en meetlat tijdens dit labo? en is geen achteraf overgenomen besluit.

Werkplan

- Verdeel de rollen (meten, noteren, veiligheid) en wissel ze per deel.
- Noteer jouw gekozen bereiken, stappen en aantal herhalingen; één variabele tegelijk.
- Maak een variabelentabel en schets je opstelling. Laat het plan en de opstelling vóór uitvoering goedkeuren.

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Bereik / meettoestel

U – UITVOEREN



Draaiende massa en hangmassa (bron: voorlopige cursus, blz. 33).

Deel 1 – Trein en platenspeler

Onderzoeksvraag: Hebben twee punten op één schijf dezelfde ω en verschillende v?

Hypothese: schrijf je verwachting en één reden op vóór de meting.

Uitvoering:

1. Laat de trein minstens twintig rondjes lopen zodat hij stabiel rijdt.
2. Meet voor minstens twintig toeren de tijd; bepaal T, f en ω van trein en schijf.
3. Markeer twee radii op de schijf en meet r en v = 2πr/T voor beide.
4. Wissel van opstelling; herhaal minstens drie keer. Optioneel: fietswiel, alleen als er tijd is.

opstelling	r (m)	N (toeren)	t (s)	T (s)	f (Hz)	ω (rad/s)	v (m/s)

Verwerking: Vergelijk v en ω van de twee schijfpunten.

Foto / schets van de echte opstelling (benoem de onderdelen):

Waarneming (verwijs naar tabel/grafiek):

Verklaring met het fysisch model:

Deel 1 – verwachte interpretatie:

Verwacht: Vergelijk v en ω van de twee schijfpunten. Vergelijk met de metingen van de klas; cijferwaarden hangen van de opstelling af.

Bron: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 29–31.

Deel 2 – Rubberstop en hangmassa

Onderzoeksvraag: Is F_cp ≈ m'hang·g bij een gekozen r?

Hypothese: schrijf je verwachting en één reden op vóór de meting.

Uitvoering:

1. Laat de opstelling en vrije draai-cirkel controleren.
2. Draai de stop horizontaal; markeer r aan de draad en meet tijd voor minstens twintig toeren.
3. Meet voor 60, 80, 100, 120 en 140 g als de leerkracht die waarden veilig acht.
4. Bereken f, ω, F_cp en F_z van de hangmassa; bereken de percentuele afwijking.

m' (kg)	F_z (N)	N	t (s)	f (Hz)	ω (rad/s)	r (m)	F_cp (N)	afwijking (%)
0,060								
0,080								
0,100								
0,120								
0,140								

Verwerking: Vergelijk F_z en F_cp; geef aan dat wrijving in buis en niet-horizontaal draaien de gelijkheid verstoren.

Foto / schets van de echte opstelling (benoem de onderdelen):

Waarneming (verwijs naar tabel/grafiek):

Verklaring met het fysisch model:

Deel 2 – verwachte interpretatie:

Verwacht: Vergelijk F_z en F_cp; geef aan dat wrijving in buis en niet-horizontaal draaien de gelijkheid verstoren. Vergelijk met de metingen van de klas; cijferwaarden hangen van de opstelling af.

Bron: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 31–36.

STEM-ONTWERPOPDRACHT (LPD 4 S) – ontwerp, test en bewijs

• Bedenk hoe je de relatie F_cp(v) meet bij vaste r met één rubberstop: plan 4 draaisnelheden en veilige grens, test en maak F_cp(v²)-grafiek.

• Noteer: SMART-deelvraag, O/A/C, werkwijze, grenzen en herhalingen, meetresultaat en besluit; maak een foto of schets van de gebouwde/testopstelling.

R – REFLECTEREN

Besluit

Antwoord op de eigen onderzoeksvraag, onderbouwd met je metingen. Klopt je hypothese?

Foutenanalyse en betrouwbaarheid

Wat is de grootste meetonzekerheid? Hoe verbeter je de proef concreet?

Reflectievragen

1. Waarom valt de stop niet recht vooruit zolang hij draait?

Modelantwoord:

De draad levert een naar binnen gerichte kracht die zijn snelheidsrichting telkens verandert.

2. Bereken ω bij T = 2,0 s.

Modelantwoord:

ω = 2π/T = π rad/s ≈ 3,14 rad/s.

3. Zoek zelf een toepassing waar centripetale kracht nodig is. [Internet toegelaten: gewone zoekmachine zoals Google, bron vermelden – geen AI-tool.]

Modelantwoord:

Bijvoorbeeld een bocht in weg: wrijving levert F_cp; bron vermelden.

4. Waarom wijkt F_cp van het gewicht van de hangmassa af?

Modelantwoord:

Wrijving in het buisje, hoek van de draad en onconstante straal/snelheid.

5. Als v verdubbelt bij dezelfde massa en straal, wat gebeurt er met F_cp?

Modelantwoord:

F_cp verviervoudigt, omdat $F_{cp} \propto v^2$.

WAT, HOE EN WANNEER WORDT GEËVALUEERD IN DIT LABO?

• PRODUCT (60 %) – wat: volledige tabellen, berekeningen/grafieken of schetsen en antwoorden op de vragen van alle delen.

• PRODUCT – hoe en wanneer: puntenverdeling /10 (Bijlage B), groepspunt, feedback in het feedbackblok; deadline = één week na het labo, 23.59 u, Smartschool-uploadzone.

• PRODUCT – wat dien je in: Excel-verslagsjabloon (.xlsx). Eén upload per groep.

• PROCES & ATTITUDE (40 %) – wat: veilig werken, meetplan vóór uitvoering, eigen rol, tijdige ruwe data en opruimen.

• PROCES & ATTITUDE – hoe: observatie door de leerkracht met de rubric van Bijlage C (10 thema's × 5 niveaus), individueel punt.

• PEER-EVALUATIE: ja – 300-puntenmethode, werkwijze Bijlage D.

LABO 9 – HARMONISCHE TRILLINGEN: VEER, PERIODE EN ONBEKENDE MASSA

Naam: ..... Klas: ..... Nr.: ..... Datum: ...../...../.....

Richtduur: 3 lesuren Type practicum: meetpracticum met tijdtikker (groep 2–3)

Mate van sturing: BEGELEID → OPEN: twee veren volgens bron, daarna eigen ijkplan voor onbekende massa.

Veiligheidsverantwoordelijke (wisselt per labo): .....

LESDOELEN – na dit labo kan je …

- k uit kracht/uitrekking bepalen
- T_gemeten en T_berekend bij twee veren vergelijken
- een onbekende massa bepalen uit T^2 met een eigen meetplan
- tijddata voor een halve trilling grafisch verwerken en veilig met veren werken

LEERPLANDOELEN (III-BCSW-d)

- LPD 18 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S
- Bronbladen van de voorlopige labocursus 6BCW: blz. 36–46. Zie de theoriebron bij “Theorie-overzicht”.

VOORKENNIS – check vóór je begint

- Wat is een periode?
- Waarom meet je liever 20 dan 1 trilling?

Voorkennis 1 – modelantwoord:

De tijd voor één volledige heen-en-weerbeweging.

Voorkennis 2 – modelantwoord:

De reactietijdfout weegt minder zwaar wanneer je een langere tijd meet.

LEERKRACHTENINFO – didactische tips, verwachte resultaten, valkuilen

- In bron twee veren, verschillende massa's en percentage-afwijking; bewaren.
- Leerlingen mogen onbekende massa niet losmaken (bronrandvoorwaarde).
- Tijdtikker-opdracht staat apart in bron: plannen binnen drie uren of als tweede meetpost.
- T^2-versus-toegevoegde massa fit is de robustere methode dan een enkel T.

O – ORIËNTEREN

Context

Een horloge en een trillende veer verraden informatie via hun periode. Je ijkt twee veren, toetst de formule voor T en bepaalt ten slotte een onbekende massa zonder balans.

Onderzoeksvraag (leerlijn SMART – stap 3: jij formuleert)

Stap 3 van de leerlijn: formuleer zelf een SMART-onderzoeksvraag voor het **hele** labo. Gebruik de vorm “Hoe hangt … af van … bij …?” Geef aan wat je varieert, wat je meet en wat constant blijft. Noem bereik en meetmethode. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Voorbeeldvraag en variabelen:

Hoe veranderen k en T bij veer 1 (30–150 g) en veer 2 (50–250 g), en hoe bepaal je daarna een onbekende massa zonder balans terwijl ze aan de veer blijft, gemeten met chronometer tijdens dit labo? O = m en type veer; A = T; C = amplitude klein, veer per reeks, telling 10–20 cycli.

Doel van het onderzoek

- k uit kracht/uitrekking bepalen
- T_gemeten en T_berekend bij twee veren vergelijken
- een onbekende massa bepalen uit T^2 met een eigen meetplan

Oriëntatievragen (beantwoord vóór het labo)

1. Wat gebeurt er met T als m viermaal zo groot wordt bij vaste k?

Modelantwoord:

T verdubbelt ($T \propto \sqrt{m}$).

2. Waarom kun je k uit statische uitrekking vinden?

Modelantwoord:

Bij evenwicht $F_{veer} = F_z = mg$ en volgens Hooke $F_{veer} = k\Delta y$.

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- statief, klemmen, soepele en stuggere veer, meetlat, stopwatch, gewichtjes 40–250 g, onbekende massa aan veer
- elektromagnetische triller/tijdtikker 50 Hz, papierbandje, passende voeding, computer Excel

Theorie-overzicht

Veerconstante k: kracht per meter uitrekking. **Harmonische trilling**: een beweging rond een evenwicht met (bij benadering) sinusvormige uitwijking. De veer heeft ook een eigen massa: bij kleine hangmassa kan die invloed hebben.

Zie theoriecursus: **10 Harmonische trillingen, blz. 8–32 en 70–81**. Bij woorden die je nog niet kende: zie de begrippenlijst in Bijlage E.

Open theorie-PDF 10: 10 Harmonische trillingen 2526 6BCW lkr.pdf

VEILIGHEID // NAUWKEURIGHEID

• Veer nooit voorbij fabrikantgrens/staat van blijvende vervorming rekken; leerkracht test veilige maximale massa van elk exemplaar.

• Klem statief stevig en gebruik opvangbak onder massa's.

• Een triller alleen op geschikte lage voeding na controle; geen 230 V aan los apparaat.

• Kies kleine amplitude (ca. 2–3 cm) zodat de massa niet tegen tafel of statief slaat.

$$T = 2\pi\sqrt{(m/k)} \; ; \; k = F/\Delta y \; [k] = N/m$$

Hypothese

Formuleer vóór de proef wat je verwacht, waarom, en welk resultaat je voorspelling zou tegenspreken.

Hypothese – didactische aanwijzing:

Een hypothese benoemt een concreet verband in Hoe veranderen k en T bij veer 1 (30–150 g) en veer 2 (50–250 g), en hoe bepaal je daarna een onbekende massa zonder balans terwijl ze aan de veer blijft, gemeten met chronometer tijdens dit labo? en is geen achteraf overgenomen besluit.

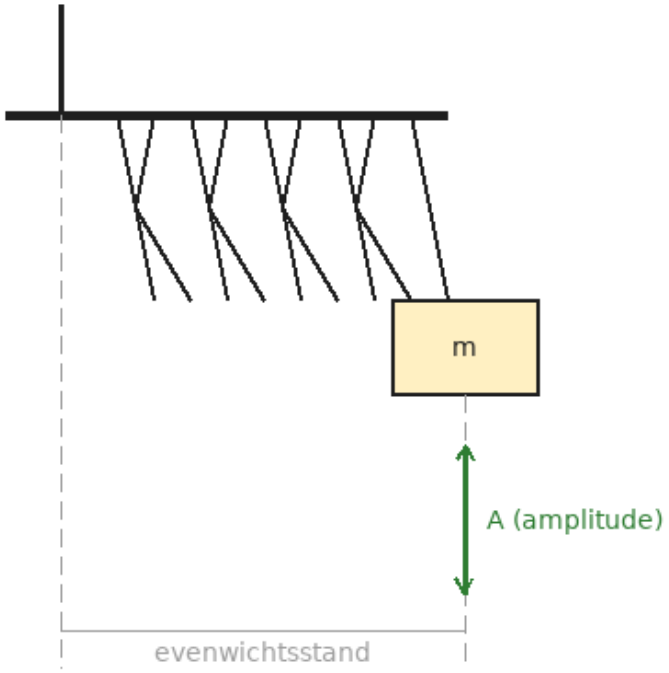
Werkplan

- Verdeel de rollen (meten, noteren, veiligheid) en wissel ze per deel.

- Noteer jouw gekozen bereiken, stappen en aantal herhalingen; één variabele tegelijk.
- Maak een variabelentabel en schets je opstelling. Laat het plan en de opstelling vóór uitvoering goedkeuren.

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Bereik / meettoestel

U – UITVOEREN



Massa-veersysteem (schematische tekening).

Deel 1 – k en T van twee veren

Onderzoeksvraag: Komen T_gemeten en 2π√(m/k) voor twee veren overeen?

Hypothese: schrijf je verwachting en één reden op vóór de meting.

Uitvoering:

1. Veer 1 (soepele veer): hang na elkaar 30,0; 60,0; 90,0; 120,0; 150,0 g; meet de statische uitrekking Δy, bepaal F_z en k = F_z/Δy, en bereken het gemiddelde k_1.
2. Meet met dezelfde vijf massa's per keer de tijd van een gekozen vast aantal (bv. 20) kleine trillingen; bepaal T_gem, bereken T = 2π√(m/k_1) en de procentuele afwijking.
3. Veer 2 (minder soepele veer): herhaal met de oorspronkelijke reeks 50,0; 100,0; 150,0; 200,0; 250,0 g; bepaal k_2, T_gem, T_berek en de procentuele afwijking.
4. Bespreek waarom de grootste afwijking bij de kleinste massa kan optreden (masssa van de veer, reactietijd); maak voor elke veer een passende grafiek.

veer	m (g)	F_z (N)	Δy (m)	k = F_z/Δy (N/m)	t_{20} (s)	T_gem (s)	T_berek (s)	afwijking (%)
veer 1	30							

veer 1	60							
veer 1	90							
veer 1	120							
veer 1	150							
veer 2	50							
veer 2	100							
veer 2	150							
veer 2	200							
veer 2	250							

Verwerking: Verklaar waarom bij de lichtste massa de afwijking vaak groter is.

Foto / schets van de echte opstelling (benoem de onderdelen):

Waarneming (verwijs naar tabel/grafiek):

Verklaring met het fysisch model:

Deel 1 – verwachte interpretatie:

Verwacht: Verklaar waarom bij de lichtste massa de afwijking vaak groter is. Vergelijk met de metingen van de klas; cijferwaarden hangen van de opstelling af.

Bron: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 36–39.

Deel 2 – Onbekende massa zonder balans

OPEN PRACTICUM – jouw eigen meetplan, dezelfde oorspronkelijke proef

• Bepaal een onbekende massa zonder balans. De onbekende massa mag NIET van de veer gehaald worden. Je mag gekende massa's toevoegen (bron: vier maal 50,0 g), een veer, chronometer en meetlat gebruiken. Maak EERST jouw eigen instructieblad en voer het DAARNA zelf uit.

Onderzoeksvraag / toetsbare hypothese	O: wat verander je?	A: wat meet je?	C: wat houd je gelijk?

Eigen werkplan, keuze van stip 0 en veilige schets (laat goedkeuren vóór je meet):

Onderzoeksvraag: Kun je m_onbekend uit de periode halen terwijl die aan de veer blijft hangen?

Hypothese: schrijf je verwachting en één reden op vóór de meting.

Uitvoering:

1. Schrijf je eigen instructieblad met meetplan, veiligheid, voorbeeldberekening en tabel; laat goedkeuren.

2. Houd de onbekende massa steeds aan dezelfde veer, voeg achtereenvolgens gekende massa's toe en meet T per stap.
3. Gebruik T^2 tegen toegevoegde massa en/of een correcte fysische redenering om de onbekende massa te bepalen zonder een balans.
4. Vul en evalueer je eigen instructieblad: is de uitkomst reproduceerbaar?

De onbekende massa blijft de hele tijd aan de veer; voeg telkens alleen een gekende massa toe.

m_toegevoegd (kg)	t_{20} (s)	T (s)	T^2 (s^2)

Verwerking: Voor $T^2 = (4\pi^2/k)(m_{onbekend} + m_{toegevoegd})$ is snijpunt $x = -m_{onbekend}$.

Foto / schets van de echte opstelling (benoem de onderdelen):

Waarneming (verwijs naar tabel/grafiek):

Verklaring met het fysisch model:

Deel 2 – verwachte interpretatie:

Verwacht: Voor $T^2 = (4\pi^2/k)(m_{onbekend} + m_{toegevoegd})$ is snijpunt $x = -m_{onbekend}$. Vergelijk met de metingen van de klas; cijferwaarden hangen van de opstelling af.

Bron: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 40–41.

Deel 3 – Halve trilling via elektromagnetische triller

Onderzoeksvraag: Is y(t) over een halve periode niet lineair, en hoe verandert v(t)?

Hypothese: schrijf je verwachting en één reden op vóór de meting.

Uitvoering:

1. Bevestig het bandje aan de trillende massa en laat een korte, veilige halve trilling registreren.
2. Noteer per stip t en y; bepaal Δy/0,020 s op de middentijden.
3. Maak y(t) en v(t) als spreidingsgrafieken met enkel punten.
4. Duid evenwichtsstand, amplitude en grootst gemeten |v| aan.

Kopieer in Excel voor x(t) de kolommen t en x. Bereken Δx tussen twee opeenvolgende gekozen meetstippen; Δt is per venster constant. t′ = (t_begin + t_eind)/2 is het TIJDSTIP van de berekende snelheid, geen Δt en geen Δv. In de tabel staat t′ direct links van v: selecteer deze twee aangrenzende kolommen voor een XY-spreidingsgrafiek v(t′). De laatste meetstip levert geen nieuw venster en dus geen t′ of v. Voor de halve harmonische trilling wordt v_t berekend uit Δy/0,020 s (teken volgens gekozen

y-richting).

stip	t (s)	y (m)	Δy in 0,020 s (m)	t′ (s)	v_t (m/s)
0	0,000			0,010	
1	0,020			0,030	
2	0,040			0,050	
3	0,060			0,070	
4	0,080			0,090	
5	0,100			0,110	
6	0,120			0,130	
7	0,140			0,150	
8	0,160			0,170	
9	0,180			0,190	
10	0,200			0,210	
11	0,220			0,230	
12	0,240			0,250	
13	0,260			0,270	
14	0,280			0,290	
15	0,300			0,310	
16	0,320			0,330	
17	0,340				

GRAFIEK: y(t) én v(t′) op afzonderlijke grafieken uit dezelfde bronregistratie.

Verwerking: Leg uit waarom |v| in de evenwichtsstand het grootst is.

Foto / schets van de echte opstelling (benoem de onderdelen):

Waarneming (verwijs naar tabel/grafiek):

Verklaring met het fysisch model:

Deel 3 – verwachte interpretatie:

Verwacht: Leg uit waarom |v| in de evenwichtsstand het grootst is. Vergelijk met de metingen van de klas; cijferwaarden hangen van de opstelling af.

Bron: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 43–46.

1. Stonden de stippen telkens even ver uit elkaar op het bandje? Is dit een ERB?

Modelantwoord:

Niet constant: dicht opeen bij keerpunten en verder uiteen bij de evenwichtsstand; geen ERB.

2. Welke functievorm herken je in de y(t)- en v(t)-grafiek van de halve trilling?

Modelantwoord:
Bij benadering sinusvormige y(t) en cosinusvormige v(t), met een kwart periode faseverschil.

3. Waar is de grootte van de snelheid maximaal: bij de uiterste stand of bij de evenwichtsstand? Motiveer met de grafiek.

Modelantwoord:
In de evenwichtsstand: potentiële veerenergie is daar minimaal en kinetische energie maximaal.

4. Bepaal amplitude A en periode T uit je meetreeks; noteer beide met eenheid.

Modelantwoord:
A = (y_max − y_min)/2; bij een correct afgebakende halve trilling tussen uiterste standen is T = 2 × de gemeten duur; meetwaarden verschillen per proef.

5. Bereken v_max = 2πA/T en vergelijk met de grootste gemeten |v|. Verklaar een eventueel verschil.

Modelantwoord:
v_max = 2πA/T in m/s; afwijkingen volgen uit eindige 0,020 s-tikintervallen, schaal-/afleesfouten en demping.

STEM-ONTWERPOPDRACHT (LPD 4 S) – ontwerp, test en bewijs

• Ontwerp een onbekende-massameter die maximaal 10% van de verborgen massa afwijkt: maak je instructieblad, test met een controlemassa en toon metingen en besluit.

• Noteer: SMART-deelvraag, O/A/C, werkwijze, grenzen en herhalingen, meetresultaat en besluit; maak een foto of schets van de gebouwde/testopstelling.

R – REFLECTEREN

Besluit

Antwoord op de eigen onderzoeksvraag, onderbouwd met je metingen. Klopt je hypothese?

Foutenanalyse en betrouwbaarheid

Wat is de grootste meetonzekerheid? Hoe verbeter je de proef concreet?

Reflectievragen

1. Waarom is $T^2(m)$ een rechte?

Modelantwoord:

Kwadrateren van $T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$ geeft $T^2 = (4\pi^2/k)m$.

2. Wat wordt T bij een viermaal stuggere veer en dezelfde m?

Modelantwoord:

T wordt half zo groot: $T \propto 1/\sqrt{k}$.

3. Zoek zelf een toepassing van een massa-veersysteem. [Internet toegelaten: gewone zoekmachine zoals Google, bron vermelden – geen AI-tool.]

Modelantwoord:

Bijvoorbeeld schokdemper/veer in voertuig; beschrijf effect van demping en bron.

4. Waarom kan de formule $T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$ bij heel kleine m afwijken?

Modelantwoord:

De veer zelf heeft massa die mee trilt; die is niet verwaarloosbaar ten opzichte van de kleine hangmassa.

5. Waarom ligt |v| maximaal bij de evenwichtsstand?

Modelantwoord:

Potentiële veerenergie is daar minimaal en kinetische energie maximaal als demping gering is.

ZELFREFLECTIE: vul ook Bijlage D.1 in voor dit labo.

WAT, HOE EN WANNEER WORDT GEËVALUEERD IN DIT LABO?

• PRODUCT (60 %) – wat: volledige tabellen, berekeningen/grafieken of schetsen en antwoorden op de vragen van alle delen.

• PRODUCT – hoe en wanneer: puntenverdeling /10 (Bijlage B), groepspunt, feedback in het feedbackblok; deadline = één week na het labo, 23.59 u, Smartschool-uploadzone.

• PRODUCT – wat dien je in: Excel-verslagsjabloon (.xlsx). Eén upload per groep.

• PROCES & ATTITUDE (40 %) – wat: veilig werken, meetplan vóór uitvoering, eigen rol, tijdige ruwe data en opruimen.

• PROCES & ATTITUDE – hoe: observatie door de leerkracht met de rubric van Bijlage C (10 thema's × 5 niveaus), individueel punt.

• PEER-EVALUATIE: niet voorzien bij dit labo (tenzij de leerkracht dit aankondigt).

LABO 10 – DE SLINGER: WELKE FACTOREN BEPALEN DE PERIODE?

Naam: ..... Klas: ..... Nr.: ..... Datum: ...../...../.....

Richtduur: 2 lesuren Type practicum: onderzoekspracticum (groep 2–3)

Mate van sturing: BEGELEID → OPEN: drie variabelen, per meetreeks één variabele veranderen.

Veiligheidsverantwoordelijke (wisselt per labo): .....

LESDOELEN – na dit labo kan je …

- de invloed van amplitude, massa en lengte op T afzonderlijk onderzoeken
- T tegen √l grafisch voorstellen en g uit de rico berekenen
- een vergelijking maken met de slingerwet in de theoriedia's
- de slinger binnen een afgebakende veilige zone laten bewegen

LEERPLANDOELEN (III-BCSW-d)

- LPD 18 F, 16 F; LPD 1 S, 2 S, 4 S
- Bronbladen van de voorlopige labocursus 6BCW: blz. 47–50. Zie de theoriebron bij “Theorie-overzicht”.

VOORKENNIS – check vóór je begint

- Wat is de lengte van een slinger?
- Voor welke hoeken geldt de eenvoudige slingerformule goed?

Voorkennis 1 – modelantwoord:

Van ophangpunt tot het massamiddelpunt van het bolletje, niet tot de bovenkant.

Voorkennis 2 – modelantwoord:

Bij kleine uitwijkhoeken, typisch onder ca. 10–15°.

LEERKRACHTENINFO – didactische tips, verwachte resultaten, valkuilen

- Bron meet amplitude, massa, lengte elk afzonderlijk; niet alleen l.
- De dia's van theorie 11 tonen T/√l ≈ 2,01 s/√m (lokaal g ≈ 9,81).
- Bij korte slinger wordt lengte-onzekerheid door straal bol relatief groter.
- Stopwatch: 20 periodes × 3 herhalingen.

O – ORIËNTEREN

Context

Een metronoom en een schommel lijken hetzelfde te doen, maar hun periode is niet altijd gelijk. Je onderzoekt met een eenvoudige slinger hoe massa, lengte en beginhoek de periode beïnvloeden.

Onderzoeksvraag (leerlijn SMART – stap 3: jij formuleert)

Stap 3 van de leerlijn: formuleer zelf een SMART-onderzoeksvraag voor het **hele** labo. Gebruik de vorm “Hoe hangt … af van … bij …?” Geef aan wat je varieert, wat je meet en wat constant blijft. Noem bereik en meetmethode. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Voorbeeldvraag en variabelen:

Hoe verandert de periode T van de eigen slinger bij 10° versus 5°, metalen versus houten bolletje op 1,00 m, en bij circa tien verschillende slingerlengten, gemeten als tijd voor 20 cycli tijdens dit labo? O = amplitude/massa/l in drie deelonderzoeken; A = T; C = overige twee grootheden per reeks.

Doel van het onderzoek

- de invloed van amplitude, massa en lengte op T afzonderlijk onderzoeken
- T tegen √l grafisch voorstellen en g uit de rico berekenen
- een vergelijking maken met de slingerwet in de theoriedia's

Oriëntatievragen (beantwoord vóór het labo)

1. Welk verband tussen T en l verwacht je?

Modelantwoord:

T ∝ √l bij kleine hoek; $T^2 \propto l$.

2. Waarom meet je 20 perioden in plaats van één?

Modelantwoord:

Start/stopreactietijd weegt relatief minder op de gemeten tijd.

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- statief, dubbelnoot, klem, dun touw, bolletjes met verschillende massa, rolmeter, gradenboog, stopwatch
- rekenblad Excel, zachte opvangmat

Theorie-overzicht

Wiskundige slinger: ideaal model: puntmassa aan massaloos draadje bij kleine uitwijking.
Amplitude: maximale uitwijking vanaf de evenwichtsstand.

Zie theoriecursus: **11 De slinger, blz. 4–27; 10 Harmonische trillingen, blz. 29–32**. Bij woorden die je nog niet kende: zie de begrippenlijst in Bijlage E.

Open theorie-PDF 10: 10 Harmonische trillingen 2526 6BCW lkr.pdf

Open theorie-PDF 11: 11 De slinger 2526 6BCW lkr.pdf

VEILIGHEID // NAUWKEURIGHEID

- Klem statief zodat het niet kan omvallen; houd alle hoofden buiten de slingerbaan.
- Gebruik klein gewicht dat veilig aan het touw hangt; controle vóór loslaten.
- Nooit het bolletje duwen bij start; loslaten vanuit rust.
- Meet lengte tot het massamiddelpunt; tel telkens 10 of 20 hele perioden.

$$T = 2\pi\sqrt{(l/g)} \; [T] = s$$

Hypothese

Formuleer vóór de proef wat je verwacht, waarom, en welk resultaat je voorspelling zou tegenspreken.

Hypothese – didactische aanwijzing:

Een hypothese benoemt een concreet verband in Hoe verandert de periode T van de eigen slinger bij 10° versus 5°, metalen versus houten bolletje op 1,00 m, en bij circa tien verschillende slingerlengten, gemeten als tijd voor 20 cycli tijdens dit labo? en is geen achteraf overgenomen besluit.

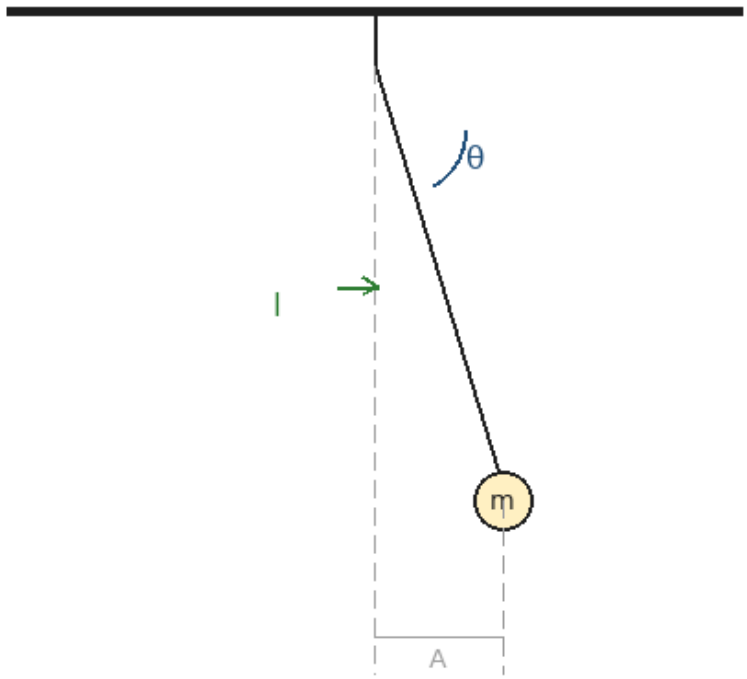
Werkplan

- Verdeel de rollen (meten, noteren, veiligheid) en wissel ze per deel.

- Noteer jouw gekozen bereiken, stappen en aantal herhalingen; één variabele tegelijk.
- Maak een variabelentabel en schets je opstelling. Laat het plan en de opstelling vóór uitvoering goedkeuren.

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Bereik / meettoestel

U – UITVOEREN



Slinger, lengte tot massamiddelpunt (schematische tekening).

Deel 1 – Verander de amplitude

Onderzoeksvraag: Verandert T bij kleine uitwijking merkbaar met de beginhoek?

Hypothese: schrijf je verwachting en één reden op vóór de meting.

Uitvoering:

1. Stel de lengte van het metalen bolletje in op 1,00 m (ophangpunt tot zwaartepunt). Houd massa en lengte vast.
2. Meet voor een amplitude van circa 10° de tijd voor 20 hele cycli, start de stopwatch bij doorgang door de evenwichtsstand en tel daar vanaf nul. Herhaal drie keer.
3. Halveer de hoek tot circa 5° en herhaal dezelfde drie metingen van 20 cycli.
4. Vergelijk de twee gemiddelden binnen de meetonzekerheid.

amplitude (°)	t_{20},1 (s)	t_{20},2 (s)	t_{20},3 (s)	T_gem (s)
10				
5				

Verwerking: Noem verschil 'meetbaar' alleen als het groter is dan spreiding.

Foto / schets van de echte opstelling (benoem de onderdelen):

Waarneming (verwijs naar tabel/grafiek):

Verklaring met het fysisch model:

Deel 1 – verwachte interpretatie:

Verwacht: Noem verschil 'meetbaar' alleen als het groter is dan spreiding. Vergelijk met de metingen van de klas; cijferwaarden hangen van de opstelling af.

Bron: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 47–48.

Deel 2 – Verander de massa

Onderzoeksvraag: Is T onafhankelijk van massa bij dezelfde l en hoek?

Hypothese: schrijf je verwachting en één reden op vóór de meting.

Uitvoering:

1. Laat de 1,00 m touwlengte en de hoek van hoogstens 10° gelijk. Meet eerst met het metalen bolletje en daarna met een houten bolletje.
2. Meet bij elk bolletje driemaal de tijd voor 20 perioden, bereken T_gem en vergelijk de resultaten binnen de onzekerheid.

bolletje	t_{20},1 (s)	t_{20},2 (s)	t_{20},3 (s)	T_gem (s)
metaal				
hout				

Verwerking: Een gelijke T past bij de slingerformule zonder m.

Foto / schets van de echte opstelling (benoem de onderdelen):

Waarneming (verwijs naar tabel/grafiek):

Verklaring met het fysisch model:

Deel 2 – verwachte interpretatie:

Verwacht: Een gelijke T past bij de slingerformule zonder m. Vergelijk met de metingen van de klas; cijferwaarden hangen van de opstelling af.

Bron: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 48.

Deel 3 – Verander de lengte

Onderzoeksvraag: Is T recht evenredig met √l?

Hypothese: schrijf je verwachting en één reden op vóór de meting.

Uitvoering:

1. Gebruik opnieuw het metalen bolletje; kies circa TIEN slingerlengten, gemeten van ophangpunt tot massamiddelpunt. Houd de hoek kleiner dan 10°.
2. Meet per lengte de tijd voor 20 perioden en bereken T, T^2, T^2/l en $g = 4\pi^2 l/T^2$.
3. Maak eerst T(l), daarna $T^2(l)$ in Excel; bepaal de vergelijking van de tweede trendlijn en vergelijk de gemiddelde g met 9,81 m/s².

l (m)	t_{20} (s)	T (s)	T^2 (s^2)	T^2/l (s^2/m)	g (m/s^2)

GRAFIEK: Eerst T(l), dan $T^2(l)$; bepaal g per rij en via de rico van $T^2(l)$.

Verwerking: rico = $2\pi/\sqrt{g}$; dus $g = (2\pi/\text{rico})^2$; vergelijk met 9,81 m/s².

Foto / schets van de echte opstelling (benoem de onderdelen):

Waarneming (verwijs naar tabel/grafiek):

Verklaring met het fysisch model:

Deel 3 – verwachte interpretatie:

Verwacht: rico = $2\pi/\sqrt{g}$; dus $g = (2\pi/\text{rico})^2$; vergelijk met 9,81 m/s². Vergelijk met de metingen van de klas; cijferwaarden hangen van de opstelling af.

Bron: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 49–50.

STEM-ONTWERPOPDRACHT (LPD 4 S) – ontwerp, test en bewijs

• Ontwerp een slingerklok die per trilling ongeveer 1,0 s duurt (per halve slinger ≈ 0,5 s): bereken l, bouw, test 20 perioden, stel bij en maak een foto.

• Noteer: SMART-deelvraag, O/A/C, werkwijze, grenzen en herhalingen, meetresultaat en besluit; maak een foto of schets van de gebouwde/testopstelling.

R – REFLECTEREN

Besluit

Antwoord op de eigen onderzoeksvraag, onderbouwd met je metingen. Klopt je hypothese?

Foutenanalyse en betrouwbaarheid

Wat is de grootste meetonzekerheid? Hoe verbeter je de proef concreet?

Reflectievragen

1. Waarom is T onafhankelijk van m volgens het model?

Modelantwoord:
In de bewegingsvergelijking valt m weg: zwaartekracht en traagheid schalen beide met massa.

2. Wat wordt T als l verviervoudigt?

Modelantwoord:
T verdubbelt: $T \propto \sqrt{l}$.

3. Zoek zelf een toepassing van een slinger buiten een klok. [Internet toegelaten: gewone zoekmachine zoals Google, bron vermelden – geen AI-tool.]

Modelantwoord:
Bijvoorbeeld schommel of Foucault-slinger; correct verklaren en bron vermelden.

4. Waarom levert een startduw een slechtere meting op?

Modelantwoord:
Je maakt de beginvoorwaarde minder reproduceerbaar en vergroot de amplitude.

5. Waarom is de amplitudeproef bij 20° minder goed door de kleinehoekformule te beschrijven?

Modelantwoord:
sin θ is dan niet precies θ (in radialen); de periode groeit licht met amplitude.

WAT, HOE EN WANNEER WORDT GEËVALUEERD IN DIT LABO?

• PRODUCT (60 %) – wat: volledige tabellen, berekeningen/grafieken of schetsen en antwoorden op de vragen van alle delen.

• PRODUCT – hoe en wanneer: puntenverdeling /10 (Bijlage B), groepspunt, feedback in het feedbackblok; deadline = één week na het labo, 23.59 u, Smartschool-uploadzone.

• PRODUCT – wat dien je in: Excel-verslagsjabloon (.xlsx). Eén upload per groep.

• PROCES & ATTITUDE (40 %) – wat: veilig werken, meetplan vóór uitvoering, eigen rol, tijdige ruwe data en opruimen.

• PROCES & ATTITUDE – hoe: observatie door de leerkracht met de rubric van Bijlage C (10 thema's × 5 niveaus), individueel punt.

• PEER-EVALUATIE: ja – 300-puntenmethode, werkwijze Bijlage D.

LABO 11 – RESONANTIE: EIGENFREQUENTIE EN AANDRIJVING

Naam: ..... Klas: ..... Nr.: ..... Datum: ...../...../.....

Richtduur: 2 lesuren Type practicum: onderzoekspracticum met gedempte veer

Mate van sturing: BEGELEID + ONTWERP: frequentiestrategie zelf verfijnen rond de piek.

Veiligheidsverantwoordelijke (wisselt per labo): .....

LESDOELEN – na dit labo kan je …

- de eigenfrequentie f_e vooraf meten
- een resonantiecurve A(f) uit metingen opstellen
- demping door water bespreken
- de maximale amplitude binnen veilige grenzen houden

LEERPLANDOELEN (III-BCSW-d)

- LPD 18 F (★ resonantie); LPD 1 S, 2 S, 4 S, 5 S
- Bronbladen van de voorlopige labocursus 6BCW: blz. 51–55. Zie de theoriebron bij “Theorie-overzicht”.

VOORKENNIS – check vóór je begint

- Wat is de eigenfrequentie?
- Wat is een gedwongen trilling?

Voorkennis 1 – modelantwoord:

De frequentie waarmee het systeem vrij trilt na een korte uitwijking.

Voorkennis 2 – modelantwoord:

Een voortdurende periodieke aandrijving dwingt het systeem tot trillen.

LEERKRACHTENINFO – didactische tips, verwachte resultaten, valkuilen

- Bron vraagt A(f) bij gedempte trilling in water; opstelling vooraf testen op elektrische veiligheid.
- Voor f_e telt bron 10 of 20 cycli, herhaling verlaagt tijdsfout.
- Verwachte resonantiecurve met piek nabij f_e; niet elk toestel levert dezelfde f_e.
- Wijs erop dat het maximum bij demping iets kan verschuiven.

O – ORIËNTEREN

Context

Een brug kan sterk meetrillen als de aandrijffrequentie in de buurt van haar eigenfrequentie ligt. Met een traag draaiende motor onderzoek je de amplitude van een gedempte veer bij verschillende aandrijffrequenties.

Onderzoeksvraag (leerlijn SMART – stap 3: jij formuleert)

Stap 3 van de leerlijn: formuleer zelf een SMART-onderzoeksvraag voor het **hele** labo. Gebruik de vorm “Hoe hangt … af van … bij …?” Geef aan wat je varieert, wat je meet en wat constant blijft. Noem bereik en meetmethode. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Voorbeeldvraag en variabelen:

Hoe hangt de amplitude A van een gedempte massa-veertrilling af van de aandrijffrequentie f rondom de vooraf gemeten f_e, bij dezelfde massa, veer en waterhoogte, tijdens dit labo? O = aandrijffrequentie f; A = amplitude A; C = veer, massa, waterhoogte en opstelling.

Doel van het onderzoek

- de eigenfrequentie f_e vooraf meten
- een resonantiecurve A(f) uit metingen opstellen
- demping door water bespreken

Oriëntatievragen (beantwoord vóór het labo)

1. Waar verwacht je de grootste A?

Modelantwoord:

In de buurt van de eigenfrequentie f_e; bij demping niet noodzakelijk exact dezelfde waarde.

2. Waarom wacht je na verstellen van de motor met aflezen?

Modelantwoord:

De transiënte trilling moet uitdempen zodat de stationaire amplitude meetbaar is.

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- regelbare laagtoerige motor met excenter, veer, massa, touw, wieltje, statieven en klemmen
- grote waterbak voor demping, meetlat, dun metalen staafje voor positie-indicator, stopwatch, Excel
- droge tafelzone voor motor en voeding

Theorie-overzicht

Resonantie: grote respons als de aandrijffrequentie dichtbij de eigenfrequentie komt. **Demping**: energieverlies per trilling (hier door water). **Amplitude A** is de helft van het verschil tussen hoogste en laagste positie.

Zie theoriecursus: **12 Resonantie, blz. 7–25; 10 Harmonische trillingen, eigenfrequentie blz. 31**. Bij woorden die je nog niet kende: zie de begrippenlijst in Bijlage E.

Open theorie-PDF 10: 10 Harmonische trillingen 2526 6BCW lkr.pdf

Open theorie-PDF 12: 12 Resonantie 6BCW 2526.pdf

VEILIGHEID // NAUWKEURIGHEID

• Motor en voeding op droge tafel, waterbak apart; schakel uit vóór aanraken of bijvullen.

• Leerkracht controleert maximaal veilig toerental en veeruitslag voor deze opstelling; stel geen universele spanning/stroom in.

• Houd vingers en kleding weg van draaiend excenter/wieltje.

• Stop direct als massa rand van bak raakt of statief beweegt.

$$A = (B-O)/2 \; ; \; f = N/t \; [A] = cm \; ; \; [f] = Hz$$

Hypothese

Formuleer vóór de proef wat je verwacht, waarom, en welk resultaat je voorspelling zou tegenspreken.

Hypothese – didactische aanwijzing:

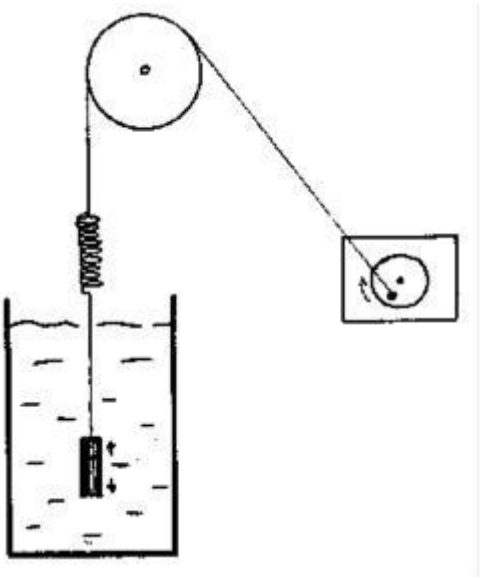
Een hypothese benoemt een concreet verband in Hoe hangt de amplitude A van een gedempte massa-veertrilling af van de aandrijffrequentie f rondom de vooraf gemeten f_e, bij dezelfde massa, veer en waterhoogte, tijdens dit labo? en is geen achteraf overgenomen besluit.

Werkplan

- Verdeel de rollen (meten, noteren, veiligheid) en wissel ze per deel.
- Noteer jouw gekozen bereiken, stappen en aantal herhalingen; één variabele tegelijk.
- Maak een variabelentabel en schets je opstelling. Laat het plan en de opstelling vóór uitvoering goedkeuren.

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Bereik / meettoestel

U – UITVOEREN



Gedempte veer met aandrijving (bron: voorlopige cursus, blz. 51).

Deel 1 – Vrije trilling en eigenfrequentie

Onderzoeksvraag: Wat is de eigenfrequentie van het niet-aangedreven systeem?

Hypothese: schrijf je verwachting en één reden op vóór de meting.

Uitvoering:

1. Zet motor uit, wijk massa voorzichtig een paar cm uit en laat zonder duw los.
2. Meet de tijd van 10 of 20 hele trillingen in drie herhalingen.
3. Bereken T_e en f_e = 1/T_e.

N	t_1 (s)	t_2 (s)	t_3 (s)	T_e (s)	f_e (Hz)

Verwerking: Bepaal het bereik rond f_e voor deel 2.

Foto / schets van de echte opstelling (benoem de onderdelen):

Waarneming (verwijs naar tabel/grafiek):

Verklaring met het fysisch model:

Deel 1 – verwachte interpretatie:

Verwacht: Bepaal het bereik rond f_e voor deel 2. Vergelijk met de metingen van de klas; cijferwaarden hangen van de opstelling af.

Bron: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 51–52.

Deel 2 – Gedwongen trilling en resonantiecurve

Onderzoeksvraag: Neemt A toe bij f ≈ f_e en af aan beide kanten?

Hypothese: schrijf je verwachting en één reden op vóór de meting.

Uitvoering:

1. Start met lage aandrijffrequentie en wacht tot de uitslag stabiel is.
2. Meet bij minstens acht frequenties; neem kleinere stappen nabij de piek.
3. Meet bij elke f bovenstand B en onderstand O; bereken A = (B−O)/2.
4. Zet A(f) als losse punten uit en duid f_e en de piekfrequentie aan.

N cycli	t (s)	f (Hz)	B (cm)	O (cm)	A (cm)

Verwerking: Vergelijk piekfrequentie met vrije f_e en bespreek effect van waterdemping.

Foto / schets van de echte opstelling (benoem de onderdelen):

Waarneming (verwijs naar tabel/grafiek):

Verklaring met het fysisch model:

Deel 2 – verwachte interpretatie:

Verwacht: Vergelijk piekfrequentie met vrije f_e en bespreek effect van waterdemping. Vergelijk met de metingen van de klas; cijferwaarden hangen van de opstelling af.

Bron: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 52–55.

STEM-ONTWERPOPDRACHT (LPD 4 S) – ontwerp, test en bewijs

• Ontwerp een test van sterkere demping met andere waterhoogte: voorspelling, één constante motorfrequentie bij de piek, foto van instelling, minstens drie A-metingen per situatie.

• Noteer: SMART-deelvraag, O/A/C, werkwijze, grenzen en herhalingen, meetresultaat en besluit; maak een foto of schets van de gebouwde/testopstelling.

R – REFLECTEREN

Besluit

Antwoord op de eigen onderzoeksvraag, onderbouwd met je metingen. Klopt je hypothese?

Foutenanalyse en betrouwbaarheid

Wat is de grootste meetonzekerheid? Hoe verbeter je de proef concreet?

Reflectievragen

1. Waarom is het resonantiepunt niet altijd precies f_e?

Modelantwoord:

Demping en koppeling verschuiven de frequentie van maximale stationaire amplitude iets.

2. Hoe bereken je A uit hoogste stand 18 cm en laagste stand 6 cm?

Modelantwoord:

A = (18−6)/2 = 6 cm.

3. Zoek zelf een nuttige toepassing van resonantie. [Internet toegelaten: gewone zoekmachine zoals Google, bron vermelden – geen AI-tool.]

Modelantwoord:

Bijvoorbeeld selectieve afstemming van radiokring; bron en eigen uitleg vereist.

4. Wat is het verschil tussen vrije en gedwongen trilling?

Modelantwoord:

Vrij: systeem trilt na start rond f_e en dooft uit; gedwongen: aandrijving blijft energie toevoegen op ingestelde f.

5. Hoe zou je de piek beter in kaart brengen?

Modelantwoord:

Kleinere frequentiestappen en meerdere herhalingen rond de piek; grotere spreiding melden.

ZELFREFLECTIE: vul ook Bijlage D.1 in voor dit labo.

WAT, HOE EN WANNEER WORDT GEËVALUEERD IN DIT LABO?

• PRODUCT (60 %) – wat: volledige tabellen, berekeningen/grafieken of schetsen en antwoorden op de vragen van alle delen.

• PRODUCT – hoe en wanneer: puntenverdeling /10 (Bijlage B), groepspunt, feedback in het feedbackblok; deadline = één week na het labo, 23.59 u, Smartschool-uploadzone.

• PRODUCT – wat dien je in: Excel-verslagsjabloon (.xlsx). Eén upload per groep.

• PROCES & ATTITUDE (40 %) – wat: veilig werken, meetplan vóór uitvoering, eigen rol, tijdige ruwe data en opruimen.

• PROCES & ATTITUDE – hoe: observatie door de leerkracht met de rubric van Bijlage C (10 thema's × 5 niveaus), individueel punt.

• PEER-EVALUATIE: niet voorzien bij dit labo (tenzij de leerkracht dit aankondigt).

LABO 12 – GOLVEN ZIEN: GOLFBAK EN STAANDE GOLVEN

Naam: ..... Klas: ..... Nr.: ..... Datum: ...../...../.....

Richtduur: 2 lesuren Type practicum: doorschuifpracticum met fysieke golfbak en applet

Mate van sturing: GESLOTEN → BEGELEID: golfbeelden gegeven; eigen ontwerp met opening en frequentie.

Veiligheidsverantwoordelijke (wisselt per labo): .....

LESDOELEN – na dit labo kan je …

- golflengte uit projectie en frequentie van een golf berekenen
- buiging bij smalle/brede opening en interferentie uitleggen
- staande golven met 1–4 buiken op een touw maken en tekenen
- water en elektrische trilbron strikt gescheiden houden

LEERPLANDOELEN (III-BCSW-d)

- LPD 19 F, 21 F, 22 F; LPD 1 S, 3 S, 4 S
- Bronbladen van de voorlopige labocursus 6BCW: blz. 1; 27–28. Zie de theoriebron bij “Theorie-overzicht”.

VOORKENNIS – check vóór je begint

- Wat is het verschil tussen een lopende en een staande golf?
- Welke opening geeft sterkere buiging?

Voorkennis 1 – modelantwoord:

Lopend patroon verplaatst zich; staande golf heeft vaste knopen en buiken.

Voorkennis 2 – modelantwoord:

Een opening waarvan de breedte vergelijkbaar is met de golflengte, dus relatief smal.

LEERKRACHTENINFO – didactische tips, verwachte resultaten, valkuilen

- Bron blz. 1 bevat applet én staande golven; blz. 27–28 fysieke golfbak met overhead.
- Vervang eventueel defecte overhead door camera boven bak, maar noteer effect op schaal.
- Vul bak pas als alle voedingen uit en kabels droog zijn.
- Foto's van patronen met titel en uitleg vereist.
- Bron 27–28: laat ALLE vijf fysieke golfbakexperimenten uitvoeren: punt-, staafbron, smalle/brede opening, twee coherente bronnen; koppel ze aan negen appletbeelden uit bron blz. 1.
- Vakvergadering BCSW 15 september 2026: LPD 21 F stond op nul in de doelenrapportage; registreer dit doel in planner en evaluatie wanneer buiging/interferentie werkelijk besproken en beoordeeld worden.

O – ORIËNTEREN

Context

Een golf verplaatst energie maar niet hetzelfde stukje water over de hele bak. In de projectie van de golfbak zie je cirkel- en vlakke golven, buiging en interferentie. Op een touw zoek je knopen en buiken.

Onderzoeksvraag (leerlijn SMART – stap 3: jij formuleert)

Stap 3 van de leerlijn: formuleer zelf een SMART-onderzoeksvraag voor het **hele** labo. Gebruik de vorm “Hoe hangt … af van … bij …?” Geef aan wat je varieert, wat je meet en wat constant blijft. Noem bereik en meetmethode. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Voorbeeldvraag en variabelen:

Hoe veranderen golflengte en buiging van een watergolf wanneer de frequentie en openingsbreedte afzonderlijk veranderen, en bij welke frequenties ontstaan één tot vier buiken op hetzelfde touw, geobserveerd tijdens dit labo? O = f en opening; A = λ/buigingspatroon en buikentelling; C = waterdiepte, trillingsamplitude, touwlengte.

Doel van het onderzoek

- golflengte uit projectie en frequentie van een golf berekenen
- buiging bij smalle/brede opening en interferentie uitleggen
- staande golven met 1–4 buiken op een touw maken en tekenen

Oriëntatievragen (beantwoord vóór het labo)

1. Als f stijgt bij dezelfde golfsnelheid, wat gebeurt er met λ?

Modelantwoord:

λ = v/f daalt.

2. Wat is bij één buik op een vast touw de relatie tussen L en λ?

Modelantwoord:

L = λ/2.

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- golfbak op overheadprojector, gedestilleerd water, elektromagnetische trilbron met punt/staaf, frequentiegenerator
- ijzeren schermpjes met smalle en brede opening, hoogteregelaar, meetlat, camera/smartphone
- computer/tablet met golfbak-applet; trillingsbron met touw, voeding volgens typeplaat en statief, rolmeter

Theorie-overzicht

Golflengte λ: afstand tussen twee opeenvolgende toppen. **Huygens**: elk punt van een golffront gedraagt zich als bron van nieuwe golfjes. **Knoop**: stil punt in een staande golf; **buik**: punt met grootste amplitude.

Zie theoriecursus: **13 Lopende golven, blz. 4–21 en 44–51; 13A Verschijnselen bij lopende golven; 14 Staande golven, blz. 4–21**. Bij woorden die je nog niet kende: zie de begrippenlijst in Bijlage E.

Open theorie-PDF 13: 13 LOPENDE GOLVEN 6BCW 2526 lkr.pdf

Open theorie-PDF 13A: 13A Verschijnselen bij lopende golven 6BCW 2425 lkr.pdf

Open theorie-PDF 14: 14 Staande golven 2526 6BCW lkr.pdf

VEILIGHEID // NAUWKEURIGHEID

• Waterbak op stabiele tafel; projectie en voeding uit bij bijvullen; droge stekker, handen en snoeren.

• Leerkracht controleert toegestane spanning/frequentie voor gebruikte triller; geen universeel maximum gokken.

• Houd handen weg van bewegend touw; zet voeding uit vóór ander schermpje.

• Bij defecte bak: applet als volwaardig alternatief; noteer dat het geen echte meting is.

$$v = \lambda f \; ; \; L = n\lambda/2 \; [v] = m/s$$

Hypothese

Formuleer vóór de proef wat je verwacht, waarom, en welk resultaat je voorspelling zou tegenspreken.

Hypothese – didactische aanwijzing:

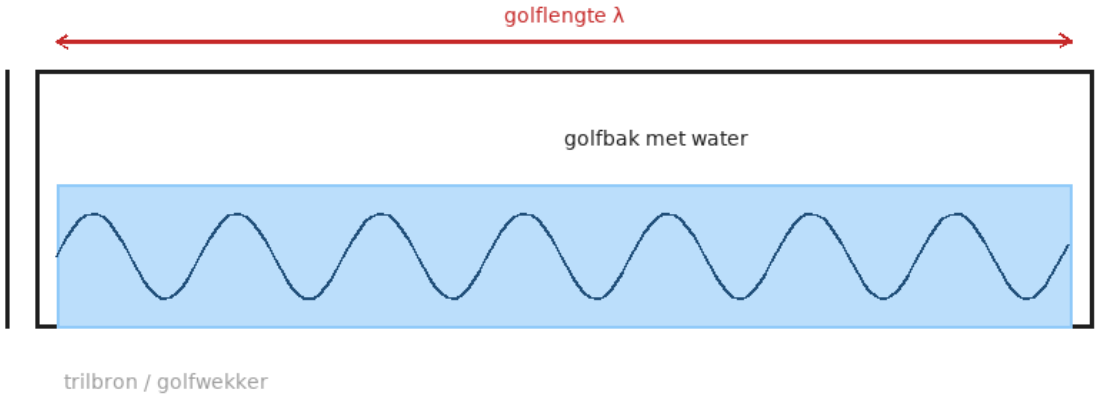
Een hypothese benoemt een concreet verband in Hoe veranderen golflengte en buiging van een watergolf wanneer de frequentie en openingsbreedte afzonderlijk veranderen, en bij welke frequenties ontstaan één tot vier buiken op hetzelfde touw, geobserveerd tijdens dit labo? en is geen achteraf overgenomen besluit.

Werkplan

- Verdeel de rollen (meten, noteren, veiligheid) en wissel ze per deel.
- Noteer jouw gekozen bereiken, stappen en aantal herhalingen; één variabele tegelijk.
- Maak een variabelentabel en schets je opstelling. Laat het plan en de opstelling vóór uitvoering goedkeuren.

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Bereik / meettoestel

U – UITVOEREN



Golfbak als onderzoeksmiddel (schematische tekening).

Deel 1 – Golfbak, applet en fysiek

Onderzoeksvraag: Hoe verschillen cirkelgolven, vlakke golven en buiging/interferentie?

Hypothese: schrijf je verwachting en één reden op vóór de meting.

Uitvoering:

1. Applet (bron blz. 1): maak afzonderlijke schermafbeeldingen van puntbron met lage en hoge f, vlakke golf, 10 en 20 puntbronnen op een rij, Huygens bij smalle en brede opening, twee coherente bronnen in fase en tegenfase, en twee niet-coherente bronnen.
2. Fysieke opstelling (bron blz. 27–28): plaats de golfbak op een overheadprojector of veilig gelijkwaardig projectiesysteem; vul met gedestilleerd water en laat stil worden. Houd alle

elektrische kabels droog.

3. Experiment 1: raak het wateroppervlak met de puntbron aan de elektromagnetische triller/frequentiegenerator en fotografeer de muurprojectie. Meet λ met de projectieschaal.
4. Experiment 2: vervang door een staafvormige bron; fotografeer vlakke golffronten.
5. Experiment 3 en 4: plaats weekijzeren kernen als smalle en vervolgens brede opening vóór de staafbron; fotografeer en verklaar de buiging.
6. Experiment 5: bevestig twee coherente puntbronnen aan dezelfde triller (bv. met een latje), fotografeer de interferentie en vergelijk met de applet.

situatie	f (Hz)	λ (cm)	schaal	schets / foto	verklaring

GRAFIEK: Zet voor elk van de vijf fysieke experimenten foto, opstelling, frequentie en uitleg bij de bijbehorende appletafbeelding.

Verwerking: Twee bronnen: leg maxima/minima uit; applet versus fysiek waargenomen verschil.

Foto / schets van de echte opstelling (benoem de onderdelen):

Waarneming (verwijs naar tabel/grafiek):

Verklaring met het fysisch model:

Deel 1 – verwachte interpretatie:

Verwacht: Twee bronnen: leg maxima/minima uit; applet versus fysiek waargenomen verschil. Vergelijk met de metingen van de klas; cijferwaarden hangen van de opstelling af.

Bron: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 1 en 27–28.

1. Welke bronopstelling in de fysieke golfbak levert nagenoeg rechte golffronten?

Modelantwoord:

Een staafvormige bron genereert aan het midden van de bak bij benadering rechte, vlakke golffronten.

2. Waarom moeten twee fysieke puntbronnen aan dezelfde triller bevestigd zijn voor een stabiel interferentiepatroon?

Modelantwoord:

Bevestiging aan dezelfde triller koppelt de frequentie en fase: daardoor blijft het faseverschil en dus het interferentiepatroon in de tijd stabiel.

Deel 2 – Staande golven op een touw

Onderzoeksvraag: Bij welke frequenties ontstaan 1, 2, 3, 4 buiken?

Hypothese: schrijf je verwachting en één reden op vóór de meting.

Uitvoering:

1. Span hetzelfde touw met dezelfde kracht en lengte L.
2. Verhoog frequentie tot het eerste duidelijke patroon; maak foto/schets en tel knopen/buiken.
3. Herhaal tot vier buiken, noteer f_n en λ_n = 2L/n.
4. Vergelijk f_n met n·f_1.

n (buiken)	knopen	L (m)	f_n (Hz)	λ_n (m)	v_n (m/s)
1					
2					
3					
4					

Verwerking: Trek conclusie voor f_n en duid één knoop en buik aan.

Foto / schets van de echte opstelling (benoem de onderdelen):

Waarneming (verwijs naar tabel/grafiek):

Verklaring met het fysisch model:

Deel 2 – verwachte interpretatie:

Verwacht: Trek conclusie voor f_n en duid één knoop en buik aan. Vergelijk met de metingen van de klas; cijferwaarden hangen van de opstelling af.

Bron: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 1 en theorie 14 blz. 21.

STEM-ONTWERPOPDRACHT (LPD 4 S) – ontwerp, test en bewijs

• Ontwerp met twee verstelbare schermpjes een opening waarbij de buiging maximaal zichtbaar is; fotografeer voor/tijdens/na, meet opening en λ, formuleer conclusie met b/λ.

• Noteer: SMART-deelvraag, O/A/C, werkwijze, grenzen en herhalingen, meetresultaat en besluit; maak een foto of schets van de gebouwde/testopstelling.

R – REFLECTEREN

Besluit

Antwoord op de eigen onderzoeksvraag, onderbouwd met je metingen. Klopt je hypothese?

Foutenanalyse en betrouwbaarheid

Wat is de grootste meetonzekerheid? Hoe verbeter je de proef concreet?

Reflectievragen

1. Waarom buigt een golf meer na een smalle opening?

Modelantwoord:
Volgens Huygens verspreiden secundaire golfjes zich zichtbaar rond de rand als opening en λ vergelijkbaar zijn.

2. Bij L = 0,60 m en drie buiken: bereken λ.

Modelantwoord:
λ = 2L/3 = 0,40 m.

3. Zoek zelf een toepassing van buiging of interferentie. [Internet toegelaten: gewone zoekmachine zoals Google, bron vermelden – geen AI-tool.]

Modelantwoord:
Bijvoorbeeld wifi om hoek of ruisonderdrukking; kies één, verklaar fysisch en citeer bron.

4. Waarom zijn de niet-coherente bronnen geen stabiel interferentiepatroon?

Modelantwoord:
Hun onderling faseverschil verandert; maxima/minima blijven niet op dezelfde plek.

5. Hoe weet je dat waterdeeltjes niet met de golf naar de overkant bewegen?

Modelantwoord:
Een licht dobbertje beweegt vooral op/neer rond een vaste plek terwijl het patroon verder loopt.

WAT, HOE EN WANNEER WORDT GEËVALUEERD IN DIT LABO?

• PRODUCT (60 %) – wat: volledige tabellen, berekeningen/grafieken of schetsen en antwoorden op de vragen van alle delen.

• PRODUCT – hoe en wanneer: puntenverdeling /10 (Bijlage B), groepspunt, feedback in het feedbackblok; deadline = één week na het labo, 23.59 u, Smartschool-uploadzone.

• PRODUCT – wat dien je in: ingevulde werkbladen als één PDF. Eén upload per groep.

• PROCES & ATTITUDE (40 %) – wat: veilig werken, meetplan vóór uitvoering, eigen rol, tijdige ruwe data en opruimen.

• PROCES & ATTITUDE – hoe: observatie door de leerkracht met de rubric van Bijlage C (10 thema's × 5 niveaus), individueel punt.

• PEER-EVALUATIE: niet voorzien bij dit labo (tenzij de leerkracht dit aankondigt).

LABO 13 – GELUID: TRILLINGEN, SUPERPOSITIE EN DOPPLER

Naam: ..... Klas: ..... Nr.: ..... Datum: ...../...../.....

Richtduur: 1 lesuren Type practicum: kort applet- en geluidspracticum

Mate van sturing: GESLOTEN → BEGELEID: gegeven verkenning en eigen interferentievoorbeeld.

Veiligheidsverantwoordelijke (wisselt per labo): .....

LESDOELEN – na dit labo kan je …

- frequentie, amplitude, toonhoogte en luidheid onderscheiden
- superpositie van twee geluidsignalen uitleggen
- het dopplereffect bij veranderende relatieve beweging beschrijven
- luistervolume veilig houden en bronnen kritisch controleren

LEERPLANDOELEN (III-BCSW-d)

- LPD 20 F, 21 F; LPD 1 S, 3 S, 4 S, 5 S
- Bronbladen van de voorlopige labocursus 6BCW: blz. 55–56. Zie de theoriebron bij “Theorie-overzicht”.

VOORKENNIS – check vóór je begint

- Welke grootheid bepaalt in hoofdzaak de toonhoogte?
- Hoe heet de optelling van twee trillingen?

Voorkennis 1 – modelantwoord:

De frequentie (Hz).

Voorkennis 2 – modelantwoord:

Superpositie.

LEERKRACHTENINFO – didactische tips, verwachte resultaten, valkuilen

- Bron verwijst naar Soundry (oude ThinkQuest-URL): internetbeschikbaarheid vooraf testen, niet afhankelijk maken van die site.
- Wijs op scheiding tussen amplitudeverandering (luidheid) en frequentieverandering (toonhoogte).
- Gebruik een frequentievoorbeeld onder 500 Hz en begrens volume.
- Superpositie in tegenfase werkt alleen in geschikte geometrie/frequentie.
- Bewaar de eigen Soundry-vragen p. 55–56 ook bij vervangapp: 437+443 Hz beats, gelijke/tegengestelde golven, Doppler, harmonischen (klarinet/trompet, zaagtand, blokgolf), ultrasoon. Historische URL is niet geverifieerd.

O – ORIËNTEREN

Context

Een koptelefoon met ruisonderdrukking voegt een tweede geluid toe zodat je minder hoort. Je onderzoekt met een geluidsprogramma wat er gebeurt wanneer geluiden gelijk of tegengesteld zijn en wanneer een bron beweegt.

Onderzoeksvraag (leerlijn SMART – stap 3: jij formuleert)

Stap 3 van de leerlijn: formuleer zelf een SMART-onderzoeksvraag voor het **hele** labo. Gebruik de vorm “Hoe hangt … af van … bij …?” Geef aan wat je varieert, wat je meet en wat constant blijft. Noem bereik en meetmethode. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Voorbeeldvraag en variabelen:

Hoe verandert de resulterende geluidsamplitude bij optelling van twee even luide tonen die in fase of tegenfase zijn, geobserveerd met schoolsoftware, en hoe verandert de gehoorde toonhoogte bij naderende/weggaande bron, tijdens dit labo? O = faseverschil en richting bron; A = amplitude en waargenomen toonhoogte; C = basisfrequentie, volume.

Doel van het onderzoek

- frequentie, amplitude, toonhoogte en luidheid onderscheiden
- superpositie van twee geluidsignalen uitleggen
- het dopplereffect bij veranderende relatieve beweging beschrijven

Oriëntatievragen (beantwoord vóór het labo)

1. Wat hoor je bij gelijke tonen in tegenfase?

Modelantwoord:

Bij gelijke amplitude heffen ze elkaar idealiter op; in praktijk niet perfect.

2. Wat gebeurt er met de toonhoogte van naderende bron?

Modelantwoord:

De waargenomen frequentie stijgt, dus de toon klinkt hoger.

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- schoollaptop met werkende geluidsapp of geluidsgenerator, luidspreker of hoofdtelefoon, volumebegrenzer
- optioneel microfoon/phyphox spectrumanalyse, Doppler-applet op schoollaptop, Excel voor screenshots

Theorie-overzicht

Superpositie: ogenblikkelijke uitwijkingen van twee golven worden opgeteld. **Tegenfase**: top van de ene en dal van de andere vallen samen en kunnen elkaar uitdoven. **Dopplereffect**: de waargenomen frequentie verandert als bron en luisteraar ten opzichte van elkaar bewegen.

Zie theoriecursus: **15 Geluidsgolven, blz. 4–38, 49–68 en 86–102**. Bij woorden die je nog niet kende: zie de begrippenlijst in Bijlage E.

Open theorie-PDF 15: 15 Geluidsgolven 6BCW 2526 lkr .pdf

VEILIGHEID // NAUWKEURIGHEID

• Zet het geluid eerst zacht; geen harde hoofdtelefoon of plotselinge tonen.

• De oude Soundry-links in bron zijn verouderd; gebruik alleen vooraf door de leerkracht geteste schoolsoftware; geen download tijdens het labo.

• Geen microfoonopnames van medeleerlingen zonder toestemming.

• Bij geen applet: teken twee sinussen met zelf gekozen fase op ruitjespapier.

$$f = 1/T \; [f] = Hz$$

Hypothese

Formuleer vóór de proef wat je verwacht, waarom, en welk resultaat je voorspelling zou tegenspreken.

Hypothese – didactische aanwijzing:

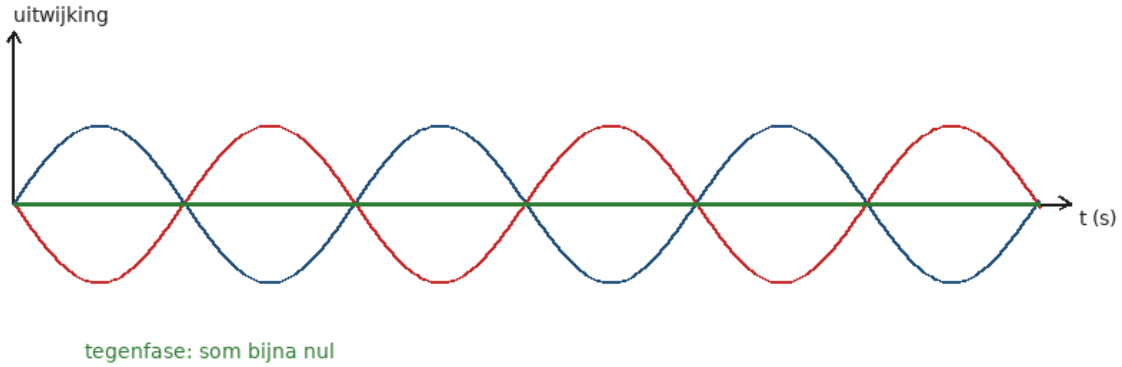
Een hypothese benoemt een concreet verband in Hoe verandert de resulterende geluidsamplitude bij optelling van twee even luide tonen die in fase of tegenfase zijn, geobserveerd met schoolsoftware, en hoe verandert de gehoorde toonhoogte bij naderende/weggaande bron, tijdens dit labo? en is geen achteraf overgenomen besluit.

Werkplan

- Verdeel de rollen (meten, noteren, veiligheid) en wissel ze per deel.
- Noteer jouw gekozen bereiken, stappen en aantal herhalingen; één variabele tegelijk.
- Maak een variabelentabel en schets je opstelling. Laat het plan en de opstelling vóór uitvoering goedkeuren.

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Bereik / meettoestel

U – UITVOEREN



tegenfase: som bijna nul

Twee tonen in tegenfase en hun som (schematische tekening).

Deel 1 – The Soundry: beats en golfinterferentie (geteste vervangapp toegestaan)

Onderzoeksvraag: Kunnen twee identieke golven samen sterker of zwakker zijn?

Hypothese: schrijf je verwachting en één reden op vóór de meting.

Uitvoering:

1. Gebruik het oorspronkelijk Soundry-geluidlab indien nog bereikbaar; anders dezelfde opdrachten in een door de leerkracht VOORAF geteste app op laag volume. Noteer appnaam, versie en datum.
2. BEATS: luister afzonderlijk naar 437 Hz en 443 Hz; combineer beide en leg periodieke zwevingen uit. Vergelijk ook twee tonen van dezelfde frequentie en twee andere ongelijke frequenties.
3. WAVE: maak schermafbeeldingen van één golf, twee gelijke golven in fase en een golf met zijn tegengestelde (tegenfase); vergelijk optelling, versterking en uitdoving.
4. Bewaar per situatie frequenties, fase, golfvorm/schermafbeelding en een toelichting in eigen woorden.

signaal	f_1 (Hz)	f_2 (Hz)	fase	uitkomst / beats (Hz)	schermafbeelding
toon A	437				

toon B	443				
A+B	437	443			
gelijke tonen					
tegenfase					

Verwerking: Benoem nuttige toepassing: ruisonderdrukking, zelf opzoeken.

Foto / schets van de echte opstelling (benoem de onderdelen):

Waarneming (verwijs naar tabel/grafiek):

Verklaring met het fysisch model:

Deel 1 – verwachte interpretatie:

Verwacht: Benoem nuttige toepassing: ruisonderdrukking, zelf opzoeken. Vergelijk met de metingen van de klas; cijferwaarden hangen van de opstelling af.

Bron: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 55–56.

1. Wat hoor je bij de afzonderlijke tonen 437 Hz en 443 Hz, en welke zwevingsfrequentie verwacht je bij hun combinatie?

Modelantwoord:

437 en 443 Hz verschillen weinig in toonhoogte; samen geven ze 6 zwevingen per seconde (|443−437| = 6 Hz).

2. Wat gebeurt er bij twee gelijke, respectievelijk tegengestelde golven? Noem een toepassing van uitdoving.

Modelantwoord:

Gelijke golven in fase versterken, precies tegengesteld en even sterk doven ze uit; bijvoorbeeld actieve ruisonderdrukking benadert dit met een antigeluid.

Deel 2 – Doppler in de applet

Onderzoeksvraag: Wat verandert als de bron van de luisteraar weg beweegt?

Hypothese: schrijf je verwachting en één reden op vóór de meting.

Uitvoering:

1. Laat de bron in de applet stil staan en teken golffronten vóór en achter.
2. Herhaal met naderende en weggaande bron; beschrijf de golflengte vóór en achter.
3. Verhoog de bronsnelheid tot nabij of boven de golfsnelheid als de applet dat toelaat; beschrijf het verschil.

situatie	λ vóór	λ achter	toonhoogte	verklaring

Verwerking: Bespreek het verschil tussen een bewegende bron en een stilstaande bron.

Foto / schets van de echte opstelling (benoem de onderdelen):

Waarneming (verwijs naar tabel/grafiek):

Verklaring met het fysisch model:

Deel 2 – verwachte interpretatie:

Verwacht: Bespreek het verschil tussen een bewegende bron en een stilstaande bron. Vergelijk met de metingen van de klas; cijferwaarden hangen van de opstelling af.

Bron: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 56.

LABO 13 · bronpracticum 3 — naam: …… datum: ……/……/……

Deel 3 – Bronopdracht: harmonischen, golfvormen en ultrasoon geluid

Oorspronkelijk materiaal voor dit practicum: historische Soundry-/harmonics-app indien bereikbaar, anders een vooraf geteste simulator en een bron voor ultrasoon geluid (p. 55–56).

Onderzoeksvraag: Wat maakt de golfvorm van een instrument anders, en wat is ultrasoon geluid?

Hypothese: schrijf je verwachting en één reden op vóór de meting.

Uitvoering:

1. Gebruik de historische harmonics-applet uit de bron alleen indien die veilig en bereikbaar is; anders een vooraf geteste simulator met sinus, zaagtand, blokgolf en instrumentklanken. Noteer de gebruikte app.
2. Zoek in een betrouwbare bron wat een harmonische is; bekijk een zuivere sinus, een willekeurig samengesteld signaal, klarinet en trompet. Schets en label de golfvormen.
3. Stel een zaagtand en een blokgolf in; maak een schets of schermafbeelding van elk en leg uit welke harmonischen het verschil in klankkleur verklaren.
4. Zoek met bronvermelding de definitie van ultrasoon geluid en minstens twee toepassingen; geef de frequentiegrens in Hz.

signaal	grondfrequentie (Hz)	golfvorm: schets / afbeelding	harmonischen / klankkleur
zuivere sinus			
klarinet			
trompet			
zaagtand			
blokgolf			

Verwerking: Benoem de harmonischen in de toon en beschrijf het effect op de klankkleur. Gebruik geen ongecontroleerde of verdwenen URL als zogenaamd gemeten bron.

Foto / schets van de echte opstelling (benoem de onderdelen):

Waarneming (verwijs naar tabel/grafiek):

Verklaring met het fysisch model:

Deel 3 – verwachte interpretatie:

Verwacht: Benoem de harmonischen in de toon en beschrijf het effect op de klankkleur. Gebruik geen ongecontroleerde of verdwenen URL als zogenaamd gemeten bron. Vergelijk met de metingen van de klas; cijferwaarden hangen van de opstelling af.

Bron: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 55–56.

1. Wat is een harmonische toon en hoe beïnvloedt de harmonischenmix de klankkleur van klarinet en trompet?

Modelantwoord:

Een harmonische heeft een frequentie die een geheel veelvoud is van de grondfrequentie; andere sterktes van harmonischen geven verschillende klankkleur bij dezelfde toonhoogte.

2. Wat is ultrasoon geluid? Geef twee toepassingen met bronvermelding.

Modelantwoord:

Ultrasoon geluid heeft een frequentie hoger dan het menselijke gehoorbereik (ruwweg > 20 000 Hz); bijvoorbeeld medische echografie en afstandsmeting met echo. Vraag correcte bronvermelding.

STEM-ONTWERPOPDRACHT (LPD 4 S) – ontwerp, test en bewijs

• Ontwerp in de app een combinatie van twee tonen die duidelijk minder amplitude geeft dan één toon. Noteer f, fase, schermafbeelding en toets je ontwerp.

• Noteer: SMART-deelvraag, O/A/C, werkwijze, grenzen en herhalingen, meetresultaat en besluit; maak een foto of schets van de gebouwde/testopstelling.

R – REFLECTEREN

Besluit

Antwoord op de eigen onderzoeksvraag, onderbouwd met je metingen. Klopt je hypothese?

Foutenanalyse en betrouwbaarheid

Wat is de grootste meetonzekerheid? Hoe verbeter je de proef concreet?

Reflectievragen

1. Waarom vermindert geluid bij twee tegengestelde signalen?

Modelantwoord:

De drukvariaties zijn tegengesteld en tellen ongeveer tot nul op, bij gelijke amplitude en faseverschil π.

2. Wat is de frequentie bij T = 0,004 s?

Modelantwoord:

f = 1/T = 250 Hz.

3. Zoek zelf een toepassing van het dopplereffect. [Internet toegelaten: gewone zoekmachine zoals Google, bron vermelden – geen AI-tool.]

Modelantwoord:

Bijvoorbeeld snelheidsradar of medische echografie; bron en eigen uitleg vereist.

4. Waarom werkt actieve ruisonderdrukking het best bij regelmatige achtergrondruis?

Modelantwoord:

Een voorspelbaar, laagfrequent signaal laat zich gemakkelijker meten en met de juiste tegenfase compenseren.

5. Is een lager geluid altijd een lagere frequentie?

Modelantwoord:

Nee, 'lager' kan zachter (kleinere amplitude) of een lagere toon (kleinere frequentie) betekenen.

WAT, HOE EN WANNEER WORDT GEËVALUEERD IN DIT LABO?

• PRODUCT (60 %) – wat: volledige tabellen, berekeningen/grafieken of schetsen en antwoorden op de vragen van alle delen.

• PRODUCT – hoe en wanneer: puntenverdeling /10 (Bijlage B), groepspunt, feedback in het feedbackblok; deadline = één week na het labo, 23.59 u, Smartschool-uploadzone.

• PRODUCT – wat dien je in: ingevulde werkbladen als één PDF. Eén upload per groep.

• PROCES & ATTITUDE (40 %) – wat: veilig werken, meetplan vóór uitvoering, eigen rol, tijdige ruwe data en opruimen.

• PROCES & ATTITUDE – hoe: observatie door de leerkracht met de rubric van Bijlage C (10 thema's × 5 niveaus), individueel punt.

• PEER-EVALUATIE: niet voorzien bij dit labo (tenzij de leerkracht dit aankondigt).

LABO 14 – INTERFERENTIE AAN EEN ROOSTER: LASER, CD EN WIT LICHT

Naam: ..... Klas: ..... Nr.: ..... Datum: ...../...../.....

Richtduur: 3 lesuren Type practicum: lichtpracticum met rooster (groep 2–3)

Mate van sturing: BEGELEID: roosterreeksen gegeven, eigen controle van CD-spoorafstand.

Veiligheidsverantwoordelijke (wisselt per labo): .....

LESDOELEN – na dit labo kan je …

- λ uit l en y voor vier roosterconstanten bepalen
- de spoordichtheid en totale spoorlengte van een cd schatten
- de grenzen rood/violet en tussenkleuren van een spectrum meten
- laser veilig op laag scherm richten, nooit in het oog

LEERPLANDOELEN (III-BCSW-d)

- LPD 21 F, 23 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S
- Bronbladen van de voorlopige labocursus 6BCW: blz. 1–11. Zie de theoriebron bij “Theorie-overzicht”.

VOORKENNIS – check vóór je begint

- Wat betekent 100 lijnen per mm?
- Waarom verschijnt een spectrum bij wit licht?

Voorkennis 1 – modelantwoord:

Er zijn 100 roosterruimten in 1 mm; a = 0,010 mm = 10 µm.

Voorkennis 2 – modelantwoord:

Elke golflengte heeft maxima onder een andere hoek.

LEERKRACHTENINFO – didactische tips, verwachte resultaten, valkuilen

- Bron heeft vier roosters met eigen tabellen, links/rechts en ordegrenzen; niet als één gemiddelde overslaan.
- Voor zichtbare laser typisch enkele honderden nanometer; exacte waarde hangt van toestel af.
- Kwikdamplamp uitsluitend demo als schoolapparaat en risicoanalyse dat toestaan.
- Voor CD-spoorlengte bronbenadering met middelomtrek expliciet uitleggen.

O – ORIËNTEREN

Context

De groeven van een cd gedragen zich als een rooster. Eerst bepaal je de golflengte van een laserpen met echte roosters, dan draai je de vraag om en bepaal je de spoordichtheid van een cd. Bij wit licht verschijnen verschillende kleuren op andere plaatsen.

Onderzoeksvraag (leerlijn SMART – stap 3: jij formuleert)

Stap 3 van de leerlijn: formuleer zelf een SMART-onderzoeksvraag voor het **hele** labo. Gebruik de vorm “Hoe hangt … af van … bij …?” Geef aan wat je varieert, wat je meet en wat constant blijft. Noem bereik en meetmethode. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Voorbeeldvraag en variabelen:

Hoe hangt de positie y van de n-de maxima af van roosterconstante a (80–600 lijnen/mm) bij dezelfde laser en vaste schermafstand l, en hoe groot is de spoordichtheid van een cd bij die laser, gemeten tijdens dit labo? O = a en orde n; A = y/θ en λ; C = laser, l per meetreeks; CD als omgekeerde vraag met λ constant.

Doel van het onderzoek

- λ uit l en y voor vier roosterconstanten bepalen
- de spoordichtheid en totale spoorlengte van een cd schatten
- de grenzen rood/violet en tussenkleuren van een spectrum meten

Oriëntatievragen (beantwoord vóór het labo)

1. Wat moet constant zijn als je verschillende roosters vergelijkt?

Modelantwoord:

Laser/wavelength en bij voorkeur l; anders l steeds noteren en in θ verwerken.

2. Waarom meet je maxima aan beide zijden?

Modelantwoord:

Om scheve opstelling en nulpuntfout te herkennen en het gemiddelde te nemen.

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- laserpen uitsluitend door leerkracht goedgekeurde klasse, meetlatten, scherm, roosterhouder
- roosters 80, 100, 300 en 600 lijnen/mm (indien aanwezig), cd, geodriehoek
- witlichtbron achter gleuf, eventuele kwikdamplamp alleen docentbediening, tweede rooster of cd, Excel

Theorie-overzicht

Roosterconstante a: afstand tussen naburige roosterlijnen; a = 1/(aantal lijnen per meter). **Maximum van orde n**: heldere richting waarvoor a·sin θ = nλ. **Continu spectrum**: alle zichtbare kleuren; lijnenspectrum: afzonderlijke lijnen.

Zie theoriecursus: **16 Elektromagnetische golven, blz. 44–71; 13A Verschijnselen bij lopende golven**. Bij woorden die je nog niet kende: zie de begrippenlijst in Bijlage E.

Open theorie-PDF 13A: 13A Verschijnselen bij lopende golven 6BCW 2425 lkr.pdf

Open theorie-PDF 16: 16 Elektromagnetische golven 2526 6BCW lkr.pdf

VEILIGHEID // NAUWKEURIGHEID

• Laser nooit op ooghoogte en nooit in de richting van personen/spiegels; leerkracht controleert laserklasse en bundelstop.

• Kwikdamplamp kan heet zijn en uv uitzenden: alleen leerkracht bedienen; scherm/veiligheidsinstructie van toestel volgen.

• Scherm stabiel en gelabeld; meet links én rechts, niet in de directe bundel kijken.

• Bij ontbrekend rooster: meet alleen met aanwezige roosters; verzin geen resultaten voor de bronreeksen.

• Gebruik een intacte CD als rooster; kras of verwijder de reflecterende laag niet (de oude bronafbeelding toont die verouderde procedure).

$$a \cdot \sin\theta = n\lambda \; ; \; \theta = \arctan(y/l)$$

Hypothese

Formuleer vóór de proef wat je verwacht, waarom, en welk resultaat je voorspelling zou tegenspreken.

Hypothese – didactische aanwijzing:

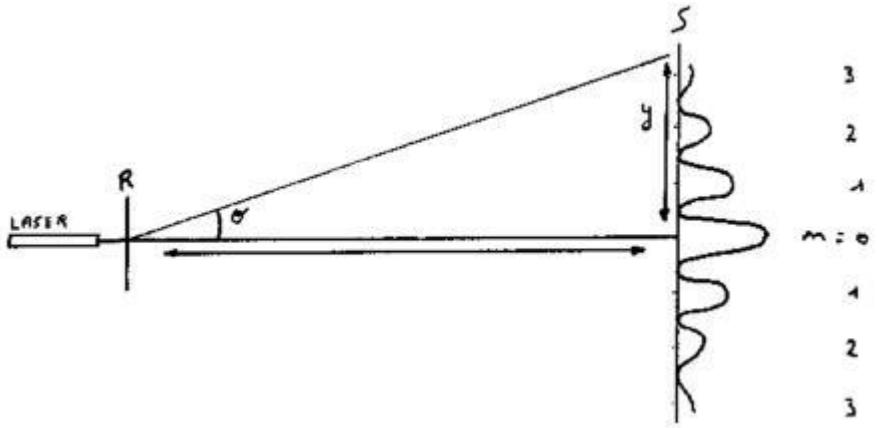
Een hypothese benoemt een concreet verband in Hoe hangt de positie y van de n-de maxima af van roosterconstante a (80–600 lijnen/mm) bij dezelfde laser en vaste schermafstand l, en hoe groot is de spoordichtheid van een cd bij die laser, gemeten tijdens dit labo? en is geen achteraf overgenomen besluit.

Werkplan

- Verdeel de rollen (meten, noteren, veiligheid) en wissel ze per deel.
- Noteer jouw gekozen bereiken, stappen en aantal herhalingen; één variabele tegelijk.
- Maak een variabelentabel en schets je opstelling. Laat het plan en de opstelling vóór uitvoering goedkeuren.

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Bereik / meettoestel

U – UITVOEREN



Laserlicht achter een rooster (bron: voorlopige cursus, blz. 2).

Deel 1 – Laser met vier roosters

Onderzoeksvraag: Leveren de roosters 80, 100, 300 en 600 lijnen/mm dezelfde λ?

Hypothese: schrijf je verwachting en één reden op vóór de meting.

Uitvoering:

1. Zet laser, rooster en scherm op één lage lijn; laat controle door leerkracht uitvoeren.
2. Bepaal a voor elk rooster. Meet l en voor meerdere ordes y links en rechts van het centrale maximum.
3. Bereken θ = arctan(y/l) en λ = a sin θ/n voor elk bruikbaar maximum.
4. Neem per rooster een gemiddelde en vergelijk de waarden.

rooster (lijnen/mm)	a (m)	l (m)	n	y links (m)	y rechts (m)	θ (°)	λ (nm)

Verwerking: Voor 600 lijnen/mm zijn mogelijk slechts ordes 1–3 zichtbaar; bron heeft aparte tabel per rooster.

Foto / schets van de echte opstelling (benoem de onderdelen):

Waarneming (verwijs naar tabel/grafiek):

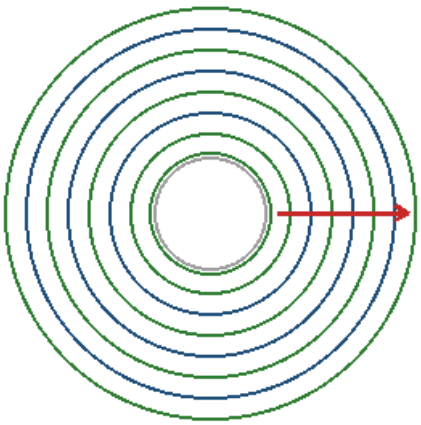
Verklaring met het fysisch model:

Deel 1 – verwachte interpretatie:

Verwacht: Voor 600 lijnen/mm zijn mogelijk slechts ordes 1–3 zichtbaar; bron heeft aparte tabel per rooster. Vergelijk met de metingen van de klas; cijferwaarden hangen van de opstelling af.

Bron: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 1–4.

Deel 2 – CD als rooster



r binnen

spoorafstand a (schematisch vergroot)

r buiten

N ≈ (r buiten − r binnen) / a

CD-sporen als rooster (nieuw, veilig schema; de vraag komt uit de voorlopige cursus blz. 5–6 en 62).

Onderzoeksvraag: Wat is de groefafstand op een cd en hoe lang is het spoor ongeveer?

Hypothese: schrijf je verwachting en één reden op vóór de meting.

Uitvoering:

1. Houd de cd in een veilige hoek; richt de bundel nooit naar ogen.
2. Meet maxima voor de cd met gekende gemiddelde λ uit deel 1 en bereken a.
3. Meet de binnen- en buitenstraal van het beschreven ringgebied; bereken aantal sporen = Δr/a.
4. Schat totale lengte met omtrek van de middelste cirkel en bespreek die benadering.

λ (nm)	n	l (m)	y (m)	a (m)	r_in (m)	r_uit (m)	sporen	lengte (m)

Verwerking: Totale lengte ≈ (r_uit−r_in)/a · 2π·(r_in+r_uit)/2; bespreek spiraal versus losse cirkels.

Foto / schets van de echte opstelling (benoem de onderdelen):

Waarneming (verwijs naar tabel/grafiek):

Verklaring met het fysisch model:

Deel 2 – verwachte interpretatie:

Verwacht: Totale lengte ≈ (r_uit−r_in)/a · 2π·(r_in+r_uit)/2; bespreek spiraal versus losse cirkels. Vergelijk met de metingen van de klas; cijferwaarden hangen van de opstelling af.

Bron: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 5–6.

Deel 3 – Wit licht en lijnenspectrum

Onderzoeksvraag: Liggen rood en violet op dezelfde afbuigingshoek?

Hypothese: schrijf je verwachting en één reden op vóór de meting.

Uitvoering:

1. Plaats witlichtbron achter gleuf en rooster; meet l en de plaats van rode en violette grens links/rechts.
2. Herhaal met tweede rooster of cd; meet ook groen en geel bij benadering.
3. Bekijk een kwikdamplamp enkel als docentdemo; schets lijnenspectrum en vergelijk met continu spectrum.
4. Bereken grenzen van λ en bespreek onzekerheid door onscherpe kleurgrens.

rooster	kleur	orde n	l (m)	y links (m)	y rechts (m)	θ (°)	λ (nm)

Verwerking: Violet korter λ dan rood; in de bron twee roosterreeksen.

Foto / schets van de echte opstelling (benoem de onderdelen):

Waarneming (verwijs naar tabel/grafiek):

Verklaring met het fysisch model:

Deel 3 – verwachte interpretatie:

Verwacht: Violet korter λ dan rood; in de bron twee roosterreeksen. Vergelijk met de metingen van de klas; cijferwaarden hangen van de opstelling af.

Bron: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 8–11.

STEM-ONTWERPOPDRACHT (LPD 4 S) – ontwerp, test en bewijs

• Ontwerp een snelle test om twee onbekende cd's met verschillende spoordichtheid uit elkaar te houden zonder cd aan te raken: beschrijf voorspelling, methode, tabel, foto en conclusie.

• Noteer: SMART-deelvraag, O/A/C, werkwijze, grenzen en herhalingen, meetresultaat en besluit; maak een foto of schets van de gebouwde/testopstelling.

R – REFLECTEREN

Besluit

Antwoord op de eigen onderzoeksvraag, onderbouwd met je metingen. Klopt je hypothese?

Foutenanalyse en betrouwbaarheid

Wat is de grootste meetonzekerheid? Hoe verbeter je de proef concreet?

Reflectievragen

1. Waarom geeft een kleiner a grotere afbuiging bij vaste λ en n?

Modelantwoord:

sin θ = nλ/a; kleiner a maakt θ groter zolang een maximum mogelijk is.

2. Een rooster heeft 500 lijnen/mm. Bereken a.

Modelantwoord:

a = (1/500) mm = 0,0020 mm = 2,0 µm.

3. Zoek zelf een toepassing van spectraal onderzoek. [Internet toegelaten: gewone zoekmachine zoals Google, bron vermelden – geen AI-tool.]

Modelantwoord:

Bijvoorbeeld elementherkenning met emissielijnen; bron en eigen uitleg vereist.

4. Waarom is een exacte rode spectrale grens lastig te meten?

Modelantwoord:

De overgang is geleidelijk en bron/scherm hebben beperkte resolutie; persoonlijke kleurwaarneming verschilt.

5. Hoe verschilt het spectrum van een gloeilamp van dat van een gasontladingslamp?

Modelantwoord:

Gloeilamp: breed continu spectrum; gasontlading: losse emissielijnen afhankelijk van het gas.

WAT, HOE EN WANNEER WORDT GEËVALUEERD IN DIT LABO?

• PRODUCT (60 %) – wat: volledige tabellen, berekeningen/grafieken of schetsen en antwoorden op de vragen van alle delen.

• PRODUCT – hoe en wanneer: puntenverdeling /10 (Bijlage B), groepspunt, feedback in het feedbackblok; deadline = één week na het labo, 23.59 u, Smartschool-uploadzone.

• PRODUCT – wat dien je in: Excel-verslagsjabloon (.xlsx). Eén upload per groep.

• PROCES & ATTITUDE (40 %) – wat: veilig werken, meetplan vóór uitvoering, eigen rol, tijdige ruwe data en opruimen.

• PROCES & ATTITUDE – hoe: observatie door de leerkracht met de rubric van Bijlage C (10 thema's × 5 niveaus), individueel punt.

• PEER-EVALUATIE: ja – 300-puntenmethode, werkwijze Bijlage D.

LABO 15 – LICHTBREKING: DE SPELDEPRIKPROEF

Naam: ..... Klas: ..... Nr.: ..... Datum: ...../...../.....

Richtduur: 2 lesuren Type practicum: optisch meetpracticum (groep 2–3)

Mate van sturing: BEGELEID: meet zes invalshoeken en bouw je eigen lichtpad op papier.

Veiligheidsverantwoordelijke (wisselt per labo): .....

LESDOELEN – na dit labo kan je …

- een invalstraal, normaal en gebroken straal correct tekenen
- sin α/sin β voor zes hoekparen berekenen
- n van lucht naar kunststof uit een grafiek bepalen
- spelden en plexiglas zorgvuldig gebruiken

LEERPLANDOELEN (III-BCSW-d)

- LPD 21 F, 23 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S
- Bronbladen van de voorlopige labocursus 6BCW: blz. 11–15. Zie de theoriebron bij “Theorie-overzicht”.

VOORKENNIS – check vóór je begint

- Wat is de normaal?
- Als licht naar optisch dichter materiaal gaat, buigt het naar of van de normaal?

Voorkennis 1 – modelantwoord:

Een lijn loodrecht op het grensvlak in het invalspunt.

Voorkennis 2 – modelantwoord:

Naar de normaal, dus $\beta < \alpha$.

LEERKRACHTENINFO – didactische tips, verwachte resultaten, valkuilen

- Bron gebruikt zes invallende/gebroken stralen en klasgemiddelde; behouden.
- De bron vraagt expliciet twee oogposities: gebruik als oriëntatievraag naar breking.
- Plastic balkje kan plexiglas ($n \approx 1{,}49$) of ander kunststof zijn; geen exact n voorschrijven.
- Spelden voorzichtig uit het blad verwijderen en tellen.

O – ORIËNTEREN

Context

Een rietje lijkt te knikken in water. Met drie spelden en een plexiglazen balkje teken je echte lichtstralen en bepaal je de brekingsindex van het kunststof.

Onderzoeksvraag (leerlijn SMART – stap 3: jij formuleert)

Stap 3 van de leerlijn: formuleer zelf een SMART-onderzoeksvraag voor het **hele** labo. Gebruik de vorm “Hoe hangt … af van … bij …?” Geef aan wat je varieert, wat je meet en wat constant blijft. Noem bereik en meetmethode. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Voorbeeldvraag en variabelen:

Hoe hangt de brekingshoek β af van de invalshoek α (ca. 10–60°) voor licht van lucht naar hetzelfde plexiglas, geconstrueerd met drie spelden en geodriehoek tijdens dit labo? O = α; A = β; C = hetzelfde balkje, grensvlak, invalspunt en opstellingswijze.

Doel van het onderzoek

- een invalstraal, normaal en gebroken straal correct tekenen
- sin α/sin β voor zes hoekparen berekenen
- n van lucht naar kunststof uit een grafiek bepalen

Oriëntatievragen (beantwoord vóór het labo)

1. Waarom is het belangrijk het balkje op dezelfde lijn terug te zetten?

Modelantwoord:
Anders verander je invalspunt of grensvlak en kloppen de geconstrueerde stralen niet.

2. Welke verhouding verwacht je ongeveer constant?

Modelantwoord:
sin α/sin β voor één paar middenstoffen.

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- A4 papier, vlak stuk karton of piepschuim, tape, plexiglazen balkje, 3 kopspeldjes
- meetlat, geodriehoek, scherp potlood, opbergdoosje voor spelden, Excel

Theorie-overzicht

Breking: richtingsverandering van licht bij een overgang van middenstof. **Brekingsindex n**: de verhouding sin α/sin β bij overgang van lucht naar de tweede middenstof, in eenvoudige benadering.

Zie theoriecursus: **16 Elektromagnetische golven, blz. 35–43 (breking en index)**. Bij woorden die je nog niet kende: zie de begrippenlijst in Bijlage E.

Open theorie-PDF 16: 16 Elektromagnetische golven 2526 6BCW lkr.pdf

VEILIGHEID // NAUWKEURIGHEID

- Spelden na elke reeks in doosje; niet in de hand of op de grond laten liggen.
- Plexiglas niet beschadigen of laten vallen; wees voorzichtig met scherpe randen.
- Kies hoekreeks zonder totale interne reflectie voor licht uit lucht; markeer invalspunt nauwkeurig.
- Herhaal een hoek drie keer; lees met geodriehoek tot ca. 1° af.

$$n = \sin \alpha / \sin \beta$$

Hypothese

Formuleer vóór de proef wat je verwacht, waarom, en welk resultaat je voorspelling zou tegenspreken.

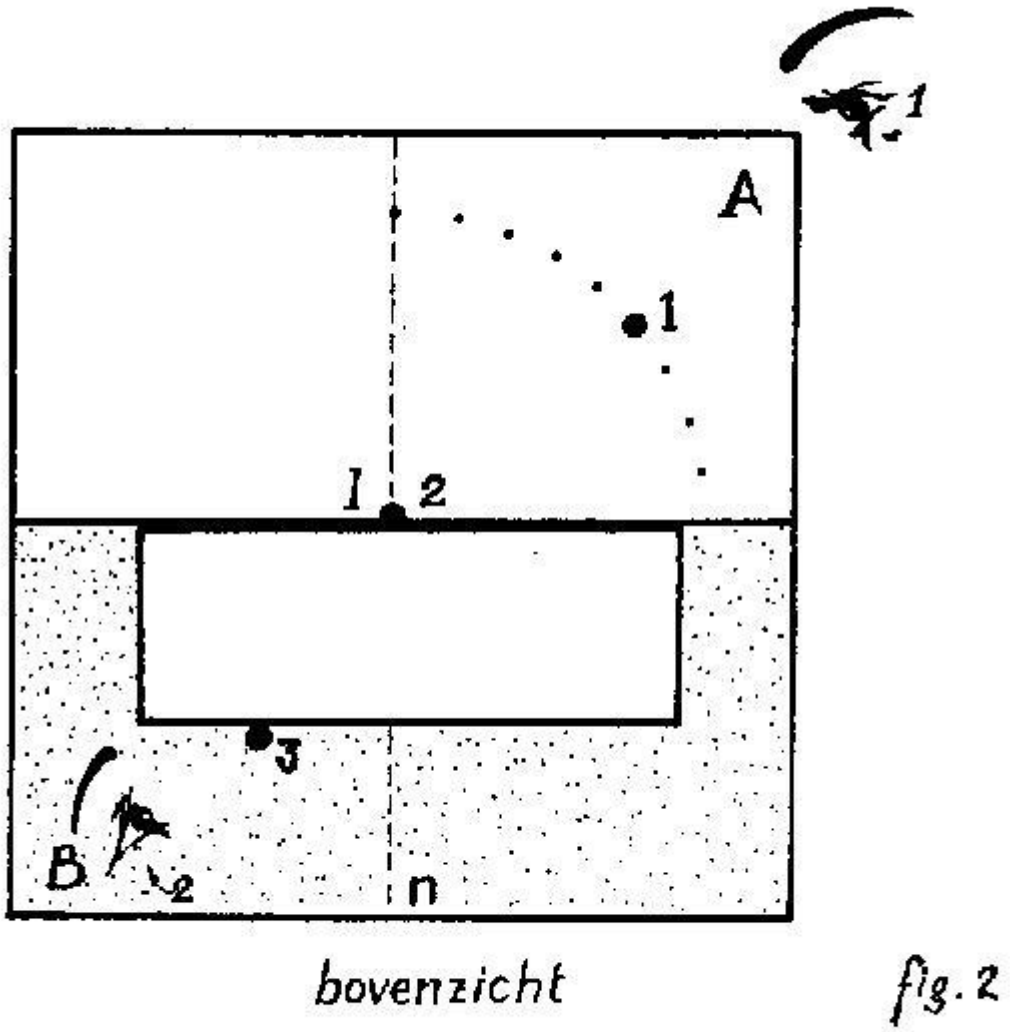
Hypothese – didactische aanwijzing:
Een hypothese benoemt een concreet verband in Hoe hangt de brekingshoek β af van de invalshoek α (ca. 10–60°) voor licht van lucht naar hetzelfde plexiglas, geconstrueerd met drie spelden en geodriehoek tijdens dit labo? en is geen achteraf overgenomen besluit.

Werkplan

- Verdeel de rollen (meten, noteren, veiligheid) en wissel ze per deel.
- Noteer jouw gekozen bereiken, stappen en aantal herhalingen; één variabele tegelijk.
- Maak een variabelentabel en schets je opstelling. Laat het plan en de opstelling vóór uitvoering goedkeuren.

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Bereik / meettoestel

U – UITVOEREN



Twee kijkrichtingen bij de speldeprikproef (bron: voorlopige cursus, blz. 12).

Deel 1 – Stralen construeren met drie spelden

Onderzoeksvraag: Welke richting krijgt de gebroken straal bij dezelfde α?

Hypothese: schrijf je verwachting en één reden op vóór de meting.

Uitvoering:

1. Kleef papier op karton; teken omtrek balkje, grensvlak en normaal in één vast invalspunt.
2. Zet speld 1 en 2 op de invalstraal; kijk door het balkje van de andere zijde.
3. Zet speld 3 op een plek waar de eerste twee achter elkaar lijken te staan; herhaal bij een tweede invalshoek.
4. Haal balkje weg en teken stralen door de speldpunten; label α en β.

proef	α (°)	β (°)	schets	opmerking

Verwerking: Leg uit waarom twee waarnemers aan verschillende zijden niet hetzelfde zien.

Foto / schets van de echte opstelling (benoem de onderdelen):

Waarneming (verwijs naar tabel/grafiek):

Verklaring met het fysisch model:

Deel 1 – verwachte interpretatie:

Verwacht: Leg uit waarom twee waarnemers aan verschillende zijden niet hetzelfde zien. Vergelijk met de metingen van de klas; cijferwaarden hangen van de opstelling af.

Bron: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 11–13.

Deel 2 – De brekingsindex meten

Onderzoeksvraag: Blijft sin α/sin β ongeveer constant?

Hypothese: schrijf je verwachting en één reden op vóór de meting.

Uitvoering:

1. Teken zes invalshoeken tussen ca. 10° en 60° vanuit hetzelfde invalspunt.
2. Construeer zes uitgaande stralen en meet telkens β vanaf de normaal.
3. Bereken sin α en sin β; maak sin α als functie van sin β.
4. Bepaal n uit de rico en vergelijk met het klasgemiddelde.

α (°)	β (°)	sin α	sin β	sin α / sin β

Verwerking: Een rechte bijna door oorsprong, rico ≈ n; exact getal afhankelijk van kunststof.

Foto / schets van de echte opstelling (benoem de onderdelen):

Waarneming (verwijs naar tabel/grafiek):

Verklaring met het fysisch model:

Deel 2 – verwachte interpretatie:

Verwacht: Een rechte bijna door oorsprong, rico ≈ n; exact getal afhankelijk van kunststof. Vergelijk met de metingen van de klas; cijferwaarden hangen van de opstelling af.

Bron: Labocursus 6BCW voorlopig.pdf, blz. 14–15.

STEM-ONTWERPOPDRACHT (LPD 4 S) – ontwerp, test en bewijs

• Ontwerp een transparante 'raadsellijst': geef een ander duo een onbekend kunststofplaatje, laat ze met drie spelden beslissen of n groter/kleiner is dan bij jouw plaatje; noteer test, foto en uitleg.

• Noteer: SMART-deelvraag, O/A/C, werkwijze, grenzen en herhalingen, meetresultaat en besluit; maak een foto of schets van de gebouwde/testopstelling.

R – REFLECTEREN

Besluit

Antwoord op de eigen onderzoeksvraag, onderbouwd met je metingen. Klopt je hypothese?

Foutenanalyse en betrouwbaarheid

Wat is de grootste meetonzekerheid? Hoe verbeter je de proef concreet?

Reflectievragen

1. Waarom kun je α en β niet rechtstreeks delen om n te bepalen?

Modelantwoord:

De wet van Snellius gebruikt de sinus van de hoeken, niet de verhouding van de hoeken zelf.

2. Bij α = 30° en β = 19,5°, schat n.

Modelantwoord:

n ≈ sin(30°)/sin(19,5°) ≈ 0,500/0,334 ≈ 1,50.

3. Zoek zelf een toepassing van lichtbreking. [Internet toegelaten: gewone zoekmachine zoals Google, bron vermelden – geen AI-tool.]

Modelantwoord:

Bijvoorbeeld brillenglas of lens; geef bron en link met gemeten n.

4. Wat is de belangrijkste meetonzekerheid?

Modelantwoord:

Speldpositie en hoekaflezing; bij kleine hoeken is de relatieve fout in β groter.

5. Waarom is het klasgemiddelde bruikbaar?

Modelantwoord:

Toevalsfouten kunnen uitmiddelen als de groepen dezelfde middenstof en methode gebruiken; systematische fouten blijven.

WAT, HOE EN WANNEER WORDT GEËVALUEERD IN DIT LABO?

• PRODUCT (60 %) – wat: volledige tabellen, berekeningen/grafieken of schetsen en antwoorden op de vragen van alle delen.

• PRODUCT – hoe en wanneer: puntenverdeling /10 (Bijlage B), groepspunt, feedback in het feedbackblok; deadline = één week na het labo, 23.59 u, Smartschool-uploadzone.

• PRODUCT – wat dien je in: Excel-verslagsjabloon (.xlsx). Eén upload per groep.

• PROCES & ATTITUDE (40 %) – wat: veilig werken, meetplan vóór uitvoering, eigen rol, tijdige ruwe data en opruimen.

• PROCES & ATTITUDE – hoe: observatie door de leerkracht met de rubric van Bijlage C (10 thema's × 5 niveaus), individueel punt.

• PEER-EVALUATIE: niet voorzien bij dit labo (tenzij de leerkracht dit aankondigt).

LABO 16 – OPEN ONDERZOEK: EEN EIGEN VRAAG VAN BEGIN TOT POSTER

Naam: ..... Klas: ..... Nr.: ..... Datum: ...../...../.....

Richtduur: 3 lesuren Type practicum: open praktijkonderzoek (groep 2–3)

Mate van sturing: OPEN: leerlingen kiezen vraag, meetplan, variabelen, analyse en presentatie zelf.

Veiligheidsverantwoordelijke (wisselt per labo): .....

LESDOELEN – na dit labo kan je …

- een eigen meetbare SMART-onderzoeksvraag formuleren
- variabelen, methode, materiaallijst, risico's en herhalingen plannen
- resultaten met onzekerheid en grafiek analyseren
- een heldere A3-poster met hypothese, methode, data en besluit maken

LEERPLANDOELEN (III-BCSW-d)

- LPD 6 S #; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S, 5 S; F-LPD naar keuze
- Bronbladen van de voorlopige labocursus 6BCW: blz. nieuw (LPD 6 S #). Zie de theoriebron bij “Theorie-overzicht”.

VOORKENNIS – check vóór je begint

- Wat zijn O, A en C van je onderzoek?
- Hoe controleer je of je meetplan realistisch is?

Voorkennis 1 – modelantwoord:

O = wat je varieert, A = wat je meet, C = wat je gelijk houdt; hangt af van gekozen vraag.

Voorkennis 2 – modelantwoord:

Beschikbaar materiaal, veilige waarden, tijd, meetbaar resultaat en goedkeuring leerkracht.

LEERKRACHTENINFO – didactische tips, verwachte resultaten, valkuilen

- Eén lesuur voorbereiding + twee uitvoering; verwerking thuis, geen PowerPoint of spreekbeurt.
- LPD 6 S # is het expliciete bewijsstuk van de onderzoekscompetentie.
- Vraag en veiligheid vóór uitvoeren goedkeuren; poster individuele bijdrage volgens observaties.
- Inspiratielijst moet aansluiten bij écht beschikbaar materiaal.
- Vakvergadering BCSW 15 september 2026: voor lange practica/projecten minstens één feedbackmoment voorzien; koppel alleen werkelijk behandelde en geëvalueerde doelen.

O – ORIËNTEREN

Context

In de vorige labo's kreeg je een doel en meestal een opstelling. Nu ontwerp en voer je een volledig eigen onderzoek uit als bewijs van je onderzoekscompetentie. Je toont resultaat en onzekerheid op een wetenschappelijke A3-poster.

Onderzoeksvraag (leerlijn SMART – stap 3: jij formuleert)

Stap 3 van de leerlijn: formuleer zelf een SMART-onderzoeksvraag voor het **hele** labo. Gebruik de vorm “Hoe hangt … af van … bij …?” Geef aan wat je varieert, wat je meet en wat constant blijft. Noem bereik en meetmethode. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Voorbeeldvraag en variabelen:

Formuleer ZELF: Hoe hangt [afhankelijke meetgrootheid] af van [onafhankelijke grootheid] bij [constante voorwaarden en meetbereik], gemeten met [methode], tijdens dit labo? O, A en C worden door de groep gemotiveerd en door leerkracht vooraf goedgekeurd.

Doel van het onderzoek

- een eigen meetbare SMART-onderzoeksvraag formuleren
- variabelen, methode, materiaallijst, risico's en herhalingen plannen
- resultaten met onzekerheid en grafiek analyseren

Oriëntatievragen (beantwoord vóór het labo)

1. Welke metingen zijn minimaal nodig om een verband te onderzoeken?

Modelantwoord:

Meerdere waarden van O (liefst vijf of meer) en minstens drie herhalingen per waarde.

2. Wat doe je als de gemeten trend niet op je hypothese lijkt?

Modelantwoord:

Behoud ruwe data; controleer fouten; beschrijf afwijking eerlijk, geen metingen 'verbeteren'.

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- zelf voorgestelde beperkte materiaallijst uit het schoollabo; beschikbaarheid vooraf laten bevestigen
- laptop met Excel, camera voor foto van opstelling, A3-poster als PDF; geen presentatie of PowerPoint
- toepasselijke PBM in overleg met de leerkracht

Theorie-overzicht

Onderzoekscyclus: vraag → hypothese → plan → meting → analyse → besluit → communicatie.
Betrouwbaarheid: mate waarin herhalingen een vergelijkbaar resultaat geven.

Zie theoriecursus: **naar keuze uit theorie 01–16; afgestemd op het onderwerp van de gekozen vraag**. Bij woorden die je nog niet kende: zie de begrippenlijst in Bijlage E.

VEILIGHEID // NAUWKEURIGHEID

• Je voert pas uit nadat de leerkracht jouw werkwijze en risicoanalyse schriftelijk heeft goedgekeurd.

• Meld maxima van stroom, spanning, temperatuur, massa en hoogte specifiek voor de gekozen opstelling; geen algemene grens.

• Plan minstens drie herhalingen per meetpunt, veilige opvang en stopcriterium.

• Gebruik geen laser, netspanning of hete vloeistof zonder specifieke toestemming en begeleiding.

UITLEG – risicobeoordeling bij eigen opstelling

• Er bestaat geen veilige standaardwaarde voor alle proeven. Noteer toestelgrenzen en laat je materiaal en de maximale instellingen door de leerkracht controleren voordat je begint.

$$\bar{x} = (x_1+x_2+x_3)/3$$

Hypothese

Formuleer vóór de proef wat je verwacht, waarom, en welk resultaat je voorspelling zou tegenspreken.

Hypothese – didactische aanwijzing:

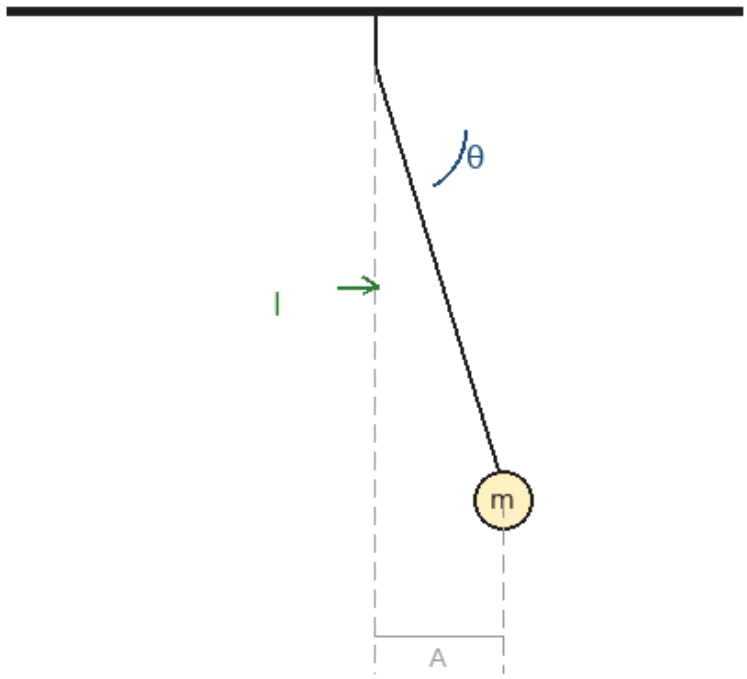
Een hypothese benoemt een concreet verband in Formuleer ZELF: Hoe hangt [afhankelijke meetgrootheid] af van [onafhankelijke grootheid] bij [constante voorwaarden en meetbereik], gemeten met [methode], tijdens dit labo? en is geen achteraf overgenomen besluit.

Werkplan

- Verdeel de rollen (meten, noteren, veiligheid) en wissel ze per deel.
- Noteer jouw gekozen bereiken, stappen en aantal herhalingen; één variabele tegelijk.
- Maak een variabelentabel en schets je opstelling. Laat het plan en de opstelling vóór uitvoering goedkeuren.

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Bereik / meettoestel

U – UITVOEREN



Voorbeeld: slinger met vast te houden variabelen (schematische tekening).

Deel 1 – Voorbereiding en goedkeuring (lesuur 1)

Onderzoeksvraag: Is de eigen vraag SMART, veilig en onderzoekbaar?

Hypothese: schrijf je verwachting en één reden op vóór de meting.

Uitvoering:

1. Kies een vraag uit de inspiratielijst of bedenk zelf een andere.
2. Maak een variabelentabel (O/A/C), hypothese, materiaallijst, bereik, stappen, herhalingen, verwachte grafiek en risicoanalyse.
3. Laat vraag en plan vóór de tweede les schriftelijk goedkeuren.

O (onafhankelijk)	A (afhankelijk)	C (constant)	meetmethode	risico/maatregel

Verwerking: Goedkeuring leerkracht: datum, naam en eventuele aanpassingen.

Foto / schets van de echte opstelling (benoem de onderdelen):

Waarneming (verwijs naar tabel/grafiek):

Verklaring met het fysisch model:

Deel 1 – verwachte interpretatie:

Verwacht: Goedkeuring leerkracht: datum, naam en eventuele aanpassingen. Vergelijk met de metingen van de klas; cijferwaarden hangen van de opstelling af.

Bron: nieuw ontworpen deel voor deze cursus (geen bronpagina).

Deel 2 – Uitvoering en kwaliteitscontrole (lesuren 2–3)

Onderzoeksvraag: Ondersteunen de metingen de hypothese?

Hypothese: schrijf je verwachting en één reden op vóór de meting.

Uitvoering:

1. Bouw veilig op en laat de opstelling vóór inschakelen controleren.
2. Meet minstens vijf waarden van O met drie herhalingen; ruwe data meteen noteren.
3. Controleer minstens één keer of je resultaat plausibel is met een schatting of referentiewaarde.
4. Maak een foto/schema en noteer onverwachte omstandigheden; werk thuis de A3-poster en Excel af.

O (eenheid)	A_1 (eenheid)	A_2 (eenheid)	A_3 (eenheid)	$\bar{A}$ (eenheid)	opmerking

Verwerking: Poster: titel/namen, SMART-vraag, hypothese, foto/schema + variabelen, resultaten tabel/grafiek met assen en trendlijn, besluit, foutenanalyse, bronnen. Max. ca. 300 woorden; leesbaar op 1,5 m.

Foto / schets van de echte opstelling (benoem de onderdelen):

Waarneming (verwijs naar tabel/grafiek):

Verklaring met het fysisch model:

Deel 2 – verwachte interpretatie:

Verwacht: Poster: titel/namen, SMART-vraag, hypothese, foto/schema + variabelen, resultaten tabel/grafiek met assen en trendlijn, besluit, foutenanalyse, bronnen. Max. ca. 300 woorden; leesbaar op 1,5 m. Vergelijk met de metingen van de klas; cijferwaarden hangen van de opstelling af.

Bron: nieuw ontworpen deel voor deze cursus (geen bronpagina).

STEM-ONTWERPOPDRACHT (LPD 4 S) – ontwerp, test en bewijs

• Dit héle labo is de STEM-ontwerpopdracht: vraag, variabelen, meetstrategie en oplossing komen van jullie. Lever de test met foto, Excel-ruwe data en A3-poster als bewijs.

• Noteer: SMART-deelvraag, O/A/C, werkwijze, grenzen en herhalingen, meetresultaat en besluit; maak een foto of schets van de gebouwde/testopstelling.

Inspiratie – onderzoeksvragen (kies er één of bedenk zelf)

• Hoe hangt de periode van een slinger af van de lengte bij een kleine, vaste beginhoek?

• Hoe hangt de versnelling van een wagentje af van de hellingshoek bij dezelfde massa?

• Hoe hangt de reikwijdte van een horizontale worp af van de beginhoogte bij vergelijkbare startsnelheid?

• Hoe hangt de uitrekking van een veer af van de hangmassa binnen het elastische bereik?

• Hoe hangt de periode van een massa-veersysteem af van de massa bij dezelfde veer?

• Hoe hangt de amplitude van een gedwongen veertrilling af van de aandrijffrequentie bij dezelfde demping?

• Hoe hangt de golflengte in een golfbak af van de frequentie bij vaste waterdiepte?

• Hoe hangt de frequentie van een staande golf op een touw af van het aantal buiken bij dezelfde touwspanning?

• Hoe hangt de omlooptijd van een rubberstop af van de baanstraal bij dezelfde hangmassa en veilige draaisnelheid?

• Hoe hangt de geluidsfrequentie van een trillende liniaal af van de vrije lengte bij dezelfde liniaal?

• Hoe hangt de gemeten brekingshoek af van de invalshoek bij hetzelfde plexiglas?

• Hoe hangt de plaats van een roostermaximum af van de roosterafstand bij dezelfde veilige laser en schermafstand?

R – REFLECTEREN

Besluit

Antwoord op de eigen onderzoeksvraag, onderbouwd met je metingen. Klopt je hypothese?

Foutenanalyse en betrouwbaarheid

Wat is de grootste meetonzekerheid? Hoe verbeter je de proef concreet?

Reflectievragen

1. Wat moet de grafiek tonen?

Modelantwoord:

De gemeten A-waarden tegen O met eenheden, punten los, best passende lijn/kromme met vergelijking als zinvol.

2. Waarom volstaat één meetpunt niet voor een verband?

Modelantwoord:

Een verband vergt variatie van O; één punt zegt niets over vorm of spreiding.

3. Zoek zelf één toepassing die met jouw vraag samenhangt. [Internet toegelaten: gewone zoekmachine zoals Google, bron vermelden – geen AI-tool.]

Modelantwoord:

Eigen toepassing, correcte fysica, betrouwbare bron in poster.

4. Wat is jouw belangrijkste meetonzekerheid en hoe verlaag je die?

Modelantwoord:

Antwoord hangt van opstelling af; noem een concreet toestel/procedure en verbetermaatregel.

5. Waarom mag je een onverwachte uitkomst niet uit de data verwijderen?

Modelantwoord:

Ruwe data moeten intact blijven; alleen aantoonbare meetfouten als uitsluiting documenteren en motiveren.

ZELFREFLECTIE: vul ook Bijlage D.1 in voor dit labo.

WAT, HOE EN WANNEER WORDT GEËVALUEERD IN DIT LABO?

• PRODUCT (60 %) – wat: wetenschappelijke poster, Excel-ruwe data, grafiek, hypothese en eigen onderzoeksplan.

• PRODUCT – hoe en wanneer: puntenverdeling /10 (Bijlage B), groepspunt, feedback in het feedbackblok; deadline = één week na het labo, 23.59 u, Smartschool-uploadzone.

• PRODUCT – wat dien je in: wetenschappelijke poster (A3, PDF) + Excel-bestand met ruwe data en grafieken. Eén upload per groep.

• PROCES & ATTITUDE (40 %) – wat: veilig werken, meetplan vóór uitvoering, eigen rol, tijdige ruwe data en opruimen.

• PROCES & ATTITUDE – hoe: observatie door de leerkracht met de rubric van Bijlage C (10 thema's × 5 niveaus), individueel punt.

• PEER-EVALUATIE: niet voorzien bij dit labo (tenzij de leerkracht dit aankondigt).

Bijlage A – Het Excel-verslagsjabloon: opbouw en checklist

Gebruik het blanco 6BCW-Excel-sjabloon uit de Smartschool-map 'Toegepaste fysica – labo' en bekijk de bijbehorende screencast. Geen eigen Word/Google-document voor een Excel-labo.

Onderdeel (Excel)	Checklist	✔
Kopblok	Groepsleden, klas, uitvoeringsdatum, labonummer en titel; bestandsnaam bevat 6BCW.	☐
OMSCHRIJVING	Doel, materiaal en werkwijze in eigen woorden; door een ander herhaalbaar.	☐
ONDERZOEKSVRAAG	Eén eigen SMART-vraag die alle delen van het labo dekt.	☐
HYPOTHESE	Verwachting met redenering, genoteerd vóór de proef.	☐
SCHEMA / FOTO	Opstelling met onderdelen, meettoestellen en maatwaarden benoemd.	☐
TABEL	Ruwe data, symbool en eenheid per kolom; berekende kolommen met Excel-formule.	☐
BEREKENINGEN	Twee uitgewerkte voorbeelden per soort: formule → waarden met eenheid → resultaat.	☐
GRAFIEK	Spreidingsgrafiek met losse punten, assen + eenheid, titel, passende trendlijn/vergelijking.	☐
BESLUIT	Data beantwoorden vraag, theorieverbinding, hypothese, foutenanalyse, reflectievragen.	☐
FEEDBACKBLOK	Niet verwijderen; cursieve sjabloontekst op het einde wel verwijderen.	☐
GROEPSWERK	OneDrive gedeeld, ieders bijdrage, iedereen leest alles na.	☐
INDIENEN	Eén upload per groep in Smartschool uiterlijk één week na het labo, 23.59 u; juiste bestandssoort.	☐

Bijlage B – Productevaluatie: het verslag (60 %)

Er is geen rubric voor het product: de punten volgen de verdeling van het Excel-sjabloon. Ook werkbladen-PDF en poster worden op dezelfde vier onderdelen (/10) beoordeeld.

Onderdeel	Max.	Wat wordt verwacht?	Typische feedbackcodes
1. Verkennen & onderzoeken	2	Eigen SMART-vraag, doel, materiaal, herhaalbare werkwijze, hypothese en schema/foto.	Doel/variabelen ontbreken • hypothese onduidelijk • schema zonder labels
2. Onderzoek uitvoeren	3	Volledige ruwe data, eenheden, beduidende cijfers, voorbeelden van Excel-berekeningen, spreidingsgrafiek met juiste assen en trend.	Eenheden • berekening • punten niet verbinden • trendlijn toevoegen
3. Concluderen	3	Beantwoord de vraag uit meetgegevens, koppel aan theorie, toets hypothese, bespreek meetfouten, reflectievragen.	Geen meetgegevens in besluit • hypothese niet getoetst • foutenanalyse te vaag
4. Attitude en verzorging	2	Gevraagde bestandssoort, op tijd ingediend, feedbackblok bewaard, verzorgd en aantoonbaar als groep.	Verkeerd sjabloon • te laat • instructietekst niet verwijderd

Bij labo 16 telt bij onderdeel 1 de eigen vraag en het plan; bij onderdeel 3 de kwaliteit van de wetenschappelijke poster. Het groepspunt kan bij labo 5, 10 en 14 met peerfactor worden aangepast; bij het open onderzoek is géén peerfeedback voorzien.

Bijlage C – Proces- en attituderubric (40 %)

Naam: ..... Labo: ..... Datum: ...../...../..... Score: ..... / 10 Opmerkingen: .....

Per thema één niveau: uitstekend 1 · goed 0,8 · voldoende 0,6 · onvoldoende 0,4 · slecht 0,2. Tel de tien scores op; het resultaat is /10 en telt voor 40 %.

Thema	Uitstekend (1)	Goed (0,8)	Voldoende (0,6)	Onvoldoende (0,4)	Slecht (0,2)
1. Voorbereiding (oriëntatievragen, voorbereidende berekeningen, lesdoelen gelezen)	Werkblad volledig voorbereid: oriëntatievragen en berekeningen correct uitgewerkt; weet precies wat het doel en de werkwijze zijn en kan dit uitleggen.	Voorbereiding gemaakt met kleine fouten of hiaten; kent doel en werkwijze.	Voorbereiding gedeeltelijk; moet tijdens het labo nog zaken opzoeken of narekenen.	Nauwelijks voorbereid; start pas na uitleg van de leerkracht.	Niet voorbereid, werkblad niet bij; kan niet starten.
2. Hypothese en onderzoekend denken	Formuleert vóór elke proef een beredeneerde hypothese, benoemt variabelen (onafhankelijk/afhankelijk/constant), toetst ze expliciet aan de data.	Hypothese vooraf genoteerd en getoetst; redenering soms beknopt.	Hypothese genoteerd maar als 'gokje' of pas tijdens de proef; toetsing beperkt.	Hypothese enkel na aansporing of achteraf ingevuld.	Geen hypothese; voert uit zonder na te denken over het verwachte resultaat.
3. Opstelling bouwen en meettoestellen gebruiken	Bouwt zelfstandig en correct vanuit het schema; tijdtikker op juiste lage voeding, camera gekalibreerd, meetbereiken juist; laat spontaan controleren vóór inschakelen.	Bouwt correct met één kleine verbetering na controle; laat controleren.	Heeft hulp nodig bij het schema of de meetbereiken; laat controleren na herinnering.	Meerdere fouten in de opstelling; bron ingeschakeld zonder controle.	Kan de opstelling niet bouwen; herhaaldelijk foute of onveilige aansluitingen.
4. Nauwkeurig meten en noteren (de ruwe data van het verslag)	Meet zorgvuldig en herhaalt metingen; noteert onmiddellijk, chronologisch, met symbool, eenheid en juiste beduidende cijfers; beschikt op het einde van de les over alle data (ook digitaal gedeeld).	Meet zorgvuldig; noteert volledig met kleine slordigheden in eenheden of cijfers.	Metingen volledig maar slordig genoteerd; eenheden of herhalingen ontbreken soms.	Onvolledige of onbetrouwbare metingen; data moeten achteraf gereconstrueerd worden.	Data ontbreken, zijn onleesbaar of verzonnen.
5. Veilig werken	Past alle veiligheidsregels spontaan toe (opstelling gecontroleerd, valzone vrij, laser laag gericht, water bij voeding vermeden), signaleert risico's bij anderen.	Werkt veilig; één keer herinnerd aan een regel.	Werkt meestal veilig maar moet meermaals herinnerd worden.	Negeert regels (bv. stroom boven I_max, geen controle) ondanks opmerkingen.	Onveilig gedrag dat anderen of materiaal in gevaar brengt; wordt uit de proef gehaald.
6. Zorg voor materiaal, orde en netheid	Gaat zorgzaam om met toestellen; werkpost ordelijk tijdens het labo; ruimt volledig op en legt alles terug zoals gevonden; meldt defecten.	Zorgzaam en ordelijk; ruimt op met kleine onvolkomenheden.	Werkpost rommelig; ruimt op na aansporing.	Slordig met materiaal; onvolledig opgeruimd.	Laat materiaal achter of beschadigt het door onzorgvuldigheid.
7. Samenwerking en communicatie (in het labo én bij het groepsverslag)	Verdeelt taken, wisselt rollen, luistert en overlegt; neemt niet over en haakt niet af; deelt het verslag via OneDrive, werkt aan het geheel mee en leest het werk van anderen na; positieve peerfeedback.	Werkt goed samen en draagt bij aan het hele verslag; kleine onevenwichten in de taakverdeling.	Werkt mee maar eerder passief of dominant; bijdrage aan het verslag beperkt tot het eigen deel.	Weinig overleg; laat anderen het werk doen of werkt alleen; verslag niet als groep nagekeken.	Werkt niet samen, stoort de groep of levert geen bijdrage aan het groepsverslag.
8. Zelfstandigheid en probleemoplossend handelen	Start zelf, zoekt bij problemen eerst zelf een oplossing (handleiding, schema, controle van de kring) en stelt daarna gerichte vragen; controleert of resultaten plausibel zijn en stuurt bij.	Werkt grotendeels zelfstandig; vraagt gericht hulp wanneer nodig.	Heeft regelmatig hulp nodig; vraagt onmiddellijk zonder eerst zelf te zoeken.	Wacht af tot de leerkracht of de partner het oplost.	Geeft op bij het eerste probleem; onderneemt niets.

9. Inzet, doorzetting en tijdsbeheer (incl. deadline verslag)	Blijft tot het einde geconcentreerd en nieuwsgierig; rondt het labo binnen de tijd af; de groep start tijdig met het verslag en dient het ruim op tijd in in de gevraagde bestandssoort.	Goede inzet; labo en verslag op tijd klaar.	Wisselende inzet of tijdsdruk; verslag net op tijd of in laatste moment gemaakt.	Weinig inzet; labo niet afgewerkt binnen de tijd of verslag te laat.	Ongeïnteresseerd, afgeleid of stoort; verslag (veel) te laat of niet ingediend.
10. Reflectie en kritische houding	Bespreekt spontaan meetfouten en betrouwbaarheid, formuleert verbetervoorstellen, vult de zelfreflectiefiche eerlijk en diepgaand in en past eerdere feedback aantoonbaar toe.	Reflecteert zinvol; past de meeste feedback toe.	Reflectie oppervlakkig ('afleesfouten'); feedback gedeeltelijk toegepast.	Reflecteert enkel na aansporing; herhaalt dezelfde fouten.	Geen reflectie; feedback wordt genegeerd.

Observatieblad leerkracht (per labo)

Leerling	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	/10	Opmerking

Bijlage D – Zelfreflectie- en peer-evaluatiefiche

D.1 Zelfreflectie (na labo 2, 6, 9 en 16)

Vraag	Mijn antwoord
Scoor jezelf op de 10 thema's van Bijlage C (1 / 0,8 / 0,6 / 0,4 / 0,2) en motiveer één sterk punt en één werkpunt.	
Welke vaardigheid beheers je nu beter dan bij het vorige reflectiemoment?	
Wat ga je bij het volgende labo concreet anders doen?	
Welke feedback op je verslagen heb je toegepast?	

D.2 Peer-evaluatie (voorzien bij labo 5, 10 en 14)

Iedere leerling verdeelt per groep 100 punten per groepslid over zichzelf én de anderen: groep van 3 → 300; groep van 2 → 200. Iedereen evenveel gedaan? 100 per persoon. Motivatie moet gedrag en bijdrage benoemen, niet sympathie. Vul individueel en vertrouwelijk in.

Peerfactor = (gemiddeld ontvangen punten, jezelf inbegrepen) / 100. Individueel productpunt = groepspunt × peerfactor (maximum 10/10). Bijvoorbeeld: groepspunt 7,5; ontvangen 105, 105, 90 → gemiddeld 100 → factor 1,00 → 7,5. Bij 80, 85, 90 → factor 0,85 → 6,4. De leerkracht kan bijsturen als de verdeling strijdig is met de observaties.

Labo nr.: ..... Groep: ..... Ingevuld door: ..... Totaal: 300 / 200

Groepslid (naam)	Punten	Korte motivatie (wat deed deze persoon concreet?)
Ikzelf:		
2:		
3 (indien van toepassing):		
Totaal:	300 / 200	

Bijlage E – Naslag: begrippen en formuleoverzicht

Begrip	Betekenis in eenvoudige woorden
ERB	Eenparige rechtlijnige beweging: gelijke afstanden in gelijke tijden.
EVRB	Eenparig versnelde rechtlijnige beweging: snelheid verandert per seconde evenveel.
Tijdtikker	Toestel dat op een papierband op vaste tijdsintervallen stippen zet.
Ogenblikkelijke snelheid	Snelheid op een bepaald tijdstip, benaderd over een heel kort tijdsvenster.
Richtingscoëfficiënt	Stijging gedeeld door horizontale verandering in een grafiek.
Tracker	Programma voor positie-tijdmetingen uit een video, beeld voor beeld.
Parallax	Schijnbare verschuiving doordat camera en meetlat niet in hetzelfde vlak staan.
Nettokracht / resultante	Vectoriële som van alle krachten op één voorwerp.
Krachtarm	Loodrechte afstand van draaipunt tot werklijn van kracht.
Krachtmoment	Draaieffect van kracht maal krachtarm.
Hefboom	Stijve staaf die rond een steunpunt kan draaien.
Centripetale kracht	Nettokracht naar het middelpunt van een cirkelbaan.
Hoeksnelheid	Afgelegde hoek per seconde (rad/s).
Amplitude	Grootste uitwijking vanuit de evenwichtsstand.
Eigenfrequentie	Frequentie van vrije trilling zonder voortdurende aandrijving.
Demping	Afname van amplitude door energieverlies.
Resonantie	Sterke respons bij aandrijving nabij de eigenfrequentie.
Golflengte	Afstand tussen opeenvolgende toppen (m).
Knoop / buik	Stil punt / punt met grootste uitwijking van een staande golf.
Buiging	Een golf waaiert uit achter een opening of hindernis.
Interferentie	Golven samen zorgen voor versterking of verzwakking.
Superpositie	Momentane optelling van de uitwijkingen van meerdere golven.
Tegenfase	Top van ene golf valt samen met dal van andere.
Dopplereffect	Waargenomen frequentie verandert bij relatieve beweging bron/waarnemer.
Roosterconstante	Afstand tussen opeenvolgende roosterlijnen (m).
Brekingsindex	Maat voor richtingsverandering van licht tussen twee middenstoffen.
SMART	Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch, Tijdsgebonden.
Peerfactor	Gemiddeld ontvangen peerevaluatiepunten gedeeld door 100.

E.1 Constantes en nuttige formules

Grootheid	Formule / waarde / eenheid
Valversnelling nabij aardoppervlak	$g \approx 9{,}81\ m/s^2$
Snelheid en versnelling	$v = \Delta x/\Delta t$ (m/s); $a = \Delta v/\Delta t$ (m/s^2)

Tweede wet	$F_r = ma$ (N)
Arbeid / zwaarte-energie	$W = F \cdot s \cdot \cos\theta$; $E_z = mgh$ (J)
Krachtmoment / hefboom	$M = F \cdot d$ (N·m); $F_l d_l = F_m d_m$
ECB	$v = 2\pi r/T$, $\omega = 2\pi/T$, $F_{cp} = mv^2/r$
Veer / slinger	$T_{veer} = 2\pi\sqrt{(m/k)}$; $T_{slinger} = 2\pi\sqrt{(l/g)}$ (kleine hoek)
Golf / lichtrooster	$v = \lambda f$; $a \sin\theta = n\lambda$; $a = 1/$(lijnen per m)
Breking	$n = \sin\alpha/\sin\beta$ (lucht naar kunststof)

E.2 Bronwijzer

De voorlopige cursus bevat dubbele bronbladen voor verticale worp (15–20 en 58–61) en vrije val (20–26 en 73–78). Ze zijn in labo 3 samengebracht. De overige bronproeven zijn aan elk werkblad gekoppeld in het kader “Leerplandoelen” en bij de delen.

Bijlage F – Tracker en tijdtikker: een startgids

F.1 Tracker voor videoanalyse (eerste gebruik: labo 3)

1. Film zijdelings met een vaste camera; houd een meetlat in het vlak van de beweging. Bewaar het fragment.
2. Open Tracker op de schoollaptop. Importeer het videofragment (Bestand → Openen).
3. Plaats kalibratiestok op de meetlat; geef de echte lengte in meter op.
4. Zet de oorsprong (bij verticale worp: vloer of bal op vloer) en kies omhoog positief.
5. Maak een spoor/point mass en markeer het midden van de bal op opeenvolgende frames.
6. Controleer een paar punten op fout gekozen frames en pas ze aan; kopieer t en y naar Excel.
7. Maak spreidingsgrafiek met losse punten, benoemde assen en gepaste trendlijn. Sla schermafbeelding met titel en uitleg op.

PROBLEMEN OPLOSSEN

- **Geen beeld? Gebruik een ander lokaal videobestand of schoollaptop.**
- **Vreemde snelheden? Controleer schaal, oorsprong en framefrequentie.**
- **Beeld springt? Markeer frames handmatig; meetlat in hetzelfde vlak.**
- **Bij ontbreken van Tracker: analyseer het filmpje frame voor frame met tijdstempels en meetlat.**

F.2 Tijdtikker (eerste gebruik: labo 1)

1. Lees de toegestane voedingsspanning en frequentie op het toestel; de leerkracht controleert de juiste lage voeding (bron noemt 6 V~).
2. Bevestig carbonlint en papieren bandje; proef kort met het wagentje veilig in een vangbak.
3. Bij 50 Hz ligt tussen twee opeenvolgende stippen 0,020 s. Twee intervallen = 0,040 s.
4. Meet plaatsen vanaf één gekozen nulstip, bereken Δx tussen stippen, en koppel elke snelheid aan de middentijd.
5. Plak het originele bandje of een duidelijke foto ervan bij je ruwe data; zet voeding uit na de meting.

VEILIGHEID / CONTROLE

- **Gebruik nooit netspanning direct op de tijdtikker.**
- **Houd vingers, haren en kleding weg van de bewegende band.**
- **Bij onleesbare stippen: carbonlint corrigeren met voeding UIT, niet de data achteraf verzinnen.**

LEERKRACHTENINFO – didactische tips, verwachte resultaten, valkuilen

- De voorlopige 6BCW-bron gebruikt Tracker zonder een volledig uitgewerkte screenshot-handleiding. Controleer de actuele schoolversie en voeg echte screenshots van het lokale menu toe vóór verspreiding.
- De bron vermeldt 6 V~ voor de tijdtikker; de werkelijke typeplaat en schoolvoeding zijn leidend.